



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 武汉大学

参赛队号 23104860011

1.彭斌

队员姓名 2.刘嘉伟

3.李旭哲

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 区域双碳目标与路径规划研究

摘 要：

中国是全球最大的能源生产国和消费国，中国在 2020 年的碳排放量占全球的 31%。为应对全球气候变暖问题，中国已经提出了“双碳”目标，即到 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和。与世界主要碳排放国家的历史进程相比，中国实现“碳中和”目标面临着巨大的压力与挑战。本文结合中国东南沿海某区域的经济与能源数据，建立并运用数学模型，分析、评价和预测能效提升、产业（产品）升级、能源脱碳和能源消费电气化等重点工程对碳排放的影响。

针对问题一，区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状分析。本文首先对指标数据进行预处理和特征选择，构建区域碳排放影响综合评价体系，并对区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状进行分析；然后对人口增长、生产总值 GDP 增长、碳排放量和能源消耗量等一级指标及其各二级指标进行了赋权，通过专家主观赋权和灰色关联客观赋权分析，以此各指标其受疫情影响的程度，并通过蛇优化算法得到综合权重；接着借助正态云可靠性模型，结合综合权重对各二级指标和一级指标进行了模糊隶属度的可靠性评价，并通过物元分析法进行检验模型，完善了区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量各指标关联模型。

针对问题二，区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的预测模型。本文首先建立基于人口和经济变化的能源消费量预测模型，该模型采用基于四阶龙格-库塔法的微分方程预测模型与循环神经网络（RNN）模型结合，在保留 RNN 序列数据预测优势的前提下引入微分方程的物理约束，将人口和经济发展作为影响碳排放的主要因素来预测区域煤炭消耗和碳排放量；其次建立基于改进的粒子群优化算法（IPSO）的长短期记忆（LSTM）预测模型，弱化 RNN 模型长期记忆功能薄弱的影响，将各能源消费及供应部门的能源消费量与各能源消费及供应部门的能源消费品种与预测目标相关联，预测 2021-2060 年的区域碳排放量。

针对问题三，区域双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径规划方法。本文首先参考国家经济社会发展目标和能源利用背景，设定了自然情景、基准情景与雄心情景三种碳排放模式，定义了人口总量、GDP 总量、能源消费总量等六类因子的时间节点对应数值；然后在多情景下基于微分方程预测模型核算碳排放量，微分方程参数被多目标热交换算法优化以实现三种情景所需求的参数限制；最后以雄心情景为例，完成能效提升、产业（产品）升级、能源脱碳和能源消费电气化的定性与定量分析并对该区域实现双碳目标提出规划建议。

关键词： 区域双碳，微分方程预测，LSTM 模型，评价体系，路径规划

一、问题重述

1.1 问题背景

2020 年 9 月 22 日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。

2021 年 9 月 22 日，中共中央国务院正式发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》），明确了中国双碳行动的顶层设计。

我国是世界上最大的发展中国家，为实现中华民族伟大复兴，规划了在 2035 年基本实现现代化、在 2050 年实现中国式现代化的经济社会发展目标。因此，实现 2060 年碳中和的目标，必须破解发展与碳减排之间的矛盾。

在解决发展与减排矛盾中，经济增长、能源消费量以及碳排放量之间存在关联关系。为了解决这个矛盾，中国需要寻求经济增长与碳排放量的负相关变化，重点从提高能源利用效率和提高非化石能源消费比重两个方面入手。

提高能源利用效率可通过开展能效工程和产业升级工程实现。能效工程包括管理节能、技术节能和结构节能，旨在降低单位产品与服务的能耗；产业升级工程则以科技创新为基础，增加单位产品与服务的科技附加值。

提高非化石能源消费比重可通过开展能源脱碳工程和能源消费电气化工程实现。能源脱碳工程包括新能源发电、火电脱碳和新型电网建设，旨在提升非化石能源发电占比；能源消费电气化工程则以电能替代化石能源为核心，提升电力消费比重。

因此，解决发展与减排矛盾需要实施能效提升、产业升级、能源脱碳和能源消费电气化等四大重点工程。本赛题要求建立数学模型，分析、评价和预测这些重点工程对碳排放的影响。

1.2 数据分析

本赛题提供了 1 个 Excel 文件，名为“数据_区域双碳目标与路径规划研究（含拆分数据表）”，其中又分为 4 个工作表，接下来进行初步的介绍：

表 1 “经济与能源”：该工作表提供了 2010—2020 这 11 年间的人口、生产总值、能源消费量、产业能耗结构、能耗品种结构的具体数据。其中，人口统计为常住人口总量；生产总值统计为 GDP 总量以及各产业中各部门的总量；能源消费量统计为能源消费总量、各产业中各部门以及居民生活消费的总量；产业能耗结构则是在能源消费量的基础上，统计了各产业中各部门以及居民生活消费的能源大类细分量；能耗品种结构则是在产业能耗结构的基础上，统计了不同能源大类的消费总量以及具体用途细分量。

表 2 “经济与能源拆分表”：该工作表在表 1 “经济与能源”的基础上，将人口与经济数据、能源消费量、产业部门能源消费品种结构以及不同能源大类消费品种结构拆分成独立的表，数据完全一致，便于读取。

表 3 “碳排放”：该工作表提供了 2010—2020 这 11 年间的碳排放量、能源消费部门碳排放因子、能源供应部门碳排放因子以及外地调入电力碳排放因子。其中，碳排放量统计为总量、各产业中各部门以及居民生活消费的总量；能源消费部门碳排放因子统计为各产业中各部门以及居民生活消费的各类能源的碳排放因子；能源供应部门碳排放因子统计为该部门各类能源的碳排放因子；外地调入电力碳排放因子按照该电力产地的碳排放因子

计算。

表 4 “碳排放拆分表”：该工作表在表 3 “碳排放”的基础上，将碳排放量、能源消费部门碳排放因子、能源供应部门碳排放因子以及区外来电碳排放因子拆分出独立的表，数据完全一致，便于读取。

1.3 拟解决的问题

结合问题背景以及赛题所提供的相关数据，现有以下问题待解决：

问题一：本问题是对区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状做出合理的分析。根据问题描述，分析的步骤可以分为以下几个部分：

- (1) 建立指标与指标体系；
- (2) 分析区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状；
- (3) 建立区域碳排放量与经济、人口、能源消费量的关联模型。

问题二：本问题是构建一个区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的预测模型。根据问题描述，这个模型包括两个部分：

- (1) 基于人口和经济变化的能源消费量预测模型；
- (2) 区域碳排放量预测模型；

问题三：本问题是在对碳排放自然情景、基准情景、雄心情景设计的基础上，预测区域双碳目标并提出路径规划。

- (1) 情景设计（不少于三种情景，如无人干预的自然情景、按时碳达峰与碳中和的基准情景、率先碳达峰与碳中和的雄心情景等）；
- (2) 多情景下碳排放量核算方法；
- (3) 确定双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径。

二、问题分析

2.1 问题一分析

针对问题一的指标体系搭建、多个相关量现状分析以及区域关联模型的建立，并为了满足相应的 9 条要求，我们做出了以下的分析思路与方法：

1、建立指标与指标体系

（1）指标选取：选取能够描述某区域经济、人口、能源消费量和碳排放量状况的指标，如 GDP、总常住人口、能源消费总量、碳排放总量等；

（2）指标细化：以部门为单位，设计能够描述各部门碳排放状况的指标，如能源供应部门碳排放量、工业消费部门碳排放量等；

（3）指标体系构建：描述各主要指标之间的相互关系，例如能源消费总量与各部门消费量的关系等。

2、分析区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状

（1）碳排放量状况分析：以 2010 年为基期，比较十二五和十三五期间的碳排放量状况，包括总量和变化趋势；

（2）影响因素分析：分析影响区域碳排放量的各因素及其贡献，例如生产总值提高、人口增长、能源消费及产业能耗结构变化等；

（3）未来挑战预测：根据现有的趋势和政策，研判实现碳达峰和碳中和面临的主要挑战，为双碳路径规划提供依据。

3、建立区域碳排放量与经济、人口、能源消费量的关联模型

（1）指标变化分析：计算各项指标的环比和同比变化，理解各项指标的变化趋势；

（2）指标间关联关系模型建立：根据已有的数据通过统计分析方法建立关联关系模型，揭示各项指标之间的关联关系，例如生产总值增长与能源消费量及能源消费量与碳排放量间的关联关系；

（3）碳排放预测模型参数确定：结合双碳政策和技术进步等多重效应，确定碳排放预测模型参数，例如能源利用效率和非化石能源消费比重等。

在分析的基础之上，做问题一思路流程图如图 2-1 所示：

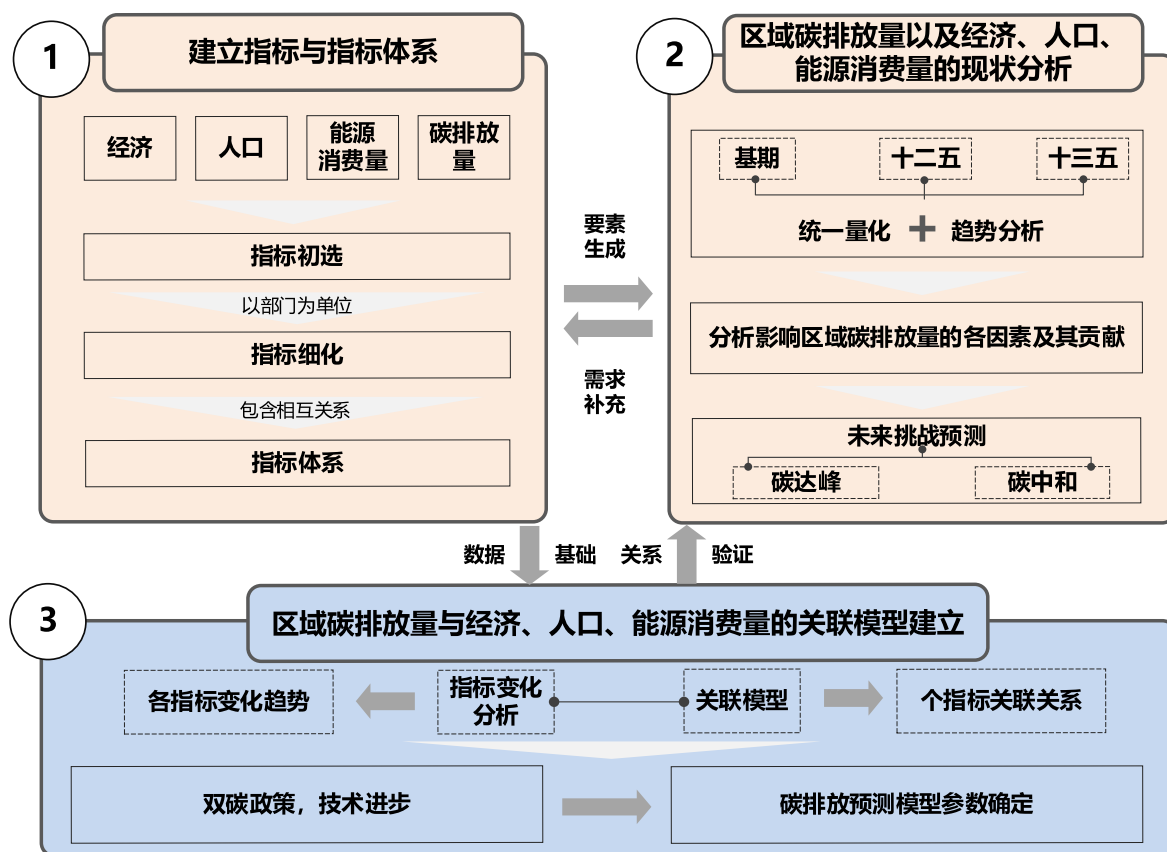


图 2-1 问题一思路流程图

2.2 问题二分析

针对问题二的两个预测模型的建立（能源消费量预测模型与碳排放量预测模型），并为了满足相应的 6 条要求，我们做出了以下的分析思路与方法：

1、基于人口和经济变化的能源消费量预测模型：

（1）人口和经济（GDP）预测：使用历史数据建立人口和经济的预测模型，分析人口数量和经济（GDP）的变化趋势；

（2）能源消费量与人口、经济关联关系建立：建立模型以描述能源消费量与人口、经济的关系，反映人口增长、经济发展对能源消费量的影响；

（3）能源消费量预测：利用人口和经济的预测结果，结合建立的关系模型，预测未来时间段内的能源消费量变化。

2、区域碳排放量预测模型：

（1）碳排放量初步预测模型建立：基于各指标对碳排放的影响程度，建立以人口、GDP 和能源消费总量为输入、碳排放量为输出的初步预测模型；

（2）各部门能源消费量的影响具象：在初步模型的基础上，添加各能源消费部门及能源供应部门的能源消费量作为输入变量，反映各部门能耗分配与单位 GDP 能耗提升的内在关系；

（3）各部门能源消费品种的影响具象：在初步模型的基础上，添加各能源消费部门及能源供应部门的能源消费品种作为输入变量，反映各部门能源消费品种与能耗结构改变的内在关系。

在分析的基础之上，做问题二思路流程图如图 2-2 所示：

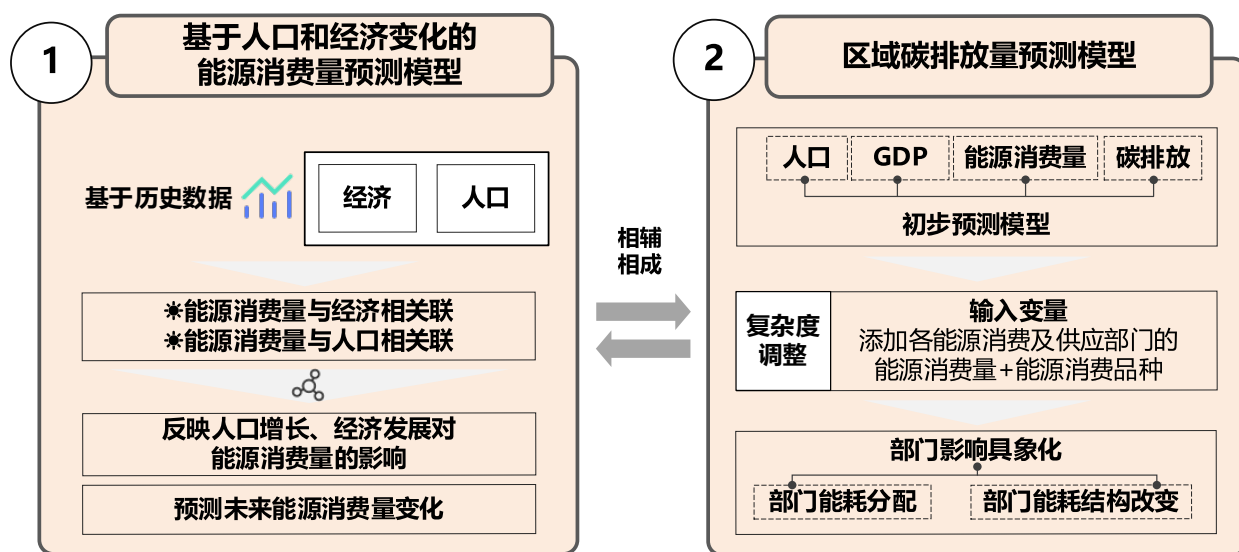


图 2-2 问题二思路流程图

2.2 问题三分析

针对问题三的三种情景设计（无人干预的自然情景、按时碳达峰与碳中和的基准情景、率先碳达峰与碳中和的雄心情景），为了满足相应的 9 条要求，我们做出了以下的分析思路与方法：

1、情景设计及分析

（1）无人干预的自然情景：此情景假设不进行任何碳排放削减的措施，即按照现有的碳排放趋势发展。拟分析当前的碳排放状况和趋势，预测未来的碳排放量；

（2）按时碳达峰与碳中和的基准情景：此情景假设能够按照设定的时间节点，实现碳达峰和碳中和。该情景需要制定出一套有效的政策和措施，包括提高能效、推广非化石能源以确保该地区能够在预定的时间节点时实现碳达峰，进而达到碳中和；

（3）率先碳达峰与碳中和的雄心情景：此情景假设该地区能够在预定的时间节点前，实现碳达峰和碳中和。该情景需要采取更加激进的政策和措施，同时也需要将这些措施可能带来的经济和社会影响考虑进预测模型。

2、多情景下碳排放量核算方法

（1）基本假设：题干给出了三个假设，这些假设视为对未来的碳排放量有约束作用。假设 1 给出了未来 GDP 的增长情况，这将直接影响该地区的能源需求和碳排放量；假设 2 和假设 3 给出了未来的碳消纳量，这将影响该地区的净碳排放量；

（2）情景代入：依据前面的情景设计，计算在不同情景下的碳排放量；

（3）碳排放量计算：分析碳排放量的影响因素，建立各因素与碳排放量的关系模型，结合各因素预测值与关系模型计算碳排放量。

3、双碳目标与路径确立

（1）确定目标值：确定未来各个节点（2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年）的 GDP、人口和能源消费量的目标值；

（2）确定能源与效率目标值：预测未来各个节点的能源利用效率（用单位 GDP 能耗表征）和非化石能源消费比重。这需要对未来的能源技术和市场发展进行预测，同时也需要考虑到实现碳达峰和碳中和的目标；

（3）能效与碳排放量分析：分析所预测得到的单位 GDP 能耗、非化石能源消费比重

与碳排放量，基于能效和碳排放的分析结果，可以提出改进能效和降低碳排放的建议。
在分析的基础之上，做问题三思路流程图如图 2-3 所示：

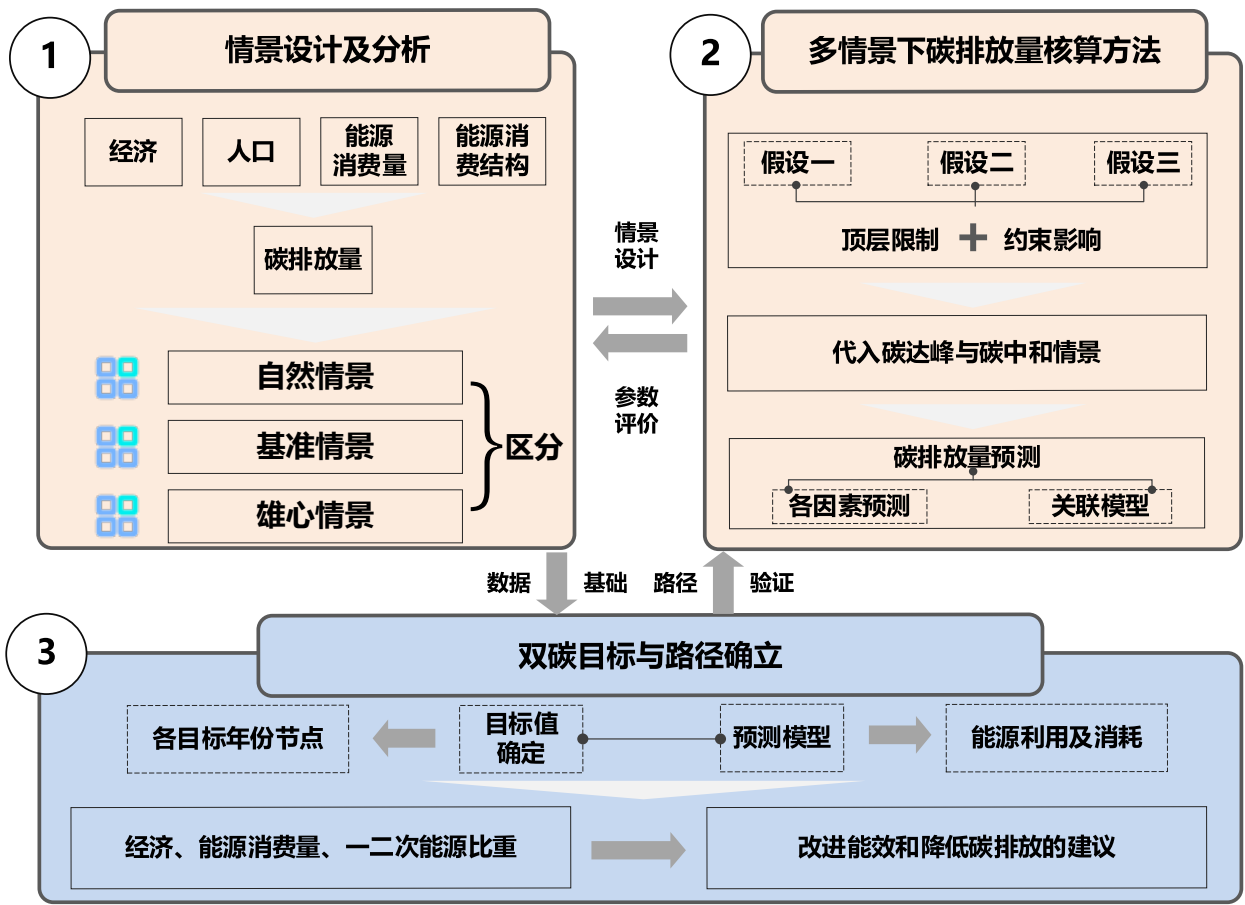


图 2-3 问题三思路流程图

三、模型假设

1. 假设人口增长、生产总值 GDP 增长、碳排放量和能源消耗量忽略非线性因素；
2. 假设区域碳排放进行没有跳跃式进程，即其发展是渐进的，稳步前进；
3. 假设专家打分完全计及区域碳排放的综合性、有效性、相关性、适用性、前瞻性；
4. 假设同比定义为本个五年计划的某一年与上一个五年计划的某一年相比，环比定义为本年与上一年相比；
5. 假设微分方程将人口、能源和经济以外的因素视为环境影响的次要可忽略驱动因素；
6. 假设 LSTM 模型预测的人口、能源消耗、碳排放量和 GDP 数据真实可靠；
7. 三种情景下的自然情景不受政策干扰。

四、符号说明

主要通用符号说明在此列出，其余符号在解决各问题时同步介绍。

序号	符号	符号说明
1	P	人口数量
2	GDP _{pc}	人均 GDP
3	EI	单位 GDP 能耗
4	CI	单位能耗碳排放量
5	EC	能源消费量
6	CE	碳排放量
7	TB	同比增长率
8	HB	环比增长率

五、问题一

5.1 指标与指标体系的建立

碳排放量是指伴随着能源消费而产生的二氧化碳排放量，主要与化石能源消费量相关，既包含化石能源作为一次能源消费所产生的直接碳排放量，也包含由化石能源转换生产的电能、热（冷）能等二次能源消费所产生的间接碳排放。

地区生产总值（以下简称 GDP）GDP 是区域经济发展的重要标志。GDP 来源于第一、第二和第三产业。通常第一、第二和第三产业、行业、企业甚至产品的生产总值又称为增加值，因此有：GDP 等于第一、第二和第三产业增加值的总和。

人口是区域社会发展水平的重要标志。一般而言，人口多，则社会活力强，社会发展水平高，但生活能耗呈刚需增长的趋势。

能源消费量具有部门分布和品种分布以及加工转换过程等三种特征。从部门分布看，包含第一、第二和第三产业内各部门的能耗与生活能耗；从品种分布看，包含化石能源消费（有碳排放）和非化石能源消费（无碳排放）；从加工转换过程看，包含一次能源（指未经加工转换的能源，如煤炭、石油、天然气、太阳能、风能、水能、核能、生物质能、地热能等）和二次能源（指经过加工转换的能源，如电能、热能、冷能、光伏、风电、水电、核电等）。

区域碳排放指标体系从碳排放量的内涵出发，按照一定的原则，选取适当的指标元素构成。区域碳排放指标体系应该体现碳排放量、经济、人口和能源消费量四方面的有机统一，不是对单一的某个方面的评价，而是全面地体现系统的组成。区域碳排放指标体系建立的基本思路如图所示：

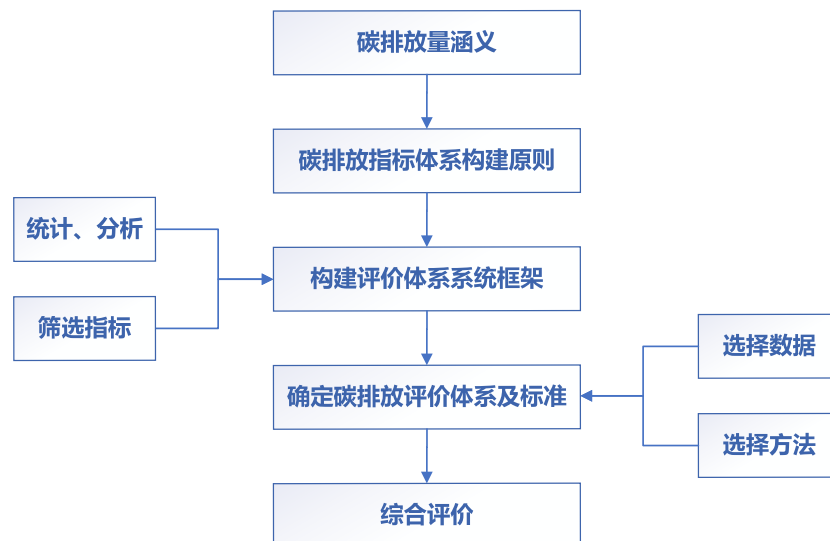


图 5-1 碳排放指标体系建立思路图

评价体系强调客观性、整体层次结构清晰，并且指标选择具有一定特征等原则。因此，在构建碳排放评价指标体系时，应遵循以下几个原则：

（1）科学性原则：碳排放评价指标体系应客观评价和充分反映碳排放量、经济、人口和能源消费量的发展水平。该体系既要实用，又要具备一定的可比性和可操作性。

（2）系统与层次性原则。碳排放评价指标体系是一个复杂的系统，包含多个环节，

具有高层次、广泛覆盖和强系统性的特点。

(3) 全面与代表性原则。指标选择应全面反映碳排放量、经济、人口和能源消费量的发展状况，避免遗漏或重复。每个指标应具备代表性，既独立存在，又能综合形成评价体系。

(4) 定性与定量相结合原则。对碳排放进行定性衡量相对容易，但通过加入一些数据进行定量衡量，可以避免单纯依赖某一方面造成的缺陷。

(5) 动态与稳定性原则。碳排放评价指标体系是实现碳排放、经济、人口和能源消费量协调发展的动态过程。因此，该体系应具备动态变化的特征，但在一定时期内应保持相对稳定，以分析和预测碳排放量、经济、人口和能源消费量的发展状况。

依据碳排放评价指标体系设计的基本原则，结合 Excel 表“数据_区域双碳目标与路径规划研究（含拆分数据表）”，初步可得到附表 1 所示的初始评价指标。

由于细分下指标数量过于庞大，共有 161 个，因此根据赛题要求对目标进行筛选。

首先，在这里优先选择与主要目标和关键过程直接相关的指标，这些指标对于达成目标和改进最为关键，如“人口-常住人口总量(万人)”、“生产总值-GDP 总量(亿元)”等等；其次，排除大部分的零值或未使用的无效指标，如“产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-天然气（万 tce）”、“产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-其他能源（万 tce）”等等；还需要删除重复或相似的指标，当有多个指标衡量的是同一项内容或结果，考虑只保留最重要或最具有代表性的那个；最后，根据要求检查指标的实际效用，对于剩余的指标，考虑其在实际中的应用价值，如果一个指标并不能为决策提供有价值的信息，或者不会影响实际操作，也可以删除。

因此，经过筛选后留下了 27 个指标，得到了如表 5-1 所示的指标与指标体系：

表 5-1 碳排放评价指标体系

综合指标	一级指标	二级指标	指标性质
区域 碳排放量 情况	人口	常住人口总量（万人）	效益性
	生产总值	GDP 总量（亿元）	效益性
		人均 GDP（万元/人）	效益性
		生产总值-第一产业-农林消费部门（亿元）	效益性
		生产总值-第二产业-能源供应部门（亿元）	效益性
		生产总值-第二产业-工业消费部门（亿元）	效益性
		生产总值-第三产业-交通消费部门（亿元）	效益性
		生产总值-第三产业-建筑消费部门（亿元）	效益性
	能源消费量	能源消费总量（万 tce）	效益性
		人均能耗（tce/元）	效益性
		单位 GDP 能耗（tce/万元）	经济性
		能源消费量-第一产业-农林消费部门（万 tce）	效益性
		能源消费量-第二产业-能源供应部门（万 tce）	效益性
		能源消费量-第二产业-工业消费部门（万 tce）	效益性
		能源消费量-第三产业-交通消费部门（万 tce）	效益性
		能源消费量-第三产业-建筑消费部门（万 tce）	效益性
		能源消费量-居民生活-居民生活消费（万 tce）	效益性
	碳排放量	碳排放总量（万 tCO ₂ ）	效益性
		人均碳排放量（t CO ₂ /人）	效益性
		单位能耗碳排放量（tCO ₂ /tce）	经济性
		碳排放量-第一产业-农林消费部门（万 tCO ₂ ）	效益性

		碳排放量-第二产业-能源供应部门（万 tCO ₂ ）	经济性
		碳排放量-第二产业-工业消费部门（万 tCO ₂ ）	效益性
		碳排放量-第三产业-交通消费部门（万 tCO ₂ ）	效益性
		碳排放量-第三产业-建筑消费部门（万 tCO ₂ ）	效益性
		碳排放量-居民生活-居民生活消费（万 tCO ₂ ）	效益性
		碳排放量-外地调入电力（万 tCO ₂ ）	效益性

为了方便理解与计算，在此以二级指标“人口-常驻人口总量（P）”表征人口，“生产总值-GDP 总量（GDP）”表征经济，“能源消费量-能源消费总量（Energy Consumption, EC）”表征能源消费量，“碳排放量-碳排放总量（Carbon Emissions, CE）”表征碳排放量。

针对要求 1:

对于该区域经济、人口、能源消费量和碳排放量的状况，既可以直接使用一级指标“常驻人口总量”、“GDP 总量”、“能源消费总量”以及“碳排放总量”作为直接量进行评估；也可以使用二级指标中的“人均 GDP”、“单位 GDP 能耗”、“人均碳排放量”以及“单位能耗碳排放量”间接评估。

针对要求 2:

对于各部门（能源供应部门、工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门）的碳排放状况，可以直接使用二级指标“碳排放量-第一产业-农林消费部门”等等作为直接量进行评估。

针对要求 3:

在此引入 Kaya 模型对一级指标之间的关系进行描述。Kaya 模型是一种用于评估人为活动对二氧化碳排放量的影响的简单数学模型。该模型基于经济学原理，由日本经济学家 Kaya 于 1993 年提出，被广泛用于研究和分析能源消耗和碳排放的关系。

Kaya 模型计算的是 CO₂ 排放量，其公式如下：

$$\text{CO}_2 \text{ 排放量} = \text{人口} \times \text{人均 GDP} \times \text{能源强度} \times \text{碳排放强度}$$

下面对 Kaya 模型中的每个数据进行详细解释：

(1) 人口（Population, P）：表示特定地区的人口数量；

(2) 人均 GDP（Gross Domestic Product per capita, GDP_{pc}）：指特定地区的生产总值与人口数量之比，用来衡量经济发展水平和生活水平；

(3) 能源强度（Energy Intensity, EI）：也叫单位 GDP 能耗，指特定地区或国家在生产过程中所使用的单位 GDP 所需的能源量。能源强度反映了经济发展与能源消耗之间的联系；

(4) 碳排放强度（Carbon Intensity, CI）：也叫单位能耗碳排放量，指特定地区或国家在生产过程中每单位能源所产生的二氧化碳排放量。碳排放强度反映了经济活动与碳排放之间的关系。

通过对这四个数据的乘积计算，Kaya 模型能够评估特定地区的二氧化碳排放量。

而在本指标体系中，人口 P、经济 GDP、能源消费量 EC、碳排放量 CE 可以表示出 Kaya 模型中的四个数据，其关系如下式(5.1)所示：

$$\begin{cases} \text{GDP}_{pc} = \text{GDP} / P \\ EI = \text{EC} / \text{GDP} \\ CI = \text{CE} / \text{EC} \end{cases} \quad (5.1)$$

Kaya 模型可表示为式(5.2)所示

$$CE = P \times GDP_{pc} \times EI \times CI \quad (5.2)$$

因此，各一级指标之间的关系可表示为式(5.3)所示

$$CE = P \times \frac{GDP}{P} \times \frac{EC}{GDP} \times \frac{CE}{EC} \quad (5.3)$$

而在二级指标中，他们互相之间也存在着部分关系。

在经济方面，存在着如下式(5.4)的关系：

$$\begin{cases} GDP = GDP_1 + GDP_2 + GDP_3 \\ GDP_1 = GDP_{NL} \\ GDP_2 = GDP_{NY} + GDP_{GY} \\ GDP_3 = GDP_{JT} + GDP_{JZ} \end{cases} \quad (5.4)$$

其中， GDP_1 、 GDP_2 、 GDP_3 分别为第一产业、第二产业、第三产业的生产总值； GDP_{NL} 、 GDP_{NY} 、 GDP_{GY} 、 GDP_{JT} 、 GDP_{JZ} 分别为农林消费部门、能源供应部门、工业消费部门、交通消费部门、建筑消费部门的生产总值。

在能源消费量方面，存在着如下式(5.5)的关系：

$$\begin{cases} EC = EC_1 + EC_2 + EC_3 + EC_{JM} \\ EC_1 = EC_{NL} \\ EC_2 = EC_{NY} + EC_{GY} \\ EC_3 = EC_{JT} + EC_{JZ} \end{cases} \quad (5.5)$$

其中， EC_1 、 EC_2 、 EC_3 分别为第一产业、第二产业、第三产业的能源消费量； EC_{NL} 、 EC_{NY} 、 EC_{GY} 、 EC_{JT} 、 EC_{JZ} 、 EC_{JM} 分别为农林消费部门、能源供应部门、工业消费部门、交通消费部门、建筑消费部门、居民生活消费的能源消费量。

在碳排放量方面，存在着如下式(5.6)的关系：

$$\begin{cases} CE = CE_1 + CE_2 + CE_3 + CE_{JM} + CE_{WD} \\ CE_1 = CE_{NL} \\ CE_2 = CE_{NY} + CE_{GY} \\ CE_3 = CE_{JT} + CE_{JZ} \end{cases} \quad (5.6)$$

其中， CE_1 、 CE_2 、 CE_3 分别为第一产业、第二产业、第三产业的碳排放量； CE_{NL} 、 CE_{NY} 、 CE_{GY} 、 CE_{JT} 、 CE_{JZ} 、 CE_{JM} 分别为农林消费部门、能源供应部门、工业消费部门、交通消费部门、建筑消费部门、居民生活消费的碳排放量， CE_{WD} 为外地调入电力的碳排放量。

针对要求 4：

根据国家统计局于 2023 年 1 月 1 日发表的同比与环比的概念来看，同比是以上年同期为基期相比较，即本期某一时间段与上年某一时间段相比，可以理解为今年第 n 月与去年第 n 月的比较；环比则是与上一个相邻统计周期相比较，表明统计指标逐期的发展变化，可以理解为第 n 月与第 $n-1$ 月的比较。环比侧重反映数据的短期变化，用环比增长速度反映指标变化时，时效性强，比较灵敏；同比相对于环比，侧重反映长期趋势，能够一定程度上克服季节性波动的影响

但是由于本赛题所提供的所有数据均是按照年份所提供的，在此扩大同比与环比的概念，但保持同比侧重于长期趋势与环比侧重于短期变化的特点，将同比与环比的时间周期分别扩大。

将同比定义为本个五年计划的某一年与上一个五年计划的某一年相比，可以理解为十

三五计划中 2016 年与十二五计划中 2011 年的比较，计算公式为：

$$TB = \frac{V(t) - V(t-5)}{V(t-5)} \times 100\% \quad (5.7)$$

其中，TB 为同比增长率，V(t)为本期某一年数据，V(t-5)为同期某一年数据。

将环比定义为本年与上一年相比，可以理解为 2016 年与 2015 年的比较，计算公式为：

$$HB = \frac{V(t) - V(t-1)}{V(t-1)} \times 100\% \quad (5.8)$$

其中，HB 为环比增长率，V(t)为本年数据，V(t-1)为上一年数据。

显然，一级指标“碳排放量”及其所属的“人均碳排放量”等 10 个二级指标的同比与环比能够很好的成为碳排放量预测的基础，不仅能预测碳排放量总量的变化，还能够预测人均碳排放量、单位能耗碳排放量以及各消费部门的碳排放量。

5.2 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状分析

5.2.1 碳排放状况分析

针对要求 1：

碳排放量-第一产业-农林消费部门、碳排放量-第二产业-工业消费部门、碳排放量-第三产业-交通消费部门、碳排放量-第三产业-建筑消费部门、碳排放量-居民生活-居民生活消费这 5 个指标在给定的 Excel 表中都有直接的数据体现，其他数据则需通过一定的数据处理才能获得。

“碳排放量-第二产业-能源供应部门”并未在表中直接给出，但却真实存在，因此需要通过各品种能源消费量与对应碳排放因子的乘积之和来求得。能源供应部门产生的碳排放，将按照电力和热力的消费份额被折算至工业，建筑，交通，生活和农业等能源消费部门，即能源消费部门的碳排放既包含化石能源消费所产生的直接碳排放，也包含电力和热力消费所产生的间接碳排放。

关于直接碳排放：根据 Excel 表 1 中“经济与能源”中给出的能耗品种结构，将某能源类型消耗量中某环节属于能源供应部门的量，与表 3 “碳排放”中能源供应部门碳排放因子中某环节某能源类型的碳排放因子，二者相乘得到能源供应部门某环节某能源消耗的碳排放量。例如，将“能耗品种结构-煤炭消费量-发电”与“能源供应部门碳排放因子-发电-煤炭”相乘，即可得到能源供应部门发电环节使用煤炭的碳排放量。同理，还需要得到发电环节使用其他能源的碳排放量，还需要得到供热、其他转换、损失等其他三个环节使用各类能源的碳排放量，最后汇总得到能源供应部门直接碳排放量。

关于间接碳排放：由于能源供应部门为各产业各部门提供了电力和热力，这些将按照电力和热力的消费份额被折算至工业，建筑，交通，生活和农业等能源消费部门。观察表 3 可得，各部门电力与热力碳排放因子几近相同，因此可以用下式来计算间接碳排放：

间接碳排放=能源供应部门输出电（热）力×能源消费部门电（热）碳排放因子
将直接碳排放量与间接碳排放相加即可得到能源供应部门的碳排放量。

同理，“碳排放量-外地调入电力”也未在表中直接给出，需要将表 1 中“外地调入电量”与表 3 中“外地调入电力碳排放因子”相乘得到每年的外地调入电力的碳排放。

由于表中并未直接给出这两组数据，因此通过上式计算后，作数据如表 5-2 所示：

表 5-2 能源供应部门与外地调入电的碳排放量

各指标数据（万 tCO ₂ ）	碳排放量-第二产业-能源供应部门			碳排放量-外地调入电力
	直接碳排放	间接碳排放	总量	
2010	26141.08	-28306.7	-2165.66	2022.494535
2011	35461.4	-32200.2	3261.214	1910.827703
2012	37526.47	-33431.3	4095.166	2094.082687
2013	32013.93	-35567.2	-3553.28	2401.715789
2014	27565.62	-31049.6	-3483.98	2089.066091
2015	30178.58	-33760.6	-3582.04	2172.412468
2016	31681.6	-35732.6	-4051.03	2229.885112
2017	31969.77	-36888	-4918.19	3368.563788
2018	31673.95	-38055.7	-6381.75	4464.979657
2019	29471.41	-37671.7	-8200.27	5176.571554
2020	28360.07	-36197.4	-7837.31	5451.313174

以 2010 年为基期，分析该区域十二五（2011-2015 年）和十三五（2016-2020 年）期间的碳排放量状况，接下来将数据转换成图表的形式，更加直观地分析。

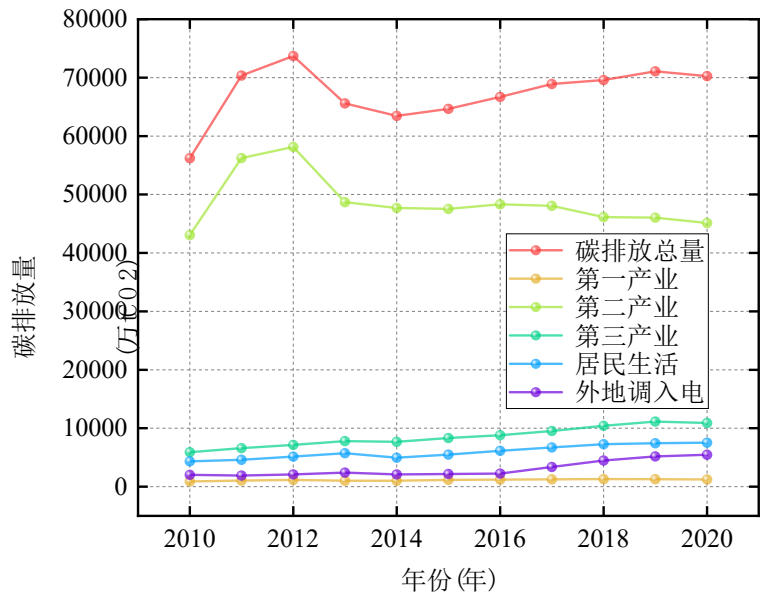


图 5-2 2010-2020 年某区域碳排放量

图 5-2 展示了 2010-2020 年某区域碳排放总量与各产业及居民生活的碳排放量的折线图。从图中可以观察到如下情况：

（1）碳排放总量：该区域的碳排放量在这 11 年间呈现出上升的趋势。从 2010 年的 56216.88712 万 tCO₂ 升至 2020 年的 70247.32437tCO₂，此区域的碳排放总量在十年间增加了约 30%。尽管总体趋势是上升的，但是每年的碳排放总量并不是一直都在增加。例如，从 2012 年到 2014 年以及从 2019 年到 2020 年，碳排放总量都有所下降。这可能反映了该区域在这些年份实施了某种碳减排措施，或者由于该区域经济活动的周期性波动。

（2）第一产业：第一产业对应农林消费部门。从 2010 年至 2020 年，这个区域的农林消费部门碳排放量整体呈上升趋势。2010 年的碳排放量为 896.070 万 tCO₂，而到 2020 年时，碳排放量已经增长到 1238.759 万 tCO₂。这表明在过去的十年里，该区域的农林消费部门碳排放量增加了约 38%。尽管总体趋势是逐年上升，但是年度数据显示出一些波动。

例如，从 2012 年到 2013 年，碳排放量从 1165.275 万 tCO₂ 减少到了 1007.478 万 tCO₂，然后在 2015 年又增长到了 1162.512 万 tCO₂。这可能反映了该区域农林消费部门的生产活动、能源使用效率或者政策调整等因素的影响。

(3) 第二产业：第二产业对应能源供应部门和工业消费部门。从 2010 年的 43060.03754 万 tCO₂ 到 2020 年的 45116.73585 万 tCO₂，这个区域的工业消费部门的碳排放总量大致上呈现出增长趋势。这可能暗示该区域在这期间的工业活动有所增加，或者是尽管采取了一些减排措施，但总体碳排放量仍有所增长。年度数据显示，碳排放量并不是每年都有增长。例如，从 2012 年到 2013 年，碳排放量从 58143.44788 万 tCO₂ 降到 48675.80048 万 tCO₂，这可能反映出不同年份中的能源供应和工业生产活动波动，或者在这些年份中实施了有效的碳减排措施。

(4) 第三产业：第三产业对应交通消费部门与建筑消费部门。从 2010 年的 5898.284 万 tCO₂ 到 2020 年的 10906.028 万 tCO₂，碳排放量总体呈现上升趋势。这可能表明在这一时期内，该区域的交通和建筑消费活动增加，或者燃烧更多的化石燃料，从而导致碳排放量增加。虽然总体趋势是增加的，但是每年的碳排放量并不总是增加。例如，从 2014 年到 2015 年，碳排放量从 7791.472 万 tCO₂ 降低到了 7676.077 万 tCO₂。这可能反映了该区域在这些年份可能实施了更有效的碳减排措施，或者交通和建筑消费活动有所减少。

(5) 居民生活：从 2010 年的 4340.001 万 tCO₂ 到 2020 年的 7534.489 万 tCO₂，这个区域的居民生活消费碳排放量整体上呈现出增长的趋势。这可能意味着在这段时间内，该区域的居民生活消费活动增加，或者使用了更多的碳排放密集型产品和服务。尽管总体趋势是增长的，但碳排放量并非每年都增加。例如，从 2013 年到 2014 年，碳排放量从 5721.341 万 tCO₂ 降低到 4968.367 万 tCO₂。这可能反映出在某些年份，该区域的居民可能采取了更环保的生活方式，或者政府实施了某些有效的碳减排措施。

(6) 外地调入电：从 2010 年的 2022.495 万 tCO₂ 到 2020 年的 5451.313 万 tCO₂，这个区域的外地调入电碳排放量整体上呈现出增长的趋势。外地调入电产生的碳排放量在 2010 年至 2014 年之间波动较小，但总体上呈现缓慢上升的趋势。从 2014 年开始，碳排放量逐渐增加，并在 2017 年和 2018 年之间出现了大幅增加的情况。随后，在 2019 年和 2020 年，碳排放量继续增加，达到最高点。

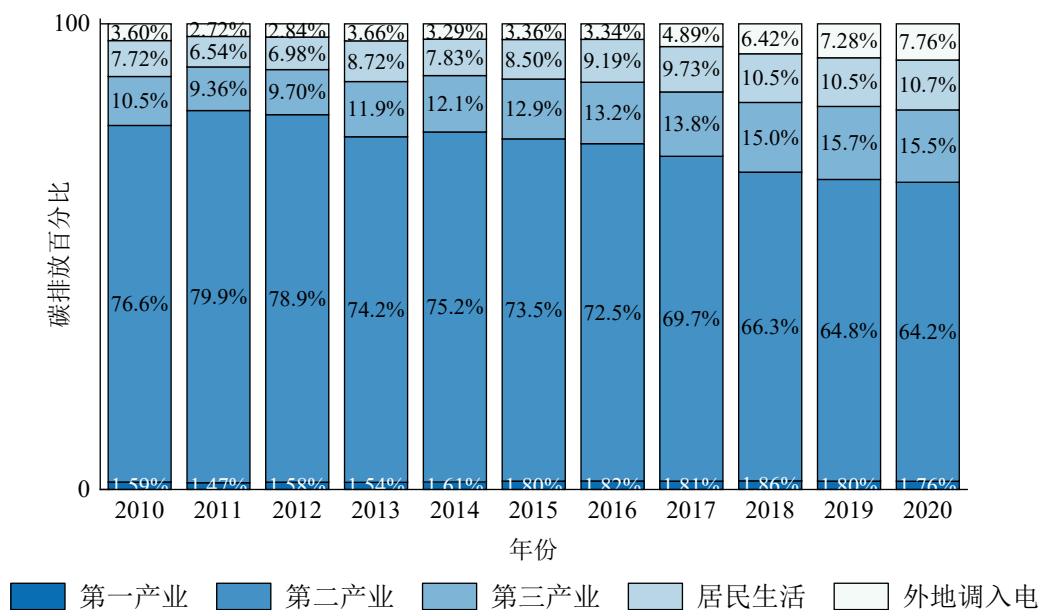


图 5-3 2010-2020 某区域各产业碳排放占比

图 5-3 展示了 2010-2020 年某区域碳排放量构成（第一产业、第二产业、第三产业、

居民生活)及占比。从图中可以观察到如下情况:

(1) 碳排放源排序:在这十年以来,第二产业>第三产业>居民生活>第一产业。该区域内第二产业是最主要的碳排放源,其碳排放占比在这11年间都保持在64.2%到79.9%之间,这可能是由于工业生产活动的能源密集度和化石燃料的大量使用。

(2) “十二五”与“十三五”两阶段对比分析:在两个阶段中,第二产业都是主要的碳排放源,但其碳排放占比持续下降,第二产业的碳排放占比在2014-2020年阶段下降的幅度(从75.2%降低到64.2%)比2011-2013年阶段(从79.9%降低到74.2%)要大,这可能反映了该区域在第二阶段实施了更为积极的碳排放控制措施,或者经济结构转型更为明显;第三产业和居民生活的碳排放都表现出上升趋势,在2011-2020年阶段,两者的碳排放占比增长幅度(分别从9.36%增长到15.5%和从6.54%增长到10.7%)要大于2011-2015年阶段(分别从10.1%增长到12.6%和从7.1%增长到8.3%,这可能表明,服务业和居民生活消费活动增长更快;第一产业的碳排放占比在这11年间相比其他产业变化较小,从1.6%小幅上升到1.8%,这可能说明在该区域农林消费的生产方式和能源使用在这些年基本保持稳定。

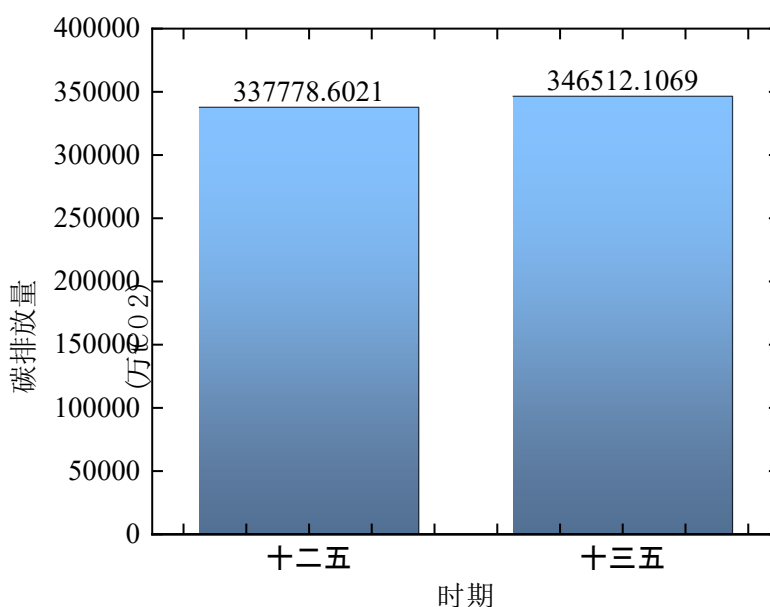


图 5-4 不同时期内碳排放总量

图 5-4 展示了“十二五”与“十三五”时期碳排放总量的柱状图。从图中可知“十二五”期间(2011-2015)碳排放总量为 337778.60 万 tCO₂,“十三五”期间(2016-2020)碳排放总量为 346512.11 万 tCO₂。尽管我们在图 5-2 中看到某些年份的碳排放量下降,但在这两个五年计划期间,碳排放的总量仍然在增加。

5.2.2 碳排放量产生影响因素及其贡献分析

针对要求 2:

为了分析该区域碳排放量产生影响的各因素及其贡献,首先需要解决各项二级指标量纲不统一问题、不可共度性。而且针对各指标的特性的不同,可以分为正向和负向两种指标,其中正向指标是相对整体评价来说,越大越好,为效益型指标;负向指标是越小越好,为经济型指标。

指标赋权法已有的确定指标属性权重的方法可分为:主观赋权法、客观赋权法和主客观赋权法(或称为组合赋权法)3 大类。

因此为了统一量纲,将数据根据正负指标特性标准化处理,如式 5.9 所示, m 为综合

指标单元个数， n 为二级指标个数：

$$\begin{cases} l_{ij} = \frac{\max_{1 \leq k \leq m} x_{kj} - x_{ij}}{\max_{1 \leq k \leq m} x_{kj} - \min_{1 \leq k \leq m} x_{kj}} \\ l_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_{1 \leq k \leq m} x_{kj}}{\max_{1 \leq k \leq m} x_{kj} - \min_{1 \leq k \leq m} x_{kj}} \end{cases} \quad (1 \leq i, k \leq m, 1 \leq j \leq n) \quad (5.9)$$

标准化处理后，各指标数据如表 5-3 所示：

表 5-3 标准化处理后的各指标数据

各项指标	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
常住人口总量	0.0000	0.2527	0.4120	0.5315	0.6773	0.7333	0.8424	0.9116	0.9489	0.9866	1.0000
GDP 总量	0.0000	0.0966	0.1961	0.3001	0.4012	0.5110	0.6191	0.7266	0.8339	0.9339	1.0000
人均 GDP	0.0000	0.0901	0.1884	0.2932	0.3902	0.5045	0.6098	0.7178	0.8286	0.9310	1.0000
生产总值 农林消费部门	0.0000	0.2173	0.4302	0.5435	0.6297	0.8138	0.8500	0.7690	0.7843	0.8738	1.0000
生产总值 能源供应部门	0.0000	0.0543	0.2747	0.2040	0.3111	0.5748	0.6513	0.7897	0.8882	1.0000	0.9594
生产总值 工业消费部门	0.0000	0.1184	0.2275	0.3393	0.4372	0.5390	0.6194	0.7730	0.8977	0.9689	1.0000
生产总值 交通消费部门	0.0000	0.2225	0.4348	0.4694	0.6152	0.4759	0.5524	0.6567	0.8081	0.9875	1.0000
生产总值 建筑消费部门	0.0000	0.0749	0.1558	0.2623	0.3639	0.4785	0.6074	0.6989	0.8001	0.9132	1.0000
能源消费总量	0.0000	0.3822	0.5133	0.5368	0.5330	0.6324	0.7376	0.8207	0.9017	1.0000	0.9091
人均能耗	0.0000	0.4381	0.5614	0.5544	0.5043	0.6147	0.7148	0.7981	0.8884	1.0000	0.8811
单位 GDP 能耗	0.9317	1.0000	0.8616	0.6649	0.4879	0.3844	0.3013	0.2190	0.1463	0.0964	0.0000
能耗量 农林消费部门	0.0000	0.4307	0.9197	0.1493	0.3406	0.7459	0.7822	0.8446	1.0000	0.8276	0.6963
能耗量 能源供应部门	0.0000	0.8442	1.0000	0.6763	0.3307	0.4737	0.5457	0.6545	0.6435	0.4996	0.2536
能耗量 工业消费部门	0.0000	0.1791	0.2464	0.4243	0.5641	0.6107	0.7113	0.7337	0.7945	1.0000	0.9506
能耗量 交通消费部门	0.0000	0.0888	0.2024	0.3180	0.4765	0.5717	0.6309	0.7270	0.8529	0.9986	1.0000
能耗量 建筑消费部门	0.0000	0.1708	0.3094	0.4033	0.3837	0.4402	0.5157	0.6470	0.8746	1.0000	0.9677
能耗量 居民生活消费	0.0000	0.0553	0.2170	0.3117	0.3142	0.4049	0.5407	0.6921	0.8577	0.8933	1.0000
碳排放总量	0.0000	0.8096	1.0000	0.5368	0.4144	0.4835	0.6002	0.7259	0.7650	0.8501	0.8029
人均碳排放量	0.0000	0.8421	1.0000	0.4469	0.2688	0.3277	0.4218	0.5363	0.5668	0.6461	0.5916
单位能耗碳排放量	0.7662	1.0000	0.8963	0.5251	0.3507	0.2629	0.2054	0.1589	0.0931	0.0522	0.0000
碳排放量 农林消费部门	0.0000	0.3383	0.6740	0.2789	0.3124	0.6671	0.7886	0.8736	1.0000	0.9572	0.8580

碳排放量 能源供应部门	0.4908	0.9322	1.0000	0.3779	0.3836	0.3756	0.3375	0.2669	0.1479	0.0000	0.0295
碳排放量 工业消费部门	0.0000	0.8602	0.9792	0.7773	0.6618	0.6522	0.7943	0.8602	0.8081	1.0000	0.8578
碳排放量 交通消费部门	0.0000	0.0889	0.2067	0.3262	0.4560	0.5568	0.6230	0.7360	0.8612	0.9970	1.0000
碳排放量 建筑消费部门	0.0000	0.1651	0.2632	0.3880	0.2398	0.3783	0.4927	0.6505	0.8592	1.0000	0.9122
碳排放量 居民生活消费	0.0000	0.0820	0.2508	0.4324	0.1967	0.3618	0.5609	0.7409	0.9196	0.9678	1.0000
碳排放量 外地调入电	0.0315	0.0000	0.0518	0.1386	0.0503	0.0739	0.0901	0.4117	0.7214	0.9224	1.0000

为了弥补客观赋权只局限与数据的测量与理论规律的方面，而忽略了专家人为的看法，于是同时需要借助主观赋权法的作用，来分析各项指标对于碳排放量的影响的效果。

AP 赋权法的 **OWA** 算子在决策的过程中的一个关键问题就是如何确定初始权重。

据学者认为，评估指标体系的整体有效性可以从协调性、必要性和完整性等方面进行考量。在其中，必要性通常通过辨识度（有效性）和冗余度（相关性）来衡量。对于统计指标的科学性测试，包括评估指标的完整性与合理性、计算方法的准确性，以及实际应用的可行性。此外，学者还指出，在选择评价指标时，需要明确目标，并确保其能够准确反映相关内容，同时指标需全面且实际可行。综上所述，一个科学可行的指标体系应包含独立选择的指标，避免冗余但又全面地涵盖评价对象的特征，并具有一定的可操作性。

根据各位学者的观点，构建碳排放评价指标体系的原则是综合考虑各个方面因素，以有效反映某地区的经济、能源、社会、环境等方面的碳排放量状况，同时确保反映的碳排放情况全面且不重复。此外，一个合理的碳排放指标体系不应局限于对当前碳排放量的评价，具有前瞻性的特征。因此，针对某一特定地区而言，其指标体系应当综合考虑各个因素，以便有效地反映该地区当前的碳排放量状况。这种综合考虑应该不仅全面而且不重复。最重要的是，所选择的指标还应该具备对未来碳排放量的可预测作用，并具有前瞻性。

（1）综合性分析：对于指标的选择是否科学，需要考虑其是否涵盖了碳排放各个方面，并且能够充分全面地反映经济、能源、人口三个方面的碳排放发展特征。

（2）有效性分析：碳排放指标体系的有效性在于其能否有效地反映和引导碳排放的发展。对指标的有效性进行研究有助于改进指标体系，使其更加贴切地反映碳排放的发展情况。

（3）相关性分析：在碳排放指标体系中，选择指标时不一定要过多，但需要全面地反映社会经济发展状况。每个指标应具有代表性，并尽量减少相关性，以提高评价结果的准确性。

（4）适用性分析：碳排放指标体系可供不同用户采用，例如政府规划、企业发展和城市建设等。由于不同目的下指标体系的侧重点不同，因此科学合理的指标体系应该合理配置，确保所选指标能够清晰明确地反映碳排放的发展状况。

（5）前瞻性分析：评价体系的目的不仅是简单地对评价对象进行排名和评判，更重要的是能够引导和鼓励被评价对象朝着正确的方向和目标发展。因此，合理的评价指标体系应具备前瞻性，能够为评价对象未来的不断发展提供一定的扩展空间，并引导其逐步接近设定的目标。

因此，选择从综合性、有效性、相关性、适用性、前瞻性来借助专家的打分机制分析

碳排放指标体系。可以建立一套评价方法来对各碳排放指标体系进行详细评价。此处采用评分制，设定总分 100 分，各性质占 20 分。先将评价体系最后一层的指标进行划分，再根据评分规矩，对各环节进行打分。在制定各评分标准时，充分考虑了分值的公正性以及评价方法的可操作性。

■ 综合性指标

碳排放指标体系的综合性在于指标是否能全面科学地反映碳排放特征。因此，从指标是否全面体现人口、经济、社会、环境四大系统来进行评分。总分 20 分，具体评分如本文以问卷的方式邀请 4 名资深电力行业专家（1 名国网科研院高工，2 名高校教授，1 名电力大数据智能处理工程技术研究中心教授），根据提供的碳排放情况基本资料并结合其丰富的经验，对指标按照五标度表进行判断。

表 5-4 五标度法判断尺度

标度	含义
1	因素 i 和因素 j 对比，具有同等重要性
3	因素 i 和因素 j 对比，具有同等重要性
5	因素 i 和因素 j 对比，具有及其重要性
2,4	介于上述两相邻判断之间
倒数	因素 i 和因素 j 比较结果和因素 j 与因素 i 的比较结果互为倒数

表 5-5 综合性评分表

指标涉及方面		评分	
		涉及/1/2/3/4/5	不涉及/0
经济	经济发展	1/2/3/4/5	0
	产业结构	1/2/3/4/5	0
	技术水平	1/2/3/4/5	0
能源	碳源	1/2/3/4/5	0
	污染物排放	1/2/3/4/5	0
	基础设施	1/2/3/4/5	0
社会	交通出行	1/2/3/4/5	0
	社会发展	1/2/3/4/5	0
	生活水平	1/2/3/4/5	0
	教育宣传	1/2/3/4/5	0
环境	政策规划	1/2/3/4/5	0
	绿化碳汇	1/2/3/4/5	0
	污染控制	1/2/3/4/5	0

■ 有效性指标

体系的有效性根据前面调查的指标采用率来衡量。因此，将采用率高于 10%的指标定义为有效指标。对于采用率低于 10%的指标和未被使用过的新建指标，采用专家咨询法来确定其对于将要进行评价的地区来说是否有效。若 80%以上的专家认为是有效的，则将这些指标划分为有效指标，否则视为效用较差的指标然后根据有效指标占体系中所有指标的百分比来判断得分，总计 20 分。具体评分如表 5-6 所示。

表 5-6 有效性评分表

有效指标所占百分比(x)	得分
100%	20
80%~100%	16
60%~80%	12
40%~60%	8
20%~40%	4
<20%	0

■ 相关性指标

采用 SPSS 软件分别对经济、能源、社会、环境四个系统各子层面的指标进行相关性分析，通过考察任意两指标间的相关系数和 P 值的大小检验相关性是否显著。由于两个重要指标之间难免会产生一定的相关性，因此，仅将相关系数为 1，P 值为 000 的完全相关指标认定为重复表现了碳排放中的某一方面。根据完全相关的指标成对数占整套体系应有的指标对数的百分比来判断得分，总计 20 分。具体评分如表 5-7 所示。

表 5-7 相关性评分表

完全相关指标的成对数所占百分比(x)	得分
0	20
0%~20%	16
20%~40%	12
40%~60%	8
60%~80%	4
80%~100%	0

■ 适用性指标

从前面的分析看出，衡量指标体系的适用性，可以从三个方面着手。是否能够获取评价对象的相关指标数据，通过能够获取有效数据的指标所占百分比来确定分值，总分为 20 分，具体评分如表 5-8 所示。

表 5-8 适用性评分表

能获得有效数据指标所占百分比(x)	得分
100%	20
75%~100%	15
50%~75%	10
25%~50%	5
<25%	0

■ 前瞻性指标

指标体系的前瞻性通过指标标准值的先进性来考察碳排放情况是否是以国内外先进水平或者相关可以替代的先进值来制定，从而对碳排放进行引导，根据采用当前先进值来设置低碳标准的指标在所有指标中所占比例来判断得分，共 20 分，具体评分如表 5-9 所示。

表 5-9 前瞻性评分表

具有灵活标准的指标所占百分比(x)	得分
100%	20
80%~100%	16
60%~80%	12
40%~60%	8
20%~40%	4
<20%	0

专家将初始权重作为评价的决策数据构成多属性决策矩阵 $A=[\omega_1, \dots, \omega_{10}]^T$, 根据 **OWA** 算子的原理, 将 4 位专家的决策矩阵降序排列, 得到矩阵 **B**。**AP** 赋权法的位置权重集结向量计算公式如公式所示, 当 d 为偶数时, 位置权重向量如下式 5.10 所示:

$$H_i = \begin{cases} \frac{i}{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + \frac{d}{2}}, & i \leq \frac{d}{2} \\ h_{d-(i-1)} & i > \frac{d}{2} \end{cases} \quad (5.10)$$

然后将位置权重向量和专家决策权重矩阵进行集结, 可得各项指标对于碳排放量的影响评价主观权重矩阵如下式 5.11 所示:

$$\omega_2 = H \cdot B \quad (5.11)$$

最终得出, 四位资深专家对实现双碳目标的各项指标的打分结果如表 5-10 所示, 并计算出平均分。再根据上式 5.10、5.11 计算出主观权重, 并以指标符号 C_1 - C_{25} 分别代表各项指标, 方便后续图像处理。

表 5-10 专家评分表

各项指标	专家 A	专家 B	专家 C	专家 D	平均分	主观权重	指标符号
常驻人口总量	75	80	75	70	75	0.0352	C_1
GDP 总量	80	75	85	80	80	0.0283	C_2
人均 GDP	70	70	75	75	72.5	0.0293	C_3
生产总值-农林消费部门	60	60	65	60	61.25	0.0093	C_4
生产总值-能源供应部门	85	85	85	85	85	0.0522	C_5
生产总值-工业消费部门	90	90	90	90	90	0.0435	C_6
生产总值-交通消费部门	80	75	80	75	77.5	0.0205	C_7
生产总值-建筑消费部门	70	70	70	70	70	0.0245	C_8
能源消费总量	90	90	90	90	90	0.0615	C_9
人均能耗	75	70	75	70	72.5	0.0292	C_{10}
单位 GDP 能耗	80	80	85	80	81.25	0.0463	C_{11}
能耗量-农林消费部门	55	55	60	55	56.25	0.0102	C_{12}
能耗量-能源供应部门	85	85	85	85	85	0.0522	C_{13}
能耗量-工业消费部门	90	90	90	90	90	0.0425	C_{14}

能耗量-交通消费部门	80	75	80	75	77.5	0.0385	C_{15}
能耗量-建筑消费部门	70	65	70	65	67.5	0.02	C_{16}
能耗量-居民生活消费	65	65	70	65	66.25	0.0185	C_{17}
碳排放总量	100	100	100	100	100	0.08	C_{18}
人均碳排放量	85	90	90	90	88.75	0.0381	C_{19}
单位能耗碳排放量	80	80	85	85	82.5	0.0368	C_{20}
碳排放量-农林消费部门	60	60	65	60	61.25	0.0093	C_{21}
碳排放量-能源供应部门	95	95	95	95	95	0.0574	C_{22}
碳排放量-工业消费部门	95	95	95	95	95	0.0654	C_{23}
碳排放量-交通消费部门	90	85	90	85	87.5	0.057	C_{24}
碳排放量-建筑消费部门	75	70	75	70	72.5	0.0292	C_{25}
碳排放量-居民生活消费	70	70	70	70	70	0.0245	C_{26}
碳排放量-外地调入电	60	65	70	65	65	0.0406	C_{27}

根据各项指标的主观权重，作主观权重雷达图如图 5-5 所示。

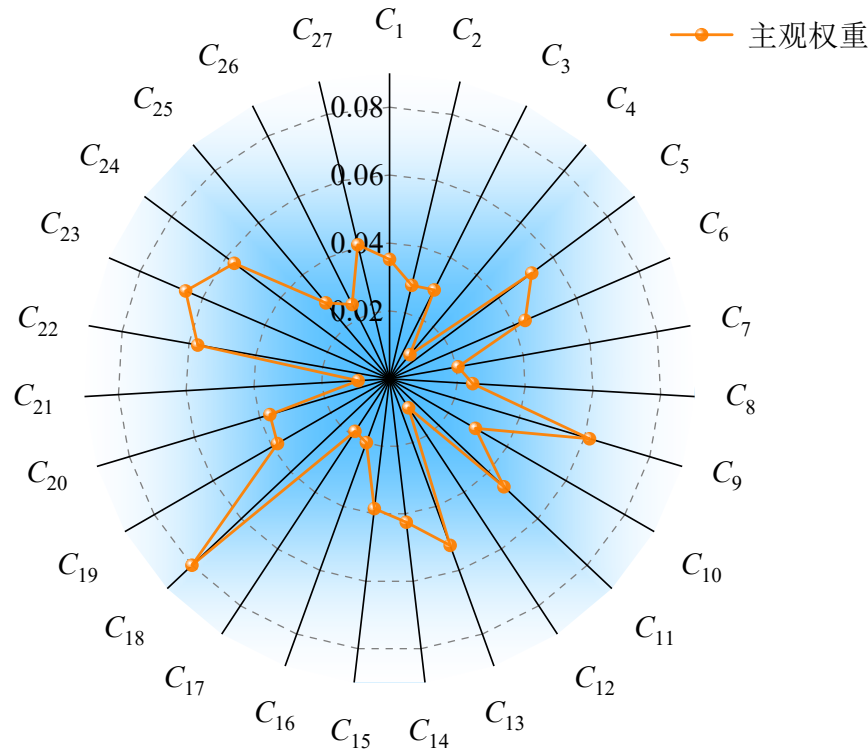


图 5-5 主观权重的数值雷达

根据雷达图能够更加直观清楚地分析对碳排放量产生影响地因素及其贡献。首先排除碳排放量本身的因素，主要分析人口、经济、能源消费量对碳排放量的影响及其贡献，次要分析各产业各消费部门以及居民生活消费对碳排放量的影响及其贡献。

在人口、经济、能源消费量整体共 17 个指标中，将各产业各部门的生产总值与能源消费量结合，分析其贡献，如表 5-11 所示。

而在碳排放量指标中，显然工业消费部门产生的贡献最大，主观权重因子达 0.0654，其次是交通消费部门，达 0.0570，建筑消费部门与居民生活消费近似，有着这一定的贡献而农林消费部门占比很小。

表 5-11 指标贡献分析表

各项指标	主观权重	贡献分析
常驻人口总量	0.0352	常驻人口总量对碳排放量有一定影响
GDP 总量	0.0283	GDP 总量与碳排放量密切相关
人均 GDP	0.0293	较高的人均 GDP 可能意味着更高的能源使用和碳排放。
农林消费部门	0.0093	农林消费部门对碳排放量影响较小
能源供应部门	0.0522	能源供应部门直接涉及到能源的开采、生产和供应，这些活动通常与碳排放量密切相关，尤其是对化石燃料的开采和使用。
工业消费部门	0.0654	工业活动往往伴随着大量的能源消耗和碳排放
交通消费部门	0.0570	交通运输通常依赖于石油等化石燃料，较大的交通消费部门生产总值可能导致更高的碳排放量。
建筑消费部门	0.0245	建筑业在材料制造、施工等过程中可能产生大量的碳排放
能源消费总量	0.0615	较大的能源消费总量通常意味着更高的能源需求和消耗、更高的碳排放量
人均能耗	0.0292	较高的人均能耗通常意味着更高的能源消耗和碳排放量
单位 GDP 能耗	0.0463	较高单位 GDP 能耗意味着相对较低的能源利用效率，导致较高的碳排放量
居民生活消费	0.0185	居民生活消费的能耗量代表了居民生活中的能源使用情况，占比较小

5.2.3 对该区域实现双碳目标的主要挑战作出研判

针对要求 3：

根据上述分析，对碳排放的影响因素主要有工业消费部门、交通消费部门，其次是建筑消费部门、居民生活消费，最主要的挑战依然是工业消费部门引发的大量能耗，从而导致大量的碳排放，可能存在以下几个原因：

（1）工业活动的能源需求：工业消费部门通常包括制造业、能源生产和其他能源密集型行业。这些行业在生产过程中需要大量的能源，尤其是化石燃料。由于该区域能源资源相对匮乏，工业部门可能更倾向于使用传统的化石燃料来满足能源需求。化石燃料的燃烧释放大量二氧化碳等温室气体，导致碳排放量增加。

（2）生产过程的耗能和排放：工业生产过程往往涉及到大量机械设备、生产线和高温过程，这些过程需要耗费大量能源。例如，金属冶炼、化学品合成、纺织制造等工业过程都需要高温能源，而高温能源往往依赖于化石燃料。在这些过程中，难免会有能量转化的损失和废气排放，从而增加了碳排放量。

（3）能源利用效率相对较低：由于该城市能源资源相对匮乏，工业消费部门可能面临着较高的能源成本和供应压力。为了满足生产需求，工业部门可能倾向于使用传统能源，而非更清洁、高效的替代能源。这导致能源利用效率相对较低，每单位产出所需的能源量较大，从而对碳排放量产生更大的影响。

（4）工业部门的规模和产值较大：根据赛题提供的信息，该城市经济发达且人口密集，这意味着工业部门的规模和产值可能较大。规模较大的工业部门通常会伴随着更多的工厂、设备和生产线，这进一步增加了能源消耗和碳排放的量级。

为实现双碳目标，针对工业消费部门碳排放量过多的问题，以下是一些可能实现的建议，可作为该区域双碳（碳达峰与碳中和）路径规划中差异化的路径选择：

（1）提升能源效率：工业企业可以采取技术升级和设备更新等措施，提高能源利用效率，减少能源的消耗和碳排放。这包括优化生产流程、改进设备设计和运行方式等。

（2）推广清洁生产技术：通过引入清洁生产技术，如低碳燃料、高效节能设备和清洁生产工艺等，工业企业可以减少温室气体的排放。该区域政府可以鼓励企业进行技术创

新，提供相关补贴和优惠政策。

（3）建立碳排放监测与报告制度：该区域可以建立碳排放的监测与报告制度，要求工业企业定期报告并公开碳排放数据。这样做有利于企业自我监督，也有利于区域层面对碳排放情况进行评估和管理。

（4）鼓励循环经济发展：推动工业企业向循环经济模式转型，减少资源的消耗和废弃物的排放。该区域可以建立废弃物回收和再利用的体系，鼓励企业采用循环经济的生产方式。

（5）建立碳排放交易市场：该区域可以建立碳排放交易市场，通过发放碳排放配额和引入碳排放权交易机制，激励工业企业减少碳排放。这样可以借助市场机制调节碳排放，推动企业积极参与减排行动。

（6）加强政策支持和指导：该区域政府应制定更严格的环保法规和政策，加强对工业企业的监管和管理，推动实现双碳目标。同时，提供专业指导和技术支持，帮助企业制定并实施减碳计划。

综上所述，为了实现双碳目标，工业消费部门需要采取能源效率提升、清洁生产技术推广、碳排放监测与报告、循环经济发展、碳排放交易市场建立以及政策支持和指导等具体措施。这些措施将有助于减少工业消费部门的碳排放量，推动实现双碳目标的实现。

5.3 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量各指标及其关联模型

5.3.1 相关指标的环比与同比变化分析

针对要求 1：

根据 5.1 节中对于同比与环比的定义，结合公式 5.7、5.8，在此计算出区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量共 27 个指标在 2010-2020 间的同比与环比。

由于同比定义为本个五年计划的某一年与上一个五年计划的某一年相比，可以理解为十三五计划中 2016 年与十二五计划中 2011 年的比较，因此根据现有数据，同比从 2015 年开始计算，直至 2020 年，如表 5-12 所示。

表 5-12 各项指标在 2010-2020 间的同比增长率表

各项指标同比增长率（%）	2015	2016	2017	2018	2019	2020
常驻人口总量	5.66	4.47	3.74	3.10	2.27	1.95
GDP 总量	8.60	7.80	7.20	6.70	5.85	3.66
人均 GDP	58.40	53.78	49.53	45.43	41.74	35.29
生产总值-农林消费部门	8.16	6.95	6.66	6.41	5.56	3.56
生产总值-能源供应部门	49.91	47.20	44.14	41.06	38.60	32.70
生产总值-工业消费部门	40.07	34.23	34.69	33.15	29.83	24.47
生产总值-交通消费部门	-5.82	3.39	4.48	6.22	6.94	0.45
生产总值-建筑消费部门	26.77	16.50	10.03	15.07	15.56	23.26
能源消费总量	12.68	12.67	7.98	8.18	8.44	5.98
人均能耗	88.72	86.68	78.12	67.10	60.81	51.24
单位 GDP 能耗	-22.13	-27.50	-26.74	-23.51	-19.29	-19.96
能耗量-农林消费部门	11.90	0.95	1.62	3.97	-4.24	-3.37
能耗量-能源供应部门	24.33	10.05	-1.88	26.46	14.29	-1.30
能耗量-工业消费部门	5.54	2.64	3.89	-0.38	-4.97	-8.94
能耗量-交通消费部门	21.02	-9.64	-10.62	-1.12	6.54	-8.07
能耗量-建筑消费部门	41.57	28.05	24.67	32.23	42.72	35.19

能耗量-居民生活消费	6.36	8.95	9.16	9.18	1.81	5.32
碳排放总量	36.42	41.59	35.75	38.35	40.61	39.23
人均碳排放量	1.88	3.71	2.81	1.49	3.63	-1.97
单位能耗碳排放量	17.24	5.11	4.37	7.12	14.25	9.93
碳排放量-农林消费部门	29.73	17.44	6.84	28.59	25.23	6.56
碳排放量-能源供应部门	65.40	-224.22	-220.10	79.60	135.37	118.79
碳排放量-工业消费部门	-0.17	2.51	1.13	-0.89	3.29	-2.36
碳排放量-交通消费部门	12.99	-1.12	-1.98	0.53	5.95	3.62
碳排放量-建筑消费部门	5.79	3.60	5.92	6.20	6.33	0.13
碳排放量-居民生活消费	43.35	38.90	35.50	33.22	31.08	24.07
碳排放量-外地调入电	7.41	16.70	60.86	85.91	147.79	150.93

而环比定义为本年与上一年相比，可以理解为 2016 年与 2015 年的比较，因此根据现有数据，环比从 2011 年开始计算，直至 2020 年，如表 5-13 所示。

表 5-13 各项指标在 2010-2020 间的环比增长率表

各项指标环比增长率 (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
常住人口总量	1.95	1.21	0.89	1.08	0.41	0.80	0.50	0.27	0.27	0.10
GDP 总量	11.04	10.24	9.71	8.60	8.60	7.80	7.20	6.70	5.85	3.66
人均 GDP	8.91	8.93	8.74	7.44	8.16	6.95	6.66	6.41	5.56	3.56
生产总值-农林消费部门	13.60	11.73	5.58	4.03	8.26	1.50	-3.31	0.65	3.76	5.10
生产总值-能源供应部门	4.73	18.34	-4.97	7.92	18.07	4.44	7.69	5.08	5.49	-1.89
生产总值-工业消费部门	8.80	7.46	7.11	5.81	5.71	4.27	7.82	5.89	3.17	1.35
生产总值-交通消费部门	12.52	10.62	1.57	6.49	-5.82	3.39	4.48	6.22	6.94	0.45
生产总值-建筑消费部门	13.90	13.17	15.31	12.69	12.68	12.67	7.98	8.18	8.44	5.98
能源消费总量	14.11	4.24	0.73	-0.12	3.06	3.15	2.41	2.29	2.72	-2.45
人均能耗	11.92	3.00	-0.16	-1.18	2.64	2.33	1.90	2.02	2.45	-2.54
单位 GDP 能耗	2.76	-5.45	-8.19	-8.02	-5.10	-4.32	-4.47	-4.13	-2.95	-5.89
能耗量-农林消费部门	14.05	13.98	-19.33	5.95	11.90	0.95	1.62	3.97	-4.24	-3.37
能耗量-能源供应部门	37.47	5.03	-9.95	-11.80	5.54	2.64	3.89	-0.38	-4.97	-8.94
能耗量-工业消费部门	6.00	2.13	5.51	4.10	1.31	2.80	0.61	1.63	5.44	-1.24
能耗量-交通消费部门	6.90	8.26	7.76	9.88	5.40	3.18	5.01	6.25	6.81	0.06
能耗量-建筑消费部门	16.13	11.27	6.86	-1.34	3.91	5.04	8.34	13.34	6.49	-1.57
能耗量-居民生活消费	4.97	13.85	7.13	0.17	6.36	8.95	9.16	9.18	1.81	5.32
碳排放总量	15.67	3.54	-1.12	-2.84	1.88	3.71	2.81	1.49	3.63	-1.97
人均碳排放量	13.46	2.31	-1.99	-3.88	1.47	2.89	2.30	1.22	3.35	-2.07
单位能耗碳排放量	4.17	-6.08	-9.87	-10.53	-6.19	-3.80	-4.09	-4.88	-2.10	-5.43
碳排放量-能源供应部门	-250.59	25.57	-186.77	-1.95	2.81	13.09	21.41	29.76	28.50	-4.43
碳排放量-农林消费部门	15.08	13.00	-13.54	1.33	13.88	4.17	2.81	4.05	-1.32	-3.10
碳排放量-工业消费部门	17.14	2.02	-3.37	-1.99	-0.17	2.51	1.13	-0.89	3.29	-2.36
碳排放量-交通消费部门	6.92	8.58	8.01	8.06	5.79	3.60	5.92	6.20	6.33	0.13
碳排放量-建筑消费部门	16.75	8.53	9.99	-10.79	11.30	8.38	10.68	12.75	7.63	-4.42
碳排放量-居民生活消费	6.03	11.72	11.28	-13.16	10.62	11.57	9.37	8.51	2.12	1.39
碳排放量-外地调入电	-5.52	9.59	14.69	-13.02	3.99	2.65	51.06	32.55	15.94	5.31

在此，重点分析常住人口总量、GDP 总量、人均 GDP、能源消费总量、人均能耗、单位 GDP 能耗、碳排放总量、人均碳排放量、单位能耗碳排放量这 9 个指标的环比与同比，从而初步推断这些指标的变化趋势。

图 5-6（a）分别呈现了 2010-2020 年间常住人口总量、GDP 总量、人均 GDP 的环比与同比变化，接下来一一分析。

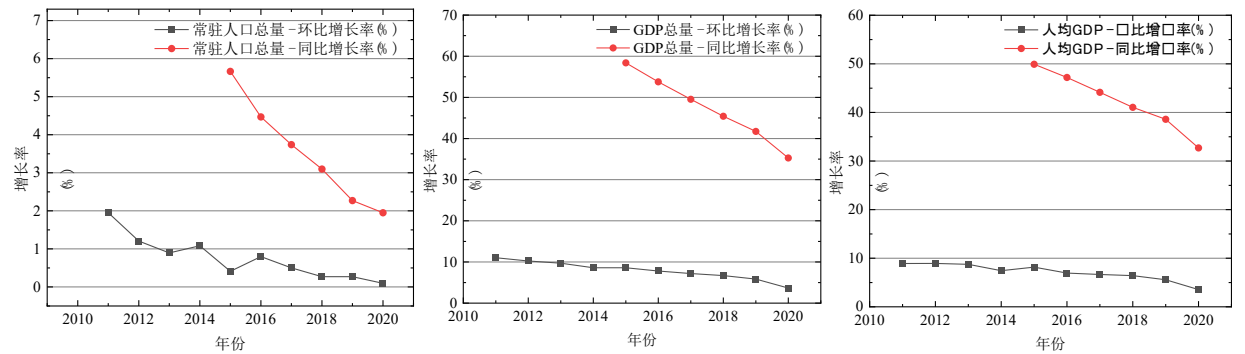


图 5-6（a）2010-2020 年间常住人口总量、GDP 总量、人均 GDP 的环比与同比变化图

常住人口总量在 2011 年-2014 年期间呈现了相对较高的增长趋势，但增长速度逐渐放缓。之后，从 2015 年开始，常住人口的增长率明显下降，并持续在较低水平上波动。到了 2020 年，常住人口的增长几乎停止。

GDP 总量在 2010-2014 年期间保持了较高的增长率，在这一阶段快速增长，保持相对稳定的增速；2015-2020 年期间环比增速逐渐下降，在这一阶段，GDP 总量的环比增长率稳定在一个较低的水平，且呈现下降趋势，逐年递减（8.60%、7.80%、7.20%、6.70%、5.85%、3.66%），说明该区域经济增长速度在这个时期有所放缓。

人均 GDP 在 2010-2012 年期间环比增速连续增长，这表明在这一阶段，该区域的人均收入持续增加，并且增速逐渐加快；2013-2014 年期间人均 GDP 的环比增速有所下降，这表明该区域人均收入的增速开始放缓；2015-2017 年期间人均 GDP 的环比增速继续下降，这表明该区域人均收入增速的放缓趋势在这一阶段进一步明显；2018-2020 年期间人均 GDP 的环比增速继续减小，这表明该区域人均收入的增长速度进一步放缓，并且 2020 年的增速较为低迷。

图 5-6（b）分别呈现了 2010-2020 年间能耗总量、人均能耗、单位 GDP 能耗的环比与同比变化，接下来一一分析。

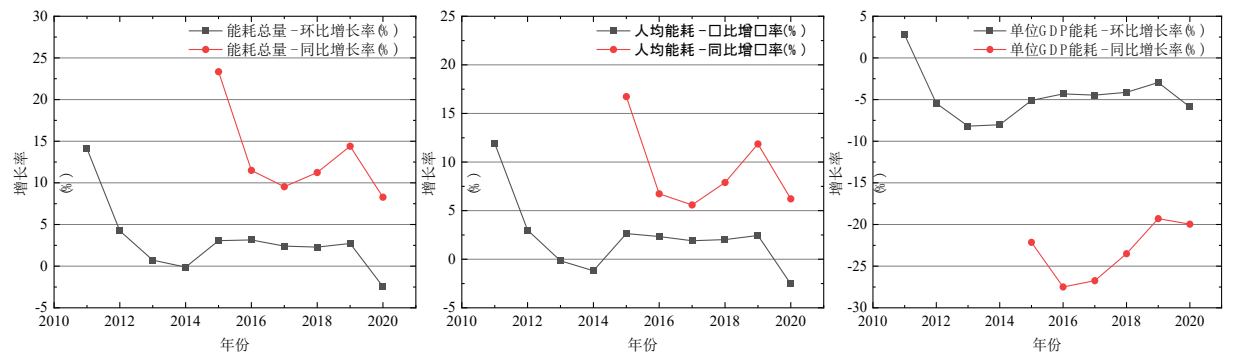


图 5-6（b）2010-2020 年间能耗总量、人均能耗、单位 GDP 能耗的环比与同比变化图

能耗总量在 2010-2011 年期间环比增长率为 14.11%，这表明 2010 年至 2011 年间中国的能源消耗快速增长；2011-2012 年期间环比增长率为 4.24%，相对于前一年的增速，增长率略有减缓，但仍然保持较高水平；2012-2013 年期间环比增长率为 0.73%，这显示能耗增速继续放缓，增幅相对较小；2013-2014 年期间环比增长率为 -0.12%，这意味着能耗总量

相较于上一年有所下降，呈负增长；2014-2017 年期间环比增长率相对稳定，保持在 2-3% 之间；2017-2020 年期间环比增长率仍然保持在正增长的状态，但增速较低。

人均能耗在 2010-2011 年期间环比增长率为 11.92%，这意味着 2010 年至 2011 年间该区域人均能源消耗快速增长；2011-2012 年期间环比增长率为 3.00%，相对于前一年的增速，增长率略有减缓，但仍保持在较高水平；2012-2013 年期间环比增长率为-0.16%，这显示人均能耗增速放缓，但增幅相对较小；2013-2014 年期间环比增长率为-1.18%，这表明相较于上一年，人均能耗总量有所下降，呈负增长；2014-2017 年期间环比增长率相对稳定，保持在 1.90-2.64%之间；2017-2020 年期间环比增长率仍保持正增长，但增速较低。

单位 GDP 能耗在 2010-2011 年期间环比增长 2.76%，这一阶段单位 GDP 能耗有轻微增长，可能是由于经济增长速度超过了能源使用的增长速度；在 2011-2014 年期间环比下降较大，出现了连续的下降，这可能是由于能源效率的提高、产业结构调整以及环保意识的增强等因素共同推动；在 2015-2019 年期间环比继续下降但幅度较小，这可能是由于能源节约技术的应用和政府对于能源效率的长期监管等因素的影响；在 2019 至 2020 年期间，单位 GDP 能耗再次出现下降，下降幅度为 5.89%，这可能是由于环境保护政策的进一步加强，以及新型能源技术的推广等原因。

图 5-6（c）分别呈现了 2010-2020 年间碳排放总量、人均碳排放量、单位能耗碳排放量的环比与同比变化，接下来一一分析。

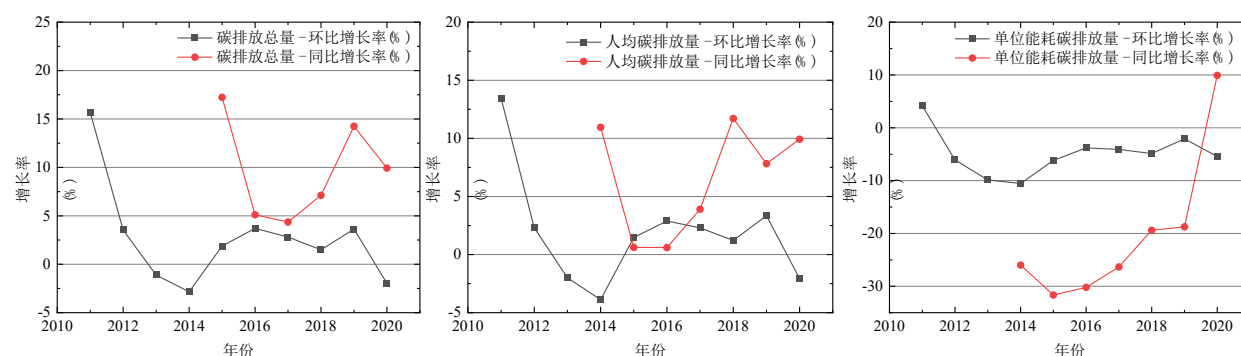


图 5-6（c）2010-2020 年间碳排放总量、人均碳排放量、单位能耗碳排放量的环比与同比变化图

碳排放总量在 2010-2013 年期间环比增长逐年下降，分别为 15.67%、3.54%、-1.12%、-2.84%；在 2014-2017 年期间，碳排放总量环比有所下降但幅度较小；在 2018-2020 年间，碳排放总量环比下降幅度逐年加大，分别为 3.63%、-1.97%；环比变化率整体呈现出波动下降的趋势，这可能是由于政府的环保政策措施、绿色低碳发展理念的广泛推广以及新能源技术的日趋成熟使得中国的碳排放得到一定程度的控制，同时也说明中国在应对气候变化方面正逐步迈向更高的水平。

人均碳排放量整体趋势呈现出下降的特征，在 2010 年至 2012 年间环比增长较快；在 2013 年至 2014 年间，人均碳排放量呈现逐渐下降的趋势；在 2015 年至 2019 年期间，人均碳排放量呈现出小幅增长；在 2020 年，由于 COVID-19 疫情的影响，全球普遍经历了减少碳排放的情况，这也导致了人均碳排放量的下降（环比减少率为-2.07%）。

单位能耗碳排放量整体趋势呈现下降的趋势，在 2010 年至 2011 年之间增长了 4.17%；然而，从 2012 年起至 2020 年，单位能耗碳排放量持续下降；在 2012 年至 2013 年期间，单位能耗碳排放量出现较大幅度的下降，环比减少率为-6.08%；然后在 2014 年至 2017 年期间，虽然下降幅度有所减缓，但仍保持了负增长；接着，在 2018 年至 2019 年期间，单位能耗碳排放量继续下降（环比减少率为-4.88%），这一趋势可能受到了能源效率的提升、清洁能源的应用以及环境保护政策的推动等因素的影响。

针对要求 2:

接下来的 5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6 均为建立各项指标间的关联关系模型过程。

5.3.2 基于综合赋权法的区域碳排放综合评价的权重建模

灰色关联分析是灰色理论的分析系统的方法，通过灰色关联度来描绘各因素之前贡献的顺序和大小，从而确定各因素之间的影响程度。灰色关联度所表示的是各参数数列所构成的几何关系曲线的几何相似程度，相似程度越小，关联度就越小，反之，就越大。

取 $X_0 = [X_0(1), X_0(2), X_0(3) \cdots X_0(m)]$ 为参考数列。灰色关联系数为式(5.12)所示：

$$\xi_{ij} = \frac{\min_{i=1} \left\{ \min_{j=1} |l_{ij} - l_{0j}| \right\} + \rho \max_{i=1} \left\{ \max_{j=1} |l_{ij} - l_{0j}| \right\}}{|l_{ij} - l_{0j}| + \rho \max_{i=1} \left\{ \max_{j=1} |l_{ij} - l_{0j}| \right\}} \quad (5.12)$$

其中 r 是分辨系数，在于提高灰色关联系数之间的显著性差异。为了削弱关联系数失真概率，一般取值 $r=0.5$ 。最后通过对灰色关联系数矩阵求均值可得灰色关联度，如式(5.13)所示：

$$R_j = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^m \xi_{ij} \quad (j = 1, 2, 3 \cdots n) \quad (5.13)$$

其中 n 为粗糙度参数指标个数。

各项指标与 2010-2020 年间的灰色关联系数矩阵如表 5-14 所示：

表 5-14 各项指标在 2010-2020 间的灰色关联系数矩阵

灰色关联系数	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
常住人口总量	0.35	0.40	0.46	0.67	1.00	0.86	0.99	1.00	0.91	0.97	1.00
GDP 总量	0.35	0.36	0.38	0.51	0.64	0.62	0.68	0.73	0.75	0.88	1.00
人均 GDP	0.35	0.35	0.38	0.51	0.64	0.62	0.68	0.72	0.74	0.88	1.00
生产总值-农林消费部门	0.35	0.39	0.47	0.68	0.91	1.00	1.00	0.78	0.70	0.80	1.00
生产总值-能源供应部门	0.35	0.35	0.41	0.47	0.58	0.68	0.72	0.80	0.82	1.00	0.92
生产总值-工业消费部门	0.35	0.36	0.39	0.53	0.68	0.65	0.68	0.78	0.83	0.94	1.00
生产总值-交通消费部门	0.35	0.39	0.47	0.62	0.89	0.60	0.63	0.66	0.72	0.98	1.00
生产总值-建筑消费部门	0.35	0.35	0.37	0.49	0.61	0.60	0.67	0.70	0.71	0.85	1.00
能源消费总量	0.35	0.45	0.51	0.68	0.78	0.73	0.82	0.85	0.84	1.00	0.85
人均能耗	0.35	0.47	0.53	0.69	0.74	0.72	0.79	0.82	0.82	1.00	0.81
单位 GDP 能耗	1.00	1.00	0.78	0.82	0.73	0.54	0.48	0.42	0.37	0.36	0.33
能耗量-农林消费部门	0.35	0.47	0.86	0.44	0.60	0.88	0.88	0.88	1.00	0.74	0.62
能耗量-能源供应部门	0.35	0.76	1.00	0.83	0.59	0.60	0.62	0.66	0.58	0.50	0.40
能耗量-工业消费部门	0.35	0.38	0.40	0.59	0.82	0.71	0.78	0.74	0.71	1.00	0.91
能耗量-交通消费部门	0.35	0.35	0.39	0.52	0.71	0.67	0.70	0.73	0.77	1.00	1.00
能耗量-建筑消费部门	0.35	0.38	0.42	0.57	0.63	0.57	0.60	0.65	0.80	1.00	0.94
能耗量-居民生活消费	0.35	0.35	0.39	0.52	0.58	0.55	0.62	0.69	0.78	0.82	1.00
碳排放总量	0.35	0.72	1.00	0.68	0.66	0.60	0.67	0.73	0.68	0.77	0.72
人均碳排放量	0.35	0.76	1.00	0.60	0.55	0.51	0.54	0.57	0.54	0.59	0.55
单位能耗碳排放量	0.75	1.00	0.83	0.66	0.60	0.48	0.44	0.40	0.36	0.35	0.33
碳排放量-能源供应部门	0.35	0.43	0.61	0.50	0.58	0.77	0.89	0.93	1.00	0.92	0.78

碳排放量-农林消费部门	0.53	0.88	1.00	0.56	0.63	0.53	0.49	0.44	0.37	0.33	0.34
碳排放量-工业消费部门	0.35	0.78	0.96	1.00	0.97	0.76	0.90	0.91	0.72	1.00	0.78
碳排放量-交通消费部门	0.35	0.35	0.39	0.53	0.69	0.66	0.69	0.74	0.78	0.99	1.00
碳排放量-建筑消费部门	0.35	0.37	0.40	0.56	0.53	0.53	0.58	0.66	0.78	1.00	0.85
碳排放量-居民生活消费	0.35	0.35	0.40	0.59	0.51	0.53	0.63	0.75	0.86	0.94	1.00
碳排放量-外地调入电	0.36	0.33	0.35	0.44	0.44	0.40	0.40	0.50	0.64	0.87	1.00

将灰色关联度矩阵进行标准化处理，定义为各个二级指标的客观权重，来反映各项指标对于碳排放量所占的比重，如式(5.14)所示：

$$\omega_{1j} = \frac{R_j}{\sum_{j=1}^n R_j} (j = 1, 2, 3 \cdots n) \quad (5.14)$$

设指标加权方法有 m 种，第 k 种方法确定的指标权重为 w_k ， m 种加权集成权重为：

$$w_{jm} = \sum_{i=1}^m \mu_i w_{ji}, j = 1, 2, \dots, nt = 1, 2, \dots, m \quad (5.15)$$

由方差最小化原理使得已知客观主观权重 W_k 与组合权重 W_s 偏差最小，即为：

$$\begin{aligned} \min \sum_{m=1}^m |W_s - W_k|^2 \\ W_s - W_k = (w_{1s} - w_{1k}, w_{2s} - w_{2k}, w_{ns} - w_{nk}) \\ \sum_{j=1}^n w_k = 1 \\ \sum_{i=1}^n w_s = 1 \\ \sum_{i=1}^n w_s = 1 \end{aligned} \quad (5.16)$$

$$\min \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n (w_{is} - w_{ik})^2 = \min \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \mu_i w_{it} - w_{ik} \right)^2 \quad (5.17)$$

$$\sum_{i=1}^m \mu_i W_\lambda (W_t)^T = W_\lambda (W_\lambda)^T, \lambda = 1, 2, \dots, m \quad (5.18)$$

式中 μ_t 为第 t 种赋权方式的权重系数，它使各指标评价值尽可能分散，充分考虑了指标间的差异。因此组合赋权问题转化成为了单目标误差最小化优化问题，解该方程组可得到 μ_t 并代入上式就可确定出指标的组合权重。

5.3.3 基于蛇优化算法(SO)的组合最优赋权计算

蛇优化算法(Snake Optimizer, SO)由 Fatma A.Hashim 和 Abdelazim G.Hussien 于 2022 年提出，该算法模拟蛇的觅食和繁殖行为，相比于传统的优化算法，具有思路新颖，快速高效的显著特点。数学模型如下：

(1) 蛇种群初始化

蛇种群初始化数学描述如下：

$$X_i = X_{\min} + rand \times (X_{\max} - X_{\min}) \quad (5.19)$$

其中， X_i 为第 i 个蛇的位置， $rand$ 是 0~1 之间的随机数， $X_{\max}$ 和 $X_{\min}$ 是自变量边界。

(2) 蛇种群按雌雄性别分为两组

假设雄性蛇和雌性蛇数量分别为 50%，且被分为：雄性组和雌性组，划分种群如下：

$$\begin{cases} N_m \approx \frac{N}{2} \\ N_f = N - N_m \end{cases} \quad (5.20)$$

其中， N 为蛇种群规模， N_m 为雄性蛇的数量， N_f 为雌性蛇的数量。

(3) 评估每组蛇群的温度和食物数量

每组蛇群的温度可以定义为式：

$$T = e^{-\frac{t}{T}} \quad (5.21)$$

其中， t 为当前迭代次数， T 为最大迭代次数。

每组蛇群的食物数量可以定义为式：

$$Q = C_1 e^{\left(\frac{t-T}{T}\right)} \quad (5.22)$$

其中， C_1 为常数，此处取 0.5。

(4) 蛇群食物匮乏状态的勘探阶段

若 $Q < T_d$ (T_d 为阈值)，蛇通过选择任何随机位置来搜索食物，并更新它们的位置。要模拟勘探阶段，如下所述：

$$X_{i,m}(t+1) = X_{rand,f}(t) \pm C_2 \times A_m \times (X_{\max} - X_{\min}) \quad (5.23)$$

其中， $X_{i,m}$ 为雄性位置； $X_{rand,f}$ 为随机选择的雄性的位置； $rand$ 是[0,1]范围内的随机数； A_m 为雄性寻找食物的能力，表达式为：

$$A_m = e^{\left(\frac{f_{rand,m}}{f_{1,m}}\right)} \quad (5.24)$$

其中， $f_{rand,f}$ 为随机选择雄性位置 $X_{rand,f}$ 的适应度值； $f_{i,f}$ 为雄性位置 $X_{i,f}$ 适应度值。

(5) 蛇群食物充裕的开拓阶段

在 $Q > \text{Threshold}$ 的条件下，如果 $\text{temperature} > \text{Threshold}(0.6)$ ，那么温度处于热状态(hot)。蛇只会寻找食物，位置更新公式如下：

$$X_{i,j}(t+1) = X_{food} \pm C_3 \times T \times rand \times (X_{food} - X_{i,j}(t)) \quad (5.25)$$

式中： $X_{i,j}$ 为蛇个体(雄性或雌性)的位置； X_{food} 为蛇个体的最佳位置； $rand$ 是[0,1]范围内的随机数； C_3 为一个常数，取 2。

(a) 蛇群战斗模式

$$\begin{cases} X_{i,m}(t+1) = X_{i,m}(t) + C_3 \times F_M \times rand \times (Q \times X_{best,f} - X_{i,m}(t)) \\ X_{i,f}(t+1) = X_{i,f}(t) + C_3 \times F_F \times rand \times (Q \times X_{best,m} - X_{i,f}(t)) \\ F_M = e^{\left(\frac{f_{best,f}}{f_i}\right)} \end{cases} \quad (5.26)$$

式中： $X_{i,f}$ 为第 i 个雌性的位置； $X_{best,m}$ 为雄蛇组中的最佳位置； $rand$ 是[0,1]范围内的随机数； F_F 为雌性战斗能力。

$$F_f = e^{\left(-\frac{f_{best,m}}{f_i}\right)} \quad (5.27)$$

式中： $f_{best,f}$ 为雌蛇组中的最佳位置 $X_{best,f}$ 的适应度值； $f_{best,m}$ 为雄蛇组中的最佳位置 $X_{best,m}$ 的适应度值；为 f_i 蛇个体的适应度值。

(b)蛇群交配模式

$$\begin{cases} X_{i,m}(t+1) = X_{i,m}(t) + C_3 \times M_m \times rand \times (Q \times X_{i,f}(t) - X_{i,m}(t)) \\ X_{i,f}(t+1) = X_{i,f}(t) + C_3 \times M_f \times rand \times (Q \times X_{i,m}(t) - X_{i,f}(t)) \end{cases} \quad (5.28)$$

式中： $X_{i,m}$ 为第 i 个雄性的位置； $X_{i,f}$ 为第 i 个雌性的位置； $rand$ 是[0,1]范围内的随机数；和 M_m ， M_f 分为雄性和雌性的交配能力，可以由以下公式计算出来：

$$M_m = e^{\left(-\frac{f_{i,m}}{f_{i,f}}\right)}, M_f = e^{\left(-\frac{f_{i,m}}{f_{i,f}}\right)} \quad (5.29)$$

式中： $f_{i,m}$ 为第 i 个雄性位置的适应度值；为 $f_{i,f}$ 第 i 个雌性位置的适应度值。如果卵孵化，选择最差的雄性和雌性，并替换它们。

$$\begin{cases} X_{woret,m} = X_{\min} + rand \times (X_{\max} - X_{\min}) \\ X_{woret,f} = X_{\min} + rand \times (X_{\max} - X_{\min}) \end{cases} \quad (5.30)$$

式中： $X_{worst,m}$ 为雄蛇组中的最差位置；为 $X_{f,m}$ 雌蛇组中的最差位置。

0 本算法初始取值如表 5-15 所示：

表 5-15 算法初始取值

参数	取值
种群大小	200
最大迭代次数	100
C_1	0.5
C_2	0.05
C_3	2

通过基于蛇优化算法(SO)的组合最优赋权计算可以得到二级指标和一级指标客观、主观和综合权重。可以发现在主观观权重里面，二十七个二级指标的权重差异性较小。其中最大权重的是“常驻人口总量”和“碳排放量-工业消费部门”，最小权重的是“碳排放量-外地调入电”，权重表明专家对这两个指标的态度持对于区域碳排放呈现影响相对较大的事情，“碳排放量-外地调入电”是对区域碳排放呈现影响相对较小的事情。

而客观权重之中，表格数据通过预处理得到，最大权重的是“常驻人口总量”和“碳排放量-工业消费部门”，最小权重的是“碳排放量-农林消费部门”，权重表明对于区域碳排放呈现影响相对较大的事情，“碳排放量-农林消费部门”是对区域碳排放呈现影响相对较小的事情。

综合权重则是结合了这两者的规律，使得权重更加可靠。最大权重的是“碳排放量-工业消费部门”，表明对这两个指标的态度持对于区域碳排放呈现影响相对较大的事情。

5.3.4 基于正态云可靠性理论的综合评价模型建立

1995 李德毅院士提出的云模型统一刻画了定性概念的随机性、模糊性和关联性，以及定量数据的可逆转化，构成定性和定量之间的相互映射的联系。

正态云模型的定性概念的整体特征可以表征为(E_x , E_n , H_e)。其中期望值 E_x 可以反映云滴群的中心，代表数域空间中定性概念的值；熵 E_n 用来综合衡量定性概念的模糊度和概率，揭示模糊性和随机性的关联度大小，且随机性和模糊性与熵成正比关系；超熵 H_e 用来反映云的离散程度和厚度，代表熵的不确定性量度，同时也表征云滴的凝聚度，超熵越大，云的离散程度越大，厚度也越大，凝聚性越差，反之云滴凝聚性就越好，如图 5-7 所示

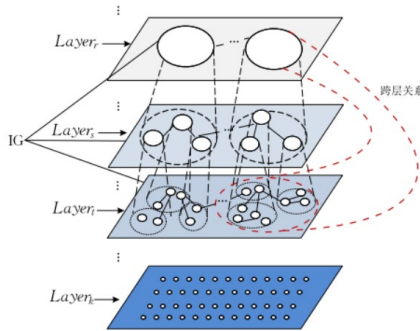


图 5-7 云发生器原理图

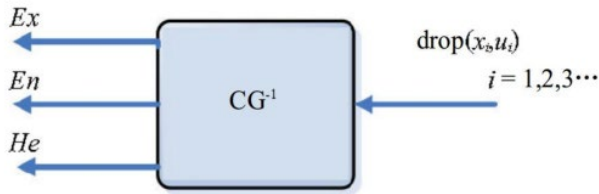


图 5-8 正态云模型分布原理图

在综合体系评价的过程中，引入逆向云发生器的模型，实现将形貌参数权重到性能评价等级的转换。逆向云发生器原理如下图所示。将参数归一化的数据作为逆向云发生器的原始样本，公式如下式(5.31)所示：

$$\begin{cases} E_{xj} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m l_{ij} \\ E_{nj} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sum_{i=1}^m |l_{ij} - E_{xj}| \\ H_{ej} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (l_{ij} - E_{xj})^2} \end{cases} \quad (5.31)$$

在正态云模型中，隶属度函数常选用高斯核函数，即标准正态分布隶属度函数如公式，用来量化各指标综合参数的云滴的不确定性和概率密度，如式(5.32)所示：

$$\mu_i = e^{\frac{-(l_{ij}-E_x)^2}{2E_n^2}} \quad (5.32)$$

根据黄金分割法和专家经验将正态云可靠性程度评价特征分为五个等级，期望值为 E_x 云中心的值，可以反映每个等级对应的性能的重要度特征。如表 5-16 和 5-17 所示。

表 5-16 可靠性评价云参数区间

评估云单元	可靠性很差	可靠性一般	可靠性中等	可靠性良好	可靠性强
范围	0.000~0.430	0.310~0.670	0.510~0.830	0.710~0.950	0.940~1.000
云值	(0.000 0.143 0.014)	(0.490 0.060 0.006)	(0.690 0.053 0.005)	(0.830 0.040 0.004)	(1.000 0.020 0.002)

表 5-17 可靠性评价及其物理意义

评估云单元	可靠性评价分布及其物理意义
可靠性强	经济、人口、能源消费量和碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性很好的状态，能够反映两者的走势处于一种互相支配的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会很大程度加剧区域碳排放的影响。

可靠性良好	经济、人口、能源消费量和碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性良好的状态，能够反映两者的走势处于一种影响较大的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会比较大幅度加剧区域碳排放的影响。
可靠性中等	经济、人口、能源消费量和碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性中等的状态，能够反映两者的走势处于一种影响一般的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会中等程度加剧区域碳排放的影响。
可靠性一般	经济、人口、能源消费量和碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性一般的状态，能够反映两者的走势处于一种效果很小的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会很小程度加剧区域碳排放的影响。
可靠性很差	经济、人口、能源消费量和碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性很差的状态，能够反映两者的走势处于一种几乎没有效果的情况，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升基本上不会加剧区域碳排放的影响。

评定出各项指标对于碳排放量的影响各二级指标和一级指标的指标权重云，将各指标参数二级指标归一化数据作为原始云，然后两者进行云相乘计算，得到二级指标评价云，如下式(5.33)所示：

$$c_{ij} = b_{ij} \times a_{ij} \tag{5.33}$$

其中 c_{ij} 为二级指标指标的综合评价云， a_{ij} 为各指标参数的权重云， b_{ij} 为指标的原始云， i 是指标的个数， j 是云模型参数的个数。

用云的加权平均法计算一级指标的原始云如下式(5.34)所示：

$$c_k = \frac{\sum_{j=1}^n c_{ij} \omega_{ij}}{\sum_{j=1}^n \omega_{ij}} \tag{5.34}$$

同理可以得出一级指标的评价云结果，进而得到综合评价云。

根据黄金分割法和专家经验将正态云可靠性程度评价特征分为五个等级，期望值 E_x 为云中心的值，可以反映每个等级对应的性能的重要度特征，如表 5-18、5-19、5-20 所示。

表 5-18 各一级二级指标的权重参数表

一级指标	二级指标	客观权重 w_1	主观权重 w_2	组合权重 w_3	一级指标权重
人口	常住人口总量	0.0352	0.0445	0.0442	0.0442
生产总值	GDP 总量	0.0283	0.0357	0.0358	0.2594
	人均 GDP	0.0293	0.0355	0.0356	
	生产总值-农林消费部门	0.0093	0.0417	0.0416	
	生产总值-能源供应部门	0.0522	0.0366	0.0367	
	生产总值-工业消费部门	0.0435	0.0372	0.0372	
	生产总值-交通消费部门	0.0205	0.0377	0.0377	
	生产总值-建筑消费部门	0.0245	0.0347	0.0348	
能源消费量	能源消费总量	0.0615	0.0405	0.0404	0.3352
	人均能耗	0.0292	0.0399	0.0398	
	单位 GDP 能耗	0.0463	0.0352	0.0354	
	能耗量-农林消费部门	0.0102	0.0399	0.0383	
	能耗量-能源供应部门	0.0522	0.0356	0.0357	

	能耗量-工业消费部门	0.0425	0.0381	0.0381	
	能耗量-交通消费部门	0.0385	0.0371	0.0372	
	能耗量-建筑消费部门	0.0200	0.0357	0.0358	
	能耗量-居民生活消费	0.0185	0.0343	0.0345	
碳排放量	碳排放总量	0.0800	0.0391	0.0391	0.3612
	人均碳排放量	0.0381	0.0338	0.0340	
	单位能耗碳排放量	0.0368	0.0320	0.0323	
	碳排放量-农林消费部门	0.0093	0.0401	0.0400	
	碳排放量-能源供应部门	0.0574	0.0315	0.0318	
	碳排放量-工业消费部门	0.0654	0.0471	0.0467	
	碳排放量-交通消费部门	0.0570	0.0370	0.0371	
	碳排放量-建筑消费部门	0.0292	0.0342	0.0344	
	碳排放量-居民生活消费	0.0245	0.0357	0.0358	
	碳排放量-外地调入电	0.0406	0.0296	0.0301	

在此，主观权重为 5.2.2 节中采用主观赋权法，通过 4 位专家打分以及算子计算所得。对客观权重以及综合权重做雷达图 5-9、5-10，用以直观地反映权重占比。

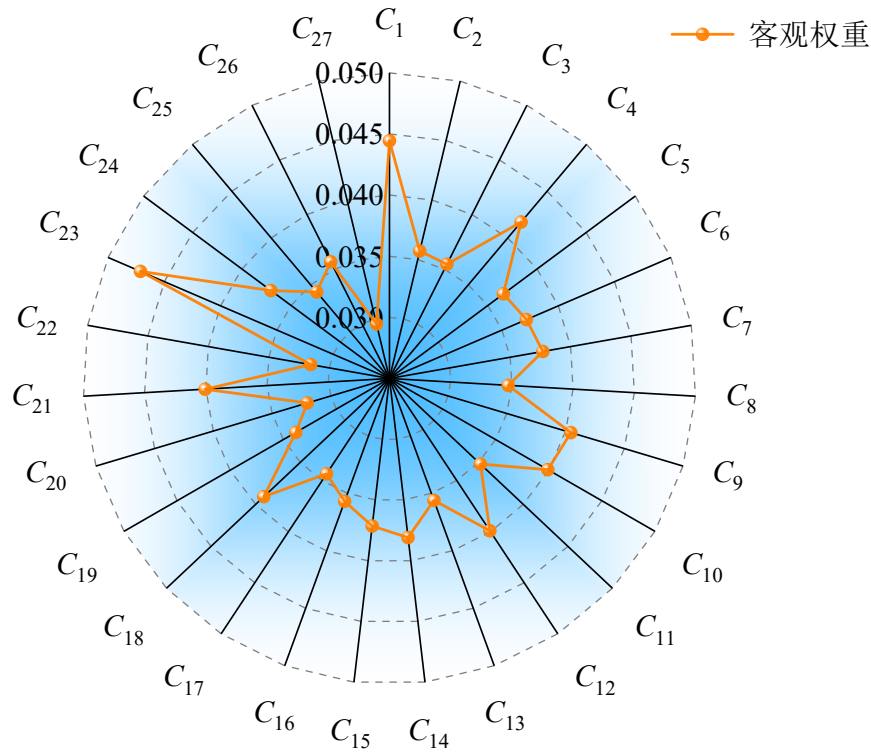


图 5-9 客观权重雷达图

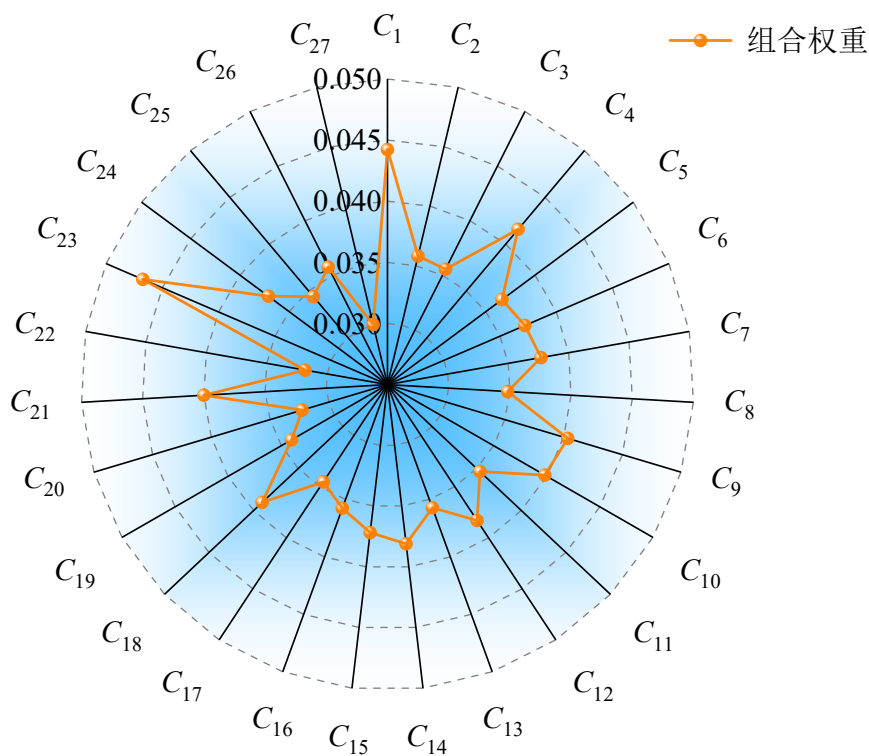


图 5-10 组合权重雷达图

表 5-19 各二级指标的云参数表

一级指标	二级指标	二级指标权重云 a_{ij}	二级指标原始云 b_{ij}	二级指标评价云 c_{ij}
人口	常住人口总量	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1430 0.1527 0.3478)	(0.1430 0.0170 0.0110)
生产总值	GDP 总量	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.0777 0.0830 0.3428)	(0.0537 0.0057 0.0121)
	人均 GDP	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.1142 0.1310 0.4636)	(0.0571 0.0059 0.0094)
	生产总值 农林消费部门	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	生产总值 能源供应部门	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.0899 0.0960 0.3473)	(0.0621 0.0066 0.0107)
	生产总值 工业消费部门	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.1183 0.1263 0.3575)	(0.0591 0.0053 0.0054)
	生产总值 交通消费部门	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	生产总值 建筑消费部门	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.0836 0.0994 0.4471)	(0.0577 0.0076 0.0191)
能源消费量	能源消费总量	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.1141 0.1293 0.4476)	(0.0571 0.0057 0.0088)
	人均能耗	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	单位 GDP 能耗	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1574 0.1680 0.3615)	(0.1088 0.0115 0.0066)
	能耗量 农林消费部门	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.0773 0.0826 0.3823)	(0.0387 0.0034 0.0095)
	能耗量 能源供应部门	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	能耗量	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1168 0.1246 0.4022)	(0.0807 0.0085 0.0111)

	工业消费部门			
	能耗量	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.1044 0.1114 0.3543)	(0.0522 0.0047 0.0060)
	交通消费部门			
	能耗量	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	建筑消费部门			
	能耗量	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1277 0.1364 0.3719)	(0.0883 0.0094 0.0087)
	居民生活消费			
	能耗量	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1277 0.1364 0.3719)	(0.0883 0.0094 0.0087)
碳排放量	碳排放总量	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.1159 0.1237 0.4505)	(0.0580 0.0052 0.0088)
	人均碳排放量	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	单位能耗碳排放量	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1159 0.1343 0.4991)	(0.0801 0.0100 0.0172)
	碳排放量			
	农林消费部门	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.1024 0.1117 0.4324)	(0.0512 0.0048 0.0091)
	碳排放量			
	能源供应部门	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1359 0.1543 0.492)	(0.0871 0.0130 0.0178)
	碳排放量			
	工业消费部门	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	碳排放量			
	交通消费部门	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1075 0.1148 0.3537)	(0.0743 0.0079 0.0093)
	碳排放量			
	建筑消费部门	(0.5000 0.0390 0.0050)	(0.0957 0.1022 0.4160)	(0.0478 0.0043 0.0090)
	碳排放量			
	居民生活消费	(1.0000 0.1040 0.0130)	(0.1254 0.1383 0.4881)	(0.1254 0.0159 0.0247)
	碳排放量			
	外地调入电	(0.6910 0.0640 0.0080)	(0.1255 0.1148 0.3537)	(0.0743 0.0129 0.0093)

表 5-20 各一级指标的云参数表

一级指标	一级指标权重云 a_{ij}	一级指标原始云 b_{ij}	一级指标评价云 c_{ij}
人口	(1.000 0.104 0.013)	(0.7885 0.0112 0.0130)	(0.7885 0.0201 0.0231)
生产总值	(0.691 0.064 0.008)	(0.6946 0.0116 0.0119)	(0.6654 0.0241 0.0098)
能源消费量	(0.500 0.039 0.005)	(0.7916 0.0114 0.0119)	(0.7458 0.0345 0.0146)
碳排放量	(0.691 0.064 0.008)	(0.8946 0.0116 0.0119)	(0.8654 0.0241 0.0098)

通过正态云模型的计算可以得到二级指标和一级指标的综合评价云，进而算出综合评价云参数，如图 5-11 与 5-12 所示。可以得到 2010 年的 2020 年人口、GDP、能源消耗和碳排放量对区域碳排放的效果的综合评价云为(0.7750 0.0607 0.0221)，实现了综合权重定量关系到等级评价定性关系之间的转化。结果表明了 2010 年的 2020 年下经济、人口、能源消费量和碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性良好的状态，能够反映两者的走势处于一种影响较大的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会比较大程度加剧区域碳排放的影响。因此，后续需要重新调整区域碳排放政策，来改善新的区域碳排放。

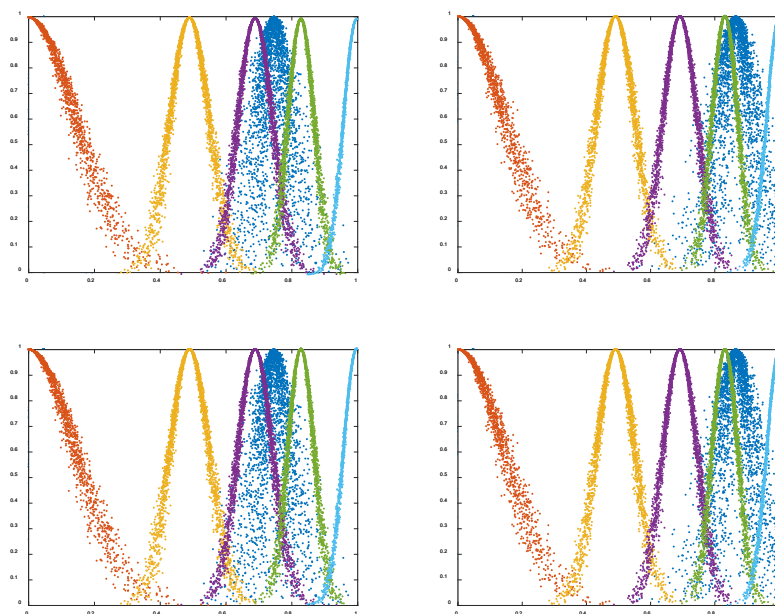


图 5-11 人口、GDP、能源消耗和碳排放量的综合评价云图

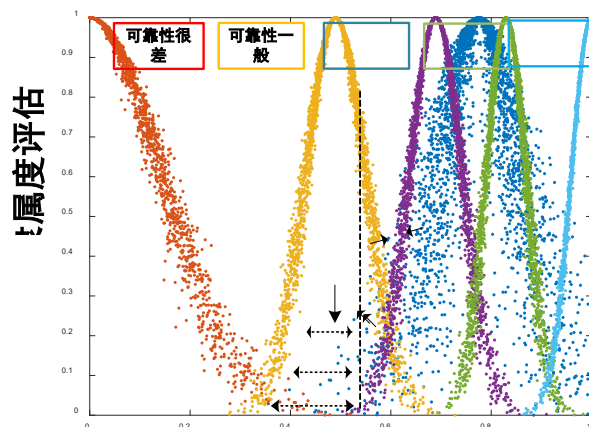


图 5-12 综合指标碳排放的综合评价云图

此算法也可以通过任意年份人口、GDP、能源消耗和碳排放量的变化规律来判断双碳政策的作用效果，以进行可靠性评估，为后续的双碳目标实现具有很重要的意义。

5.3.5 基于物元可靠性模型的综合评价检验

各项指标对于碳排放影响综合系统是一个多层次、全方位以及信息多样的复杂系统，每个指标的各自情况反应状况同时存在模糊性和不确定性，因此我们不能仅用基于蛇优化综合赋权-正态可拓云可靠性模型的综合评价法的评价结果作为单一参考。为了使对比结果更加科学和客观，我们采用基于蛇优化综合赋权-物元可靠性模型对各项指标对于碳排放影响进行评价检验，用其评价结果作为参考，与基于蛇优化综合赋权-正态可拓云可靠性模型得到的评价结果相对比，综合考虑实际的评价情况。

为了检验上述将每个等级的特征 C_j 及其量值范围作为该物元模型的一个经典域，包含经典域的标准物元表达式为：

$$R = \begin{bmatrix} T & C_1 & V_1 \\ & C_2 & V_2 \\ & \dots & \dots \\ & C_n & V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T & C_1 & (a_1, b_1) \\ & C_2 & (a_2, b_2) \\ & \dots & \dots \\ & C_n & (a_n, b_n) \end{bmatrix} \quad (5.35)$$

式中 T_j 是滑坡危险性评价的等级, C_j 为评价等级 T_j 的特征, V_j 是评价等级 T_j 对应特征的取值范围。

$$R_j(T_j, C_i, V_{ji}) = \begin{bmatrix} T_j & C_1 & (a_{j1}, b_{j1}) \\ & C_2 & (a_{j2}, b_{j2}) \\ & \dots & \dots \\ & C_n & (a_{jn}, b_{jn}) \end{bmatrix} \quad (5.36)$$

节域和物元表达式为:

$$R_\rho(T_\rho, C_i, V_{\rho i}) = \begin{bmatrix} T_\rho & C_1 & (a_{\rho 1}, b_{\rho 1}) \\ & C_2 & (a_{\rho 2}, b_{\rho 2}) \\ & \dots & \dots \\ & C_n & (a_{\rho n}, b_{\rho n}) \end{bmatrix} \quad (5.37)$$

$$R_o(T, C_i, X_i) = \begin{bmatrix} T & C_1 & X_1 \\ & C_2 & X_2 \\ & \dots & \dots \\ & C_n & X_n \end{bmatrix} \quad (5.38)$$

$$(a_{ji}, b_{ji}) \in (a_{pi}, b_{pi}) \quad (5.39)$$

式中: T_ρ 是所有划分的等级集合; V_ρ 是评价对象相关特征的取值范围。

关联函数值指的是各评价指标与相对应的评价等级, 关联程度的大小, 公式如下:

$$K_j(X_i) = \begin{cases} \frac{-P(X_i, X_{ji})}{|X_{ji}|}, & X_i \in X_{ji} \\ \frac{P(X_i, X_{ji})}{P(X_i, X_{pi}) - P(X_i, X_{ji})}, & X_i \notin X_{ji} \end{cases} \quad (5.40)$$

式中: $K_j(X_i)$ 指的是待评物元 x 中第 j 个指标第 i 个等级的关联度; X_{ji} 指的是待评物元 i 中第 j 个指标的实际值; X_{pi} 指的是第 i 个经典物元中第 p 个指标的区间范围;

$$\begin{cases} P(X_i, X_{ji}) = \left| X_i - \frac{a_{ji} + b_{ji}}{2} \right| - \frac{(b_{ji} - a_{ji})}{2} \\ P(X_i, X_{pi}) = \left| X_i - \frac{a_{pi} + b_{pi}}{2} \right| - \frac{(b_{pi} - a_{pi})}{2} \end{cases} \quad (5.41)$$

$$|X_{ji}| = |a_{ji} - b_{ji}| \quad (5.42)$$

式中： $P(X_i, X_{ji})$ 、 $P(X_i, X_{pi})$ 分别为点 X_i 到经典域和节域区间的距离。
隶属度指的是各评价指标等级的关联大小, 计算如下:

$$K_j(P_o) = \sum_{i=1}^n \omega_{3i} K_j(X_i) \quad (5.43)$$

式中： P_o 指的是第 x 个待评价物元； K_j 指的是第 j 个指标的权重。
物元分析法的可靠性评价检验区间如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 = \begin{bmatrix} T_1 & C_1 & (0.94, 1) \\ & C_2 & (0.94, 1) \\ & \dots & \dots \\ & C_{15} & (0.94, 1) \end{bmatrix} R_2 = \begin{bmatrix} T_2 & C_1 & (0.71, 0.95) \\ & C_2 & (0.71, 0.95) \\ & \dots & \dots \\ & C_{15} & (0.71, 0.95) \end{bmatrix} R_3 = \begin{bmatrix} T_3 & C_1 & (0.51, 0.83) \\ & C_2 & (0.51, 0.83) \\ & \dots & \dots \\ & C_{15} & (0.51, 0.83) \end{bmatrix} \\ R_4 = \begin{bmatrix} T_4 & C_1 & (0.31, 0.67) \\ & C_2 & (0.31, 0.67) \\ & \dots & \dots \\ & C_{15} & (0.31, 0.67) \end{bmatrix} R_5 = \begin{bmatrix} T_5 & C_1 & (0, 0.43) \\ & C_2 & (0, 0.43) \\ & \dots & \dots \\ & C_{15} & (0, 0.43) \end{bmatrix} R_\rho = \begin{bmatrix} T_\rho & C_1 & (0, 1) \\ & C_2 & (0, 1) \\ & C_3 & (0, 1) \\ & C_4 & (0, 1) \\ & C_5 & (0, 1) \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (5.44)$$

与此同时, 在各一级指标之中, 可以发现以下结论:

针对上述情况, 除了进行云模型可靠性的分析, 根据单项指标各层次的取值范围, 建立物元理论模型, 进行云模型结果的校验。根据各指标的具体数据, 确定任取两个待评价物元如式(5.45)所示。

$$R_{o1} = \begin{bmatrix} T_o & C_1 & 1 \\ & C_2 & 0.5 \\ & C_3 & 0.5 \\ & C_4 & 0.5 \\ & C_5 & 1 \\ & C_6 & 0.5 \\ & C_7 & 1 \\ & C_8 & 0 \end{bmatrix} R_{o2} = \begin{bmatrix} T_o & C_1 & 1 \\ & C_2 & 1 \\ & C_3 & 0.5 \\ & C_4 & 0.5 \\ & C_5 & 0.5 \\ & C_6 & 0.5 \\ & C_7 & 0.33 \\ & C_8 & 0.4 \end{bmatrix} \quad (5.45)$$

以 R_{o1} 为例, 计算各指标的相关函数值。计算出该接触相对于各等级的复合关联度, 如表 5-21、5-22 所示。由 $K(N_{o1}) = \max\{K_j(N_{o1})\} = 0.0614$ 可知, 人口对于碳排放影响状态为可靠性一般状态。方法与 R_{o2} 相同。可以判断, 人口对于碳排放的影响。由于篇幅限制, 这里不再详细计算。其余的不需要一个接一个地重复。研究结果表明: 人口、经济、能源消费量对于碳排放的影响状态处于可靠性一般的状态, 能够反映两者的走势处于一种效果很小的关系, 人口、经济、能源消费量的进一步发展会很大程度促进碳排放。

表 5-21 物元的关联函数值

指标特征	可靠性很差	可靠性一般	可靠性中等	可靠性良好	可靠性强
人口	-0.1661	0.4036	0.0459	0.2805	-0.4663
生产总值	-0.2242	0.3117	0.1494	0.2561	-0.4636
能源消费量	-0.3651	0.0886	0.4003	0.1657	-0.4548
碳排放量	0.0851	0.2317	-0.2286	0.4459	-0.5815

表 5-22 关联系数 K 的计算

指标特征	可靠性很差	可靠性一般	可靠性中等	可靠性良好	可靠性强
关联系数	-0.6703	1.0356	0.3671	1.1482	-1.9662

基于物元理论，与正态可靠性云模型的评价结果进行比较。两种方法的结果是一致的，比较结果的准确性、可靠性和严谨性。证明了将正态云可靠性模型应用于接触形态评价等级方法是可行的。

基于上述分析，我们得到了人口、经济、能源消费量对碳排放的影响效果处于可靠性一般的状态，能够反映两者的走势处于一种效果很大的关系，人口、经济、能源消费量的进一步发展会很大程度促进碳排放。

与此同时，在各一级指标之中，可以发现以下结论：

(1)总体来看，2010-2020 年区经济、人口、能源消费量和碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性良好的状态，能够反映两者的走势处于一种影响较大的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会比较大程度加剧区域碳排放的影响。

(2)人口对区域碳排放的影响效果处于可靠性良好的状态，能够反映两者的走势处于一种影响较大的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会比较大程度加剧区域碳排放的影响。这表明，人口对区域碳排放的影响目前还处于较强关联阶段，结合其他一级指标情况来看，区域碳排放政策对人口的发展还在处于不断提升的阶段，在未来短时间之内人口会继续增长。

(3)经济对区域碳排放的影响效果处于可靠性中等的状态，能够反映两者的走势处于一种影响一般的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会比较大程度加剧区域碳排放的影响。这表明，人口对区域碳排放的影响目前还处于弱关联阶段，结合其他一级指标情况来看，区域碳排放政策对经济的发展还在处于不断提升的阶段，在未来短时间之内人口会继续增长。

(4)能源消费量对区域碳排放的影响效果处于可靠性良好的状态，能够反映两者的走势处于一种影响较大的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会比较大程度加剧区域碳排放的影响。这表明，能源消费量对区域碳排放的影响目前还处于较强关联阶段，结合其他一级指标情况来看，区域碳排放政策对能源消费量的发展还在处于不断提升的阶段，在未来短时间之内能源消费量会继续增长。

(5)碳排放量对区域碳排放的影响效果处于可靠性很强的状态，能够反映两者的走势处于一种影响大的关系，经济、人口、能源消费量和碳排放量的提升会大程度加剧区域碳排放的影响。这表明，碳排放量对区域碳排放的影响目前还处于直接关联阶段，结合其他一级指标情况来看，区域碳排放政策对碳排放量的发展还在处于不断提升的阶段，在未来短时间之内碳排放量会继续增长。

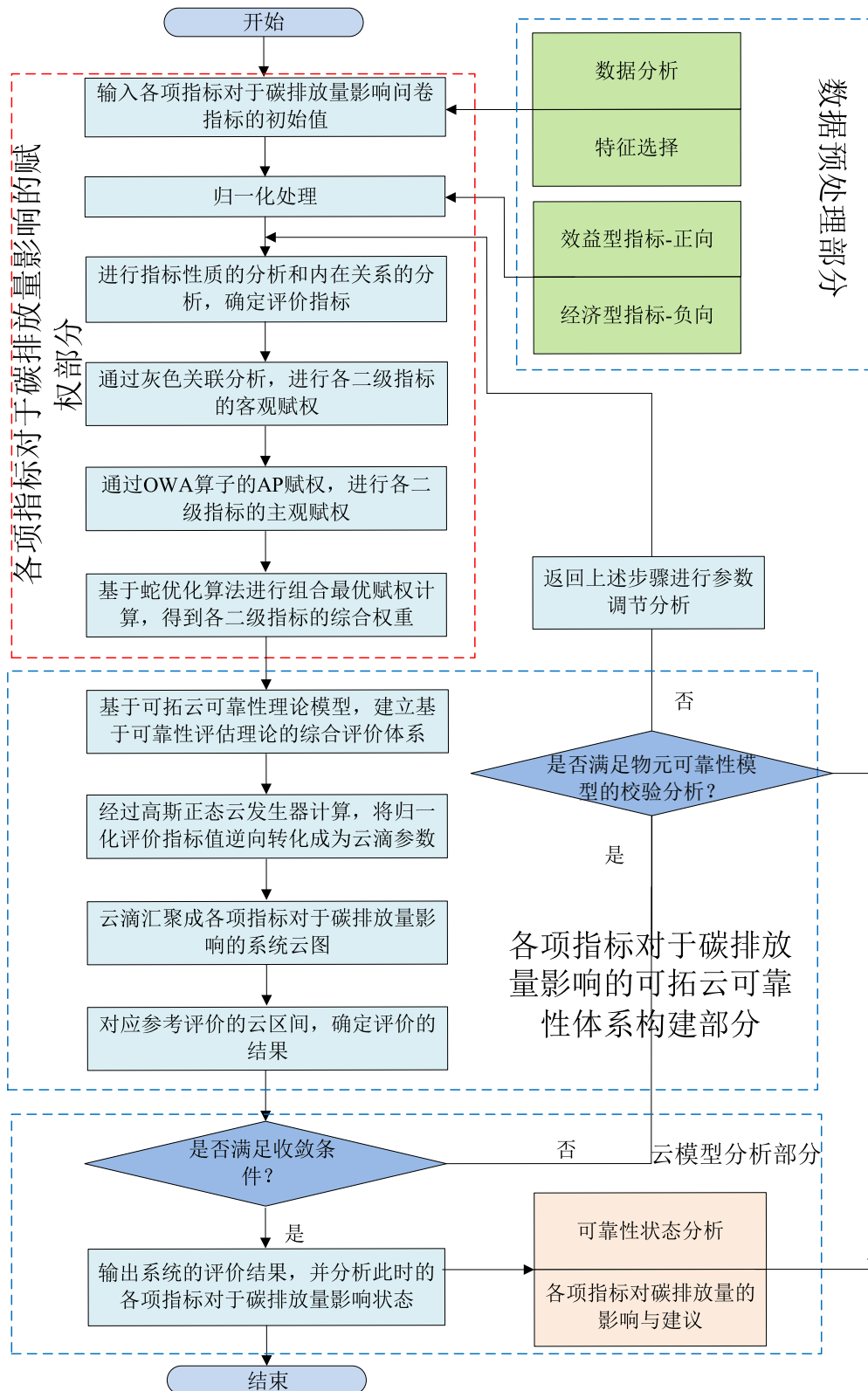


图 5-13 技术流程图

综上，具体的算法流程图如图 5-13 所示。具体求解步骤如下：

1)输入各项指标对于碳排放量影响问卷指标的初始值，并进行归一化处理；

- 2)进行指标性质的分析和内在关系的分析，确定评价指标；
- 3)通过灰色关联分析，进行各二级指标的客观赋权；
- 4)通过 OWA 算子的 AP 赋权，进行各二级指标的主观赋权
- 5)基于蛇优化算法进行组合最优赋权计算，得到各二级指标的综合权重；
- 6)基于可拓云可靠性理论模型，建立基于可靠性评估理论的综合评价体系；
- 7)经过高斯正态云发生器计算，将归一化评价指标值逆向转化成为云滴参数；
- 8)云滴汇聚成各项指标对于碳排放量影响的系统云图，对应参考云区间评价结果
- 9)输出系统的评价结果，并分析此时的各项指标对于碳排放量影响状态，然后进行基于物元可靠性模型的校验。

5.3.6 碳排放预测模型参数取值的确定

针对要求 3：

1. 双碳政策影响：

根据国家的双碳政策，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和；在国家发展层面上，为实现中华民族伟大复兴，规划了在 2035 年基本实现现代化、在 2050 年实现中国式现代化的经济社会发展目标。

因此可以预见的是，中国将在 2030 年前实现二氧化碳排放达峰，也就是二氧化碳排放量停止增长，并努力争取尽早实现；同时，中国还将在 2060 年前实现碳中和，也就是净零排放，实现二氧化碳排放与吸收平衡。

为了实现碳达峰和碳中和目标，中国将加快推广清洁能源，如太阳能和风能，并逐渐减少对传统化石燃料的依赖，从而降低碳排放；其次，双碳政策将推动技术创新和升级。为了实现碳达峰和碳中和，中国将鼓励企业和科研机构投入更多资源用于开发和应用低碳技术，如碳捕集与储存技术、清洁燃料技术、能源效率提升技术等。这将推动产业转型升级，促进经济发展与碳减排的双赢；此外，双碳政策还将加强对碳排放的监管和管理。中国将建立更加严格的碳排放监测、报告和核查制度，推动企业和产业减少碳排放，并鼓励碳交易和碳市场的发展，以激励企业采取减排行动。

因此，非化石能源消费比重会呈现增加的趋势。2021 年 9 月 22 日中共中央国务院正式发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中（以下简称《意见》），明确了中国双碳行动的顶层设计，到 2025 年非化石能源消费比重达到 20% 左右，到 2030 年非化石能源消费比重达到 25% 左右，到 2060 年非化石能源消费比重超过 80%。

2. 技术进步影响：

未来技术进步会对能源利用效率将产生积极的影响。新兴技术和创新的能源生产方式有望提高能源的产量和效率。例如

（1）可再生能源技术（如太阳能和风能）不断发展，可以更有效地转换自然资源为可再生能源；

（2）技术进步可以改善能源转换的效率，从而减少能源浪费，如在传统汽车中，发动机的热能损失较大，而电动汽车的能量转换效率更高；

（3）智能控制系统、节能设备和能源管理技术的应用有助于减少能源消耗，如智能家居系统可以优化能源使用，自动调整照明和空调系统的运行，减少不必要的能源浪费，工业领域也可以通过采用先进的能源管理和监控技术来管理能源消耗，优化生产过程；

（4）随着技术的进步，能源效率评估和监测的手段也将不断完善，更准确的数据收集和分析将帮助企业和政府制定更科学的节能减排政策和措施；

(5) 技术进步可以推动能源领域的创新，包括新材料、储能技术、能源智能化等方面，这些创新有望改变能源系统的构架，提高整体的能源利用效率。

因此，能源利用效率会呈现增加的趋势。《意见》中明确指出，到 2025 年，重点行业能源利用效率大幅提升，单位 GDP 能耗比 2020 年下降 13.5%；到 2030 年，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平；到 2060 年，能源利用效率达到国际先进水平。

查阅相关资料，2019 年美国的单位 GDP 能耗为 0.092tce/万元，欧洲国家如德国、英国和法国等也在类似水平上。

结合 5.3.1 中 27 个二级指标地环比与同比变化以及主要指标的分析，对非化石能源比重以及单位 GDP 能耗的参数取值确定做出随重要年份节点变化的估计，如表 5-23 所示

表 5-23 预测模型参数取值

指标	2020	2025	2030	2060
非化石能源消费比重	15.9%	20%	25%	85%
重点行业单位 GDP 能耗（tce/万元）	0.5167	0.4469	0.35	0.1
单位 GDP 能耗（tce/万元）	0.3545	0.3	0.25	0.092

六、问题二

6.1 预测模型的选择

问题二为建立基于人口和经济变化的能源消费量预测模型和区域碳排放量预测模型。

常见的预测模型有线性回归预测模型、自回归移动平均（ARIMA）预测模型、随机森林预测模型、长短期记忆（LSTM）神经网络预测模型、季节性自回归移动平均（SARIMA）预测模型、微分方程预测模型、循环神经网络（RNN）预测模型等等，他们各有优缺点，接下来一一分析，寻找最适合本问题的预测模型。

1. 线性回归预测模型：线性回归是一种基本的统计分析方法，通过拟合线性模型来预测变量之间的关系，它假设自变量和因变量之间存在线性关系，广泛应用于各个领域，如经济学、金融学、社会科学等，它可以用来分析和预测变量之间的关系，例如收入与支出、销售量与广告投放等。其优点在于简单易用，计算效率高，可解释性强，可以理解各个自变量对因变量的影响程度，在满足线性假设的情况下可以得到较好的拟合效果；缺点则是只能处理线性关系，对非线性关系拟合效果较差，对异常值敏感，可能存在多重共线性问题。

2. 自回归移动平均（ARIMA）预测模型：自回归移动平均（ARIMA）预测模型是一种用于分析和预测时间序列数据的统计模型，它基于时间序列数据中的自相关和移动平均性质，可以捕捉趋势、季节性和误差项的特征，它广泛应用于金融、经济、气象等领域的时间序列分析和预测，它可以预测未来的数值，并对时间序列数据进行平稳化和趋势分析。其优点在于适用于非线性和非平稳时间序列数据，能够捕捉时间序列的长期依赖关系，可以对季节性数据进行建模；缺点则是对于大规模数据集计算复杂度高，对于高阶模型需要大量数据进行参数估计，对异常值敏感。

3. 随机森林预测模型：随机森林是一种集成学习算法，通过构建多个决策树并对它们的结果进行平均或投票来进行预测，它可以用于分类和回归问题，并且对于处理大量特征和数据集噪声具有较好的鲁棒性，它被广泛应用于各种预测任务，如股票市场预测、客户购买行为预测等，它可以处理高维数据和复杂关系，具有较好的泛化能力。其优点在于适用于处理大规模数据和高维特征，对缺失数据和噪声具有较好的鲁棒性，可以评估特征的重要性；缺点则是训练时间较长，对于某些特定问题可能出现过拟合，对于稀有类别的预测效果可能不佳。

4. 长短期记忆（LSTM）神经网络预测模型：长短期记忆（LSTM）神经网络是一种适用于时间序列数据的深度学习模型，它具有记忆单元和门控机制，可以有效地捕捉和预测序列数据中的长期依赖关系，它广泛应用于自然语言处理、音频处理、股票市场预测等领域，能够处理具有时序依赖的数据并提取其内在特征。其优点在于适用于处理长期依赖的序列数据，可以学习和记忆长期模式，对于较复杂的序列预测问题具有较好的表现；缺点则是模型复杂度较高，训练时间较长，需要大量数据进行训练，可能存在过拟合问题。

5. 季节性自回归移动平均（SARIMA）预测模型：季节性自回归移动平均（SARIMA）预测模型是 ARIMA 模型的拓展，专门用于处理带有季节性变化的时间序列数据，它结合了自回归、移动平均和季节性成分，并可以用于预测具有季节性的变量，它广泛应用于气象、经济、市场等领域的季节性数据预测，如季节性销售预测、季节性气温预测等。其优点在于能够处理具有季节性特征的时间序列，对于长期预测较为准确，可以捕捉和建模季节性组成部分；缺点则是计算复杂度高，模型参数选择较为复杂，对于非季节性数据拟合

效果可能较差。

6. 微分方程预测模型：微分方程预测是一种基于微积分理论的预测方法，适用于具有连续性和动态性质的问题，它通过建立数学模型来描述变量之间的关系，然后求解微分方程以对未来行为进行预测。微分方程预测广泛应用于物理学、生物学、工程学等领域，如天体运动预测、人口增长模型等，它可以模拟系统的演化和变化趋势，对连续性问题具有较好的适应能力。其优点在于适用于描述动态系统和连续过程，可以从微观层面理解系统行为，对于系统稳定性和收敛性有较好的分析能力；缺点则是模型参数估计和求解可能比较复杂。

7. 循环神经网络预测模型：循环神经网络（RNN）是在序列数据上进行建模和预测的神经网络模型。它具有记忆能力，可以处理具有时间依赖性的数据，核心思想是引入循环结构，使得网络能够在处理每个时间步的输入时保留和利用之前的信息，RNN 通过共享权重参数，使得每个时间步的处理方式相同，从而可以处理任意长度的输入序列。RNN 广泛应用于预测下一个时间步的数值、分析模式和趋势等。其优点在于能够处理可变长度的输入序列，适用于不同长度的文本或时间序列数据，具有记忆功能，可以利用之前的信息来影响当前的预测，适用于处理具有时间依赖性的问题；缺点则是计算效率较低，难以并行化处理，不适用于某些大规模任务。

综上所述，根据问题的具体背景和数据类型，长短期记忆（LSTM）神经网络预测适用于具有时序依赖的数据并提取其内在特征，对于较复杂的序列预测问题具有较好的表现；微分方程预测适用于连续性和动态性质的系统问题，对系统的演化和稳定性有较好的解释和分析能力；而卷积神经网络预测适用于具有网格结构的数据预测问题，能够自动提取特征并具有良好的泛化能力。

因此，在这里针对不同的问题，分别采用微分方程预测模型、循环神经网络（RNN）预测模型、长短期记忆（LSTM）神经网络预测模型来实现更加准确、合理的预测。

6.2 基于人口和经济变化的能源消费量预测模型

6.2.1 基于四阶-龙格库塔法的微分方程预测模型

从形式上来说，微分方程是一种包含自变量、未知函数及其导数之间关系的方程。解微分方程的目标是通过变换和求解，最终得到未知函数的表达式。根据方程中未知函数的类型，微分方程可以分为常微分方程和偏微分方程。当未知函数是一元函数时，我们称之为常微分方程；而当未知函数是多元函数时，我们则称之为偏微分方程。

本模型将人口和经济发展作为影响碳排放的主要因素来预测煤炭消耗和碳排放量。在假设人口和 GDP 有着相似的变化条件下来预测煤炭消耗和碳排放量，且碳排放量也受煤炭消耗的高度影响的前提下，提出了一系列的方程来预测每个变量的变化，如式(6.1)所示：

$$\begin{cases} \frac{dP(t)}{dt} = \alpha_1 P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{M}\right) + \alpha_2 G(t) P(t) \\ \frac{dG(t)}{dt} = \beta_1 G(t) + \beta_2 G(t) P(t) \\ \frac{dE(t)}{dt} = \delta_1 E(t) \left(1 - \frac{E(t)}{N}\right) + \delta_2 G(t) P(t) \\ \frac{dC(t)}{dt} = \varepsilon_1 C(t) + \varepsilon_2 P(t) C(t) + \varepsilon_3 E(t) C(t) \end{cases} \quad (6.1)$$

由于微分方程(6.1)中，指数中包含因变量且同时作为微分项前的系数，求取解析解极

为困难，此处将利用仿真软件基于龙格-库塔(Runge-Kutta)法对该式进行数值仿真求解。

龙格-库塔方法是一种常用于工程计算的单步算法。它通过采取有效措施来抑制计算误差，从而具有极高的计算精度，但求解过程相对复杂。该方法基于泰勒公式的理论基础，利用斜率近似计算微分，在积分求解域内进行预计算，得到多个点的斜率，并进行加权计算，将计算结果作为下一个点的参考量。这种方法可以提高数值计算结果的精度。一般来说，预先计算两个点的斜率称为二阶龙格-库塔法，而预先计算四个点的斜率则称为四阶龙格-库塔法。随着阶数的增加，求解过程变得更加复杂，求解速度变慢，但计算精度也会提高。为了确保求解精度，我们在本问题中采用了四阶龙格-库塔法进行数值仿真求解。

其具体原理如下式(6.2)-(6.11)所示：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{n}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (6.2)$$

$$\begin{cases} K_1 = f(y_n, t_n) \\ K_2 = f\left(y_n + \frac{hK_1}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) \\ K_3 = f\left(y_n + \frac{hK_2}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) \\ K_4 = f\left(y_n + \frac{hK_3}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) \end{cases} \quad (6.3)$$

$$p_{n+1} = p_n + \frac{n}{6} (K_{p1} + 2K_{p2} + 2K_{p3} + K_{p4}) \quad (6.4)$$

$$g_{n+1} = g_n + \frac{n}{6} (K_{g1} + 2K_{g2} + 2K_{g3} + K_{g4}) \quad (6.5)$$

$$\begin{cases} K_{p1} = f(y_n, t_n) = \alpha_1 P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{M}\right) + \alpha_2 G(t) P(t) \\ K_{p2} = f\left(y_n + \frac{hK_{p1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \alpha_1 \left(P(t) + \frac{hK_{p1}}{2}\right) \left(1 - \frac{(P(t) + \frac{hK_{p1}}{2})}{M}\right) \\ \quad + \alpha_2 \left(G(t) + \frac{hK_{p1}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{p1}}{2}\right) \\ K_{p3} = f\left(y_n + \frac{hK_{p2}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \alpha_1 \left(P(t) + \frac{hK_{p2}}{2}\right) \left(1 - \frac{(P(t) + \frac{hK_{p2}}{2})}{M}\right) \\ \quad + \alpha_2 \left(G(t) + \frac{hK_{p2}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{p2}}{2}\right) \\ K_{p4} = f\left(y_n + \frac{hK_{p3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \alpha_1 \left(P(t) + \frac{hK_{p3}}{2}\right) \left(1 - \frac{(P(t) + \frac{hK_{p3}}{2})}{M}\right) \\ \quad + \alpha_2 \left(G(t) + \frac{hK_{p3}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{p3}}{2}\right) \end{cases} \quad (6.6)$$

$$\left\{ \begin{aligned} K_{g1} &= f(y_n, t_n) = \beta_1 G(t) + \beta_2 G(t)P(t) \\ K_{g2} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \beta_1\left(G(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right) + \beta_2\left(G(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right)\left(P(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right) \\ K_{g3} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p2}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \beta_1\left(G(t) + \frac{hK_{g2}}{2}\right) + \beta_2\left(G(t) + \frac{hK_{g2}}{2}\right)\left(P(t) + \frac{hK_{g2}}{2}\right) \\ K_{g4} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \beta_1\left(G(t) + \frac{hK_{g3}}{2}\right) + \beta_2\left(G(t) + \frac{hK_{g3}}{2}\right)\left(P(t) + \frac{hK_{g3}}{2}\right) \end{aligned} \right. \quad (6.7)$$

$$e_{n+1} = e_n + \frac{n}{6}(K_{e1} + 2K_{e2} + 2K_{e3} + K_{e4}) \quad (6.8)$$

$$c_{n+1} = c_n + \frac{n}{6}(K_{c1} + 2K_{c2} + 2K_{c3} + K_{c4}) \quad (6.9)$$

$$\left\{ \begin{aligned} K_{e1} &= f(y_n, t_n) = \delta_1 E(t) \left(1 - \frac{E(t)}{N}\right) + \delta_2 G(t)P(t) \\ K_{e2} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \delta_1 \left(E(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right) \left(1 - \frac{(E(t) + \frac{hK_{e1}}{2})}{N}\right) \\ &\quad + \delta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right) \\ K_{e3} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p2}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \delta_1 \left(E(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right) \left(1 - \frac{(E(t) + \frac{hK_{g1}}{2})}{N}\right) \\ &\quad + \delta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{e2}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{e2}}{2}\right) \\ K_{e4} &= f\left(y_n + \frac{hK_{e3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \delta_1 \left(E(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right) \left(1 - \frac{(E(t) + \frac{hK_{e1}}{2})}{N}\right) \\ &\quad + \delta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{e3}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{e3}}{2}\right) \end{aligned} \right. \quad (6.10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{c1} = f(y_n, t_n) = \varepsilon_1 C(t) + \varepsilon_2 P(t)C(t) + \varepsilon_3 E(t)C(t) \\ K_{c2} = f\left(y_n + \frac{hK_{c1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \varepsilon_1\left(C(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) + \varepsilon_2\left(P(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right)\left(C(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) \\ \quad + \varepsilon_3\left(E(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right)\left(C(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) \\ K_{c3} = f\left(y_n + \frac{hK_{c2}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \varepsilon_1\left(C(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) + \varepsilon_2\left(P(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right)\left(C(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) \\ \quad + \varepsilon_3\left(E(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right)\left(C(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) \\ K_{c4} = f\left(y_n + \frac{hK_{c3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \varepsilon_1\left(C(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) + \varepsilon_2\left(P(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right)\left(C(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) \\ \quad + \varepsilon_3\left(E(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right)\left(C(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) \end{array} \right. \quad (6.11)$$

式中 h 为步长, h 越小, 求解精度越高。 y_n 为函数预先选取一点的纵坐标, t_n 为该点的横坐标, K_1 为该点的斜率, 即预先求取的第一个点的斜率。 K_2 、 K_3 、 K_4 分别为基于前一点的横纵坐标、斜率预求取的后三点的斜率。 y_{n+1} 即为基于四个预求取的斜率加权函数求得的下一个目标求解点的纵坐标。

6.2.2 基于 RNN 的神经网络的预测

神经网络模型最早由麦卡洛克等人于 1943 年提出。他们在其代表性作品中引入了一种数学模型, 即神经网络, 用于信息处理, 并成功证明其可用于解决带有算法的函数。自那时起, 神经网络和人工神经网络开始迅速发展。神经网络是一种具备学习能力的模型, 能够揭示复杂事物的内在规律。

本预测模型旨在针对人口、经济、能源消费量的中长期特点, 设计一种适用于中长期预测的循环神经网络模型, 并将其运用于中长期预测。在实质上, 人口、经济、能源消费量数据具有时序性, 其中包含着显性和隐性规律。通过对历史数据进行分析, 可以有效降低计算量, 并且无需使用大量自变量和难以量化的自变量。因此, 深入研究人口、经济、能源消费量具有重要意义。在此提出的模型首先利用时序数据样本进行训练, 使模型能够充分了解过去若干个年的数据变化规律, 然后利用这些规律来预测未来某一年的人口、经济以及能源消费量。

针对本问题, 目前国内外采用的一种先进思路是运用循环神经网络(RNN)模型。RNN 是一类具有内在隐含状态的神经网络, 可被视为马尔可夫转移模型的一种推广。在此基础上, RNN 引入了一种新的非线性激活函数, 用于捕捉时间序列数据中的长期依赖关系。图 6-1 展示了一个简单的循环神经网络模型。左侧表示循环神经网络全局的闭环传递模型, 右侧展示了循环神经网络模型关闭一次迭代时的传递结构。其中, h_t 表示隐藏层状态变量在第 t 个时间节点上的状态值, 反映了循环神经网络模型中记忆单元实时存储的隐藏变量信息。 x_t 表示第 t 个时间节点上的输入值, O_t 表示第 t 个时间节点上的输出值。循环神经网络每次迭代会产生临时输出值, 但只有在最终一轮迭代中才会生成整个模型的全局输出结果。

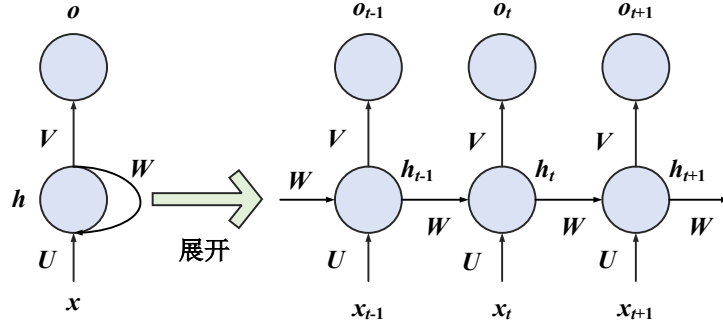


图 6-1 循环神经网络时序模型原理

循环神经网络可以下式表示：

$$h^{(t)} = O(z^{(t)}) = O(Ux^{(t)} + Wh^{(t-1)} + b) \quad (6.12)$$

$$O^{(t)} = Vh^{(t)} + c \quad (6.13)$$

其中， O 为激活函数， b 和 c 为偏置向量。

相对于通常的多层神经网络，循环神经网络的隐藏层节点之间添加了连接，使得神经元不仅能够接收当前时刻的信息，还能接收过去的历史信息。这种思路类似于时间任务中利用过去信息进行未来预测的方法，因此循环神经网络非常适合于对时间数据的建模。循环神经网络的“循环”表现为各个节点有着相似的结构。与卷积网络使用接收结构实现权重分配不同，它使用相似的链式结构实现权重分配。神经元之间以不同的形式相互关联，形成了一个神经网络。这种网络模仿大脑的信息处理过程，通过神经元之间的信息传递对数据进行非线性处理。在将人工神经网络模型用于人口、经济、能源消费量预测问题时，首先需要从历史数据中选择一个训练集和一个验证集，并对其进行设定及网络训练。在模型达到所需精度之后，可以对未来人口、经济、能源消费量进行预测。相比于传统的权重系数平均、滑动平均、指数平滑等统计方法，这种方法能够更准确地描述时序数据的复杂变化规律，同时循环神经网络模型的迁移能力较弱，许多模型只适用于特定的时序模式。

循环神经网络时序模型对数据的处理主要分为两个阶段：训练和测试。在训练阶段，重点是隐藏层的处理。首先，对于人口、经济、能源消费量顺序 $F_n = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 以及其他个显著的影响因素 $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，我们将其按照 80% 和 20% 的比例划分为训练集和测试集。训练集定义为 $F_{tr} = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ ，测试集定义为 $F_{te} = \{f_{m+1}, f_{m+2}, \dots, f_n\}$ 。接下来，我们使用经典的 Z-score 标准公式对训练集进行归一化处理，使得其具有平均值为 0，标准差为 1 的特征。归一化后的训练集表示为：归一化后的训练集合。

$$F'_r = \{f'_1, f'_2, \dots, f'_m\} \quad (6.14)$$

$$f'_t = (f_t - \sum_{i=1}^n f_t / n) / \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_t - \sum_{i=1}^n f_t / n)^2 / n} \quad (6.15)$$

其中， $1 \leq t \leq m$ ， $t \in N$

进行数据分割后的模型输入：

$$X = \{X_1, X_2, \dots, X_t\} \quad (6.16)$$

$$X_p = \{f'_p, f'_{p+1}, \dots, f'_{m-L+p-1}\} \quad (6.17)$$

其中， $1 \leq p \leq Lip$ ， $L \in N$

对应的理论输出为：

$$Y = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_t\} \quad (6.18)$$

$$Y_p = \{f'_{p+1}, f'_{p+2}, \dots, f'_{m-L+p}\} \quad (6.19)$$

其中， $1 \leq p \leq Lip$ ， $L \in \mathbb{N}$

选取了均方差作为误差的计算公式，将训练过程中的损失函数定义为：

$$loss = \sum_{i=1}^{L(m-L)} (p_i - y_i)^2 / [L(m-L)] \quad (6.20)$$

在完成了循环神经网络的训练后，对其进行了预测，在预测过程中，使用了选择代数的方法。

$$Y_f = \{f'_{m-L+1}, f'_{m-L+2}, \dots, f'_m\} \quad (6.21)$$

对神经网络模型进行循环，其输出结果可表达为：

$$P_f = LSTM_{m+1}^*(Y_f) = \{P_{m-L+2}, P_{m-L+3}, \dots, P_{m+1}\} \quad (6.22)$$

那么，在 $m+1$ 时刻，预测值是 P_{m+1} ，接着，将 Y 的最近的 $L-1$ 个数据点与 P_{m+1} 合并成一条新数据：

$$P_{m+1} = \{P_{m+2}, P_{m+3}, \dots, P_m\} \quad (6.23)$$

在循环神经网络模型中，再将 Y_{m+1} 输入进去，那么在 $m+2$ 时刻的预测值是 P_{m+2} ，以此类推，预测序列数据为：

$$P_m = \{P_{m+1}, P_{m+2}, \dots, P_m\} \quad (6.24)$$

接着，对 P_m 执行 Zcore 反标准化（用 de_zscore 表示），从而获得相应于测试集合 F 的最终预测序列：

$$P_m = de_zscore(P_m) \{p'_{m+1}, p'_{m+2}, \dots, p'_m\} \quad (6.25)$$

$$p'_t = p_t \sqrt{\sum_{t=1}^n (f_t - \sum_{t=1}^n f_t / n)^2 / n} \quad (6.26)$$

其中， $m+1 \leq k \leq n$ ， $k \in \mathbb{N}$

6.2.3 十四五至二十一五期间的相关量的预测

在本模型中，采用微分方程-RNN 神经网络组合模型预测相关量的变化。

首先，根据 2010-2020 年间的人口总量、GDP 总量的数据，基于四阶-龙格库塔法的微分方程，计算预测得到 2010-2060 年间的人口总量与 GDP 总量的数据，如图 6-2 所示。其中，2010-2020 年数据为题中所给数据，2021-2060 年数据为微分方程预测数据。

可以看出，该区域人口总量呈现出先上升后下降的趋势。在 2020 年左右上升达到了峰值，随后在 40 年左右的时间持续减少，根据微分方程设定参数不同，从 2020 年的 8477 万人最低下跌至 2060 年的 3000 万人左右，下降幅度较大。

该区域 GDP 总量呈现出持续上升的趋势。从 2020 年的 88683 亿元上升至 2060 年的 624329 亿元，涨幅较大，且增速在不断加快。

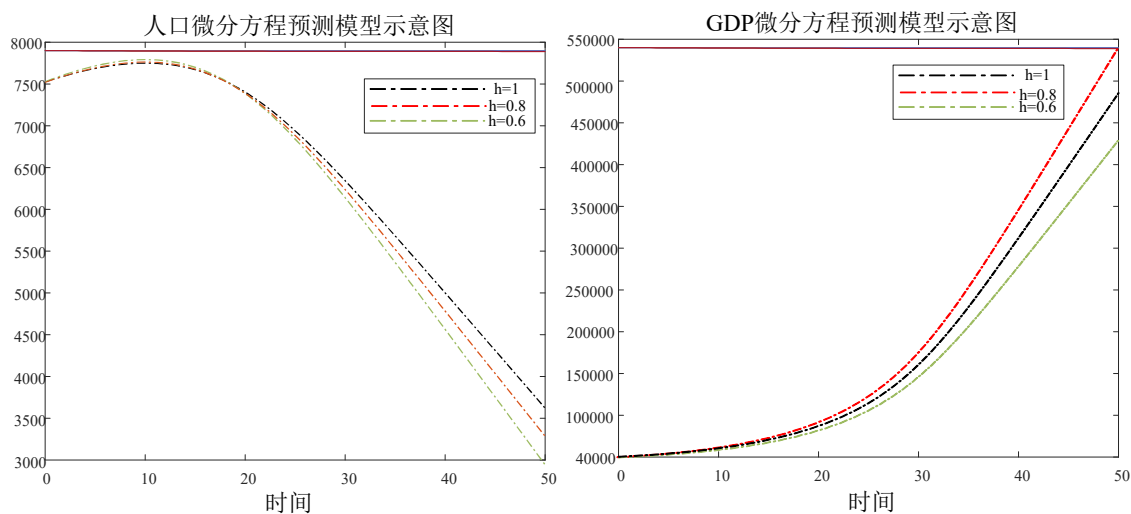


图 6-2 2010-2060 年间人口总量与 GDP 总量

根据 2021-2060 年间预测得到的人口总量与 GDP 总量数据，运用基于 RNN 的神经网络预测模型预测 2021-2060 年间的能源消费量数据，如图 6-3 所示：

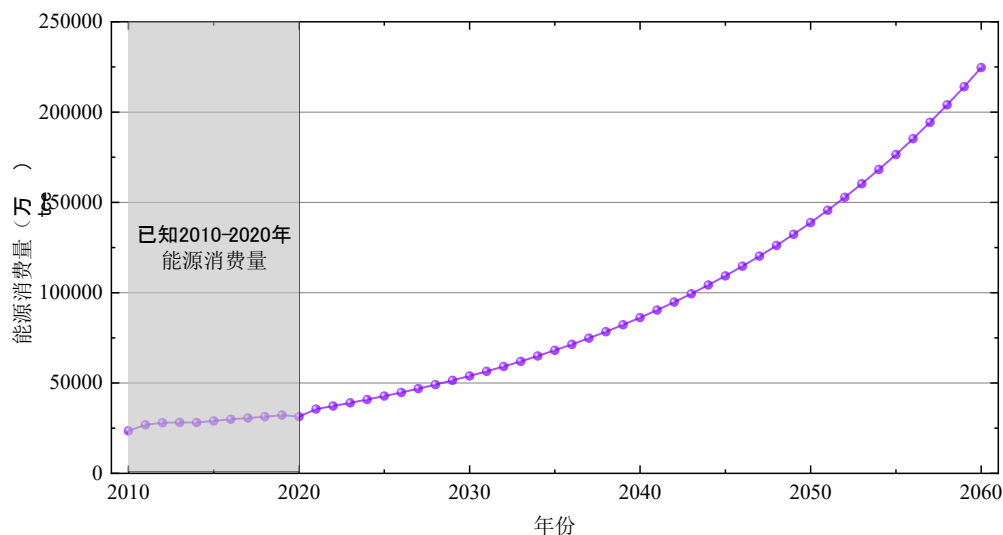


图 6-3 2010-2060 年间能源消费总量

2021-2060 年间的人口总量、GDP 总量以及能源消费总量的数据如表 6-1 所示。

表 6-1 2021-2060 年间的人口、GDP、能源消费量

年份	人口	GDP	能源消费量
2021	8477.27	93117.38	35599.33
2022	8468.35	97773.24	37265.16
2023	8453.35	102661.91	39012.81
2024	8432.26	107795.00	40846.41
2025	8405.08	113184.75	42770.38
2026	8371.81	118843.99	44789.29
2027	8332.45	124786.19	46907.99
2028	8287.00	131025.50	49131.53
2029	8235.47	137576.77	51465.24
2030	8177.84	144455.61	53914.71
2031	8114.13	151678.39	56485.81

2032	8044.32	159262.31	59184.71
2033	7968.43	167225.43	62017.85
2034	7886.45	175586.70	64992.05
2035	7798.38	184366.03	68114.44
2036	7704.22	193584.34	71392.50
2037	7603.97	203263.55	74834.09
2038	7497.63	213426.73	78447.50
2039	7385.21	224098.07	82241.35
2040	7266.69	235302.97	86224.80
2041	7142.09	247068.12	90407.34
2042	7011.39	259421.52	94799.08
2043	6874.61	272392.60	99410.51
2044	6731.74	286012.23	104252.71
2045	6582.78	300312.84	109337.29
2046	6427.73	315328.48	114676.47
2047	6266.59	331094.91	120283.04
2048	6099.36	347649.65	126170.45
2049	5926.05	365032.14	132352.84
2050	5746.64	383283.74	138845.02
2051	5561.15	402447.93	145662.61
2052	5369.56	422570.33	152821.86
2053	5171.89	443698.84	160340.03
2054	4968.13	465883.79	168235.08
2055	4758.28	489177.97	176526.00
2056	4542.34	513636.87	185232.61
2057	4320.31	539318.72	194375.80
2058	4092.19	566284.65	203977.47
2059	3857.99	594598.89	214060.60
2060	3617.69	624328.83	224649.39

6.3 区域碳排放量预测模型

6.3.1 基于长短期记忆（LSTM）的神经网络预测模型

长短期记忆（LSTM）神经网络模型是对循环神经网络（RNN）模型的改进，也是深度学习方法的重要代表之一。

RNN 神经网络模型在多层 BP 神经网络基础上增加了隐藏层各单元之间的联系，利用权重矩阵将上一个时间序列神经元信息传递到当前神经元中的过程，因此 RNN 神经网络具备记忆功能。然而，RNN 存在无法有效处理长时间依赖序列的缺陷。误差项的值会随迭代次数的增加而快速增大，导致梯度爆炸或梯度消失的情况，这会影响训练过程的收敛速度甚至导致网络不收敛。

为了解决这个问题，LSTM 模型在 RNN 模型的隐藏层中增加了被称为“记忆细胞”的神经元，通过控制门来控制信息的记忆和遗忘程度，从而实现了模型的长期记忆功能，能够很好地处理时间序列的长短期依赖信息。

对于上一个问题，由于给定的相关变化量比较少，通过 RNN 预测模型也能够很好地实现预测，而本问题涉及到与各能源消费部门以及能源供应部门的碳排放量相关联，以及与各能源消费部门的能源消费品种以及能源供应部门的能源消费品种相关联，因此需要采用更为复杂的 LSTM 神经网络对相关数据进行预测。

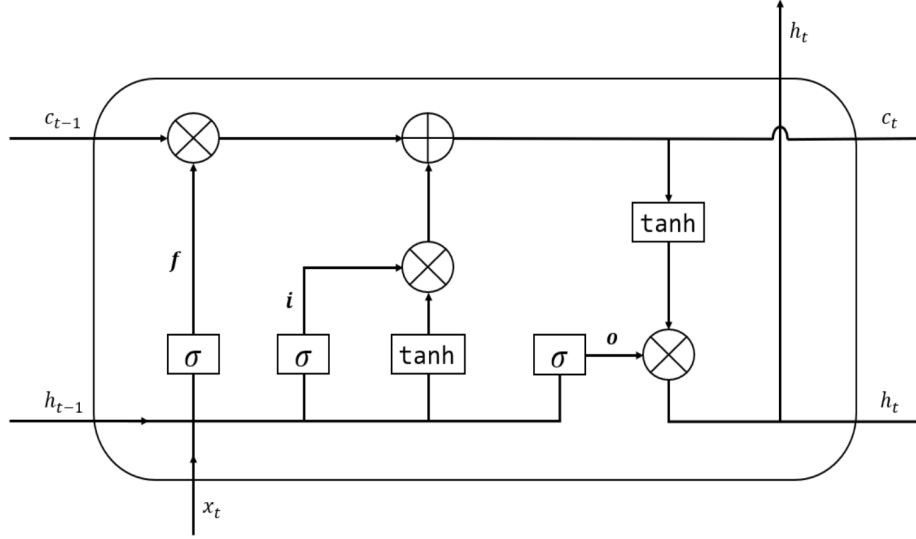


图 6-4 LSTM 单元结构

LSTM 工作原理如下所示：

假设在 t 时刻时， x_t 表示 LSTM 隐藏层的输入向量， h_t 表示输出向量， c_t 为 t 时刻的记忆单元。则 h_{t-1} 为上一时刻的输出向量， c_{t-1} 为上一时刻的记忆单元。

用于控制 t 时刻输入门的输入数据 x_t 保存到记忆单元 c_t 中数据量的多少。其计算过程如下：

$$i_t = \sigma(W_{xi}x_t + W_{hi}h_{t-1} + b_i) \quad (6.27)$$

式中 W_{xi} 表示当前时间步输入数据与输入门之间的权重矩阵， W_{hi} 表示上一时间步的输出数据与输入门之间的权重矩阵， b_i 代表输入门偏置向量。

LSTM 单元结构中最关键的组成部分是遗忘门。它的作用是控制哪些信息需要被保留，哪些信息可以被遗忘，并且通过某种方式解决梯度消失和梯度爆炸的问题，在反向传播过程中起到关键作用。同时，遗忘门还决定了上一时刻的记忆单元 c_{t-1} 对当前时刻记忆单元 c_t 的影响程度。

遗忘门的计算公式如下：

$$f_t = \sigma(W_{xf}x_t + W_{hf}h_{t-1} + b_f) \quad (6.28)$$

式中 W_{xf} 表示当前时间步输入数据与遗忘门之间的权重矩阵， W_{hf} 表示上一时间步的输出数据与遗忘门之间的权重矩阵， b_f 为遗忘门的偏置向量。

记忆单元 c_t 的值由输入门、遗忘门和候选数据 $\tilde{c}_t$ 共同决定。其中候选数据 $\tilde{c}_t$ 由当前时间步的输入数据以及上一时间步的输出数据共同决定。计算公式如下：

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_{xc}x_t + W_{hc}h_{t-1} + b_c) \quad (6.29)$$

$$c_t = f_t \otimes c_{t-1} + i_t \otimes \tilde{c}_t \quad (6.30)$$

上式中, $\otimes$ 表示对应元素相乘, W_{xc} 表示当前时间步的输入数据与候选数据间的权重矩阵, W_{hc} 表示上一时间步的输出数据与候选数据之间的权重矩阵, b_c 为偏置向量。

输出门用于控制记忆单元 c_t 中有哪些数据会在时间步 t 进行输出。其计算公式如下:

$$o_t = \sigma(W_{xo}x_t + W_{ho}h_{t-1} + b_o) \quad (6.31)$$

$$h_t = o_t \otimes \tanh(c_t) \quad (6.32)$$

上式中, W_{xo} 表示当前时间步输入数据与输出门之间的权重矩阵, W_{ho} 表示上一时间步的输出数据与输出门之间的权重矩阵, b_o 为偏置向量。

6.3.2 基于改进的粒子群优化算法 (IPSO) 的 LSTM 预测模型

借鉴鸟群觅食行为的启发, Kennedy 和 Eberhart 在 1995 年提出了粒子群算法 (PSO), 这是一种人工智能算法。在该算法中, 优化问题的每个可能解都被看作一个粒子, 类似于鸟群中的一只鸟, 通过位置、速度和适应度值三个指标来描述每个粒子, 适应度值的大小表示粒子的优劣。

后来, 在算法中引入了惯性权重的概念 (Shi 和 Eberhart, 1998)。由于粒子群算法具有收敛速度快、易于实现和通用性强等优点, 目前广泛应用于图像处理、模式识别、神经网络优化、电力系统设计以及决策调度等相关领域。

然而, 该算法仍存在过早收敛、精度不高和后期迭代搜索效率低等缺点。惯性权重 W 是影响粒子群算法性能的重要参数, 随着迭代过程惯性权重会逐渐衰减, 只有保持非线性衰减才能确保模型的正常收敛速度。

因此, 为了弥补标准 PSO 算法的缺陷, 借鉴了遗传算法的变异思想, 引入了改变遗传组中个体遗传值的操作, 在粒子群算法中按照预设的概率重新初始化某些维度上符合条件的粒子的位置变量值, 目的是增加粒子的多样性。通过这样做, 粒子能够跳出不断缩小的迭代搜索空间中的最优位置, 在更大的空间内进行更广泛的搜索。同时, 增加粒子的多样性从而增加了找到最优值的可能性。

假设在一个 D 维的搜索空间中, 粒子数量为 N , 粒子群中一个粒子 i 可以表示为:

$$X_i = [x_{i1} \ x_{i2} \ \cdots \ x_{iN}], i=1, 2, \dots, N \quad (6.33)$$

粒子群中一个粒子 X_i 的速度可以表示为:

$$V_i = [v_{i1} \ v_{i2} \ \cdots \ v_{iN}], i=1, 2, \dots, N \quad (6.34)$$

调整粒子速度和位置:

$$w_i = a \cdot \sin \left[\frac{\pi}{2} \cdot \left(1 - \frac{t}{T_{\max}} \right)^\eta \right] + b \quad (6.35)$$

$$V_{id}^{t+1} = w_i V_{id} + c_1 r_1 (P'_{id} - X'_{id}) + c_2 r_2 (P'_{gd} - X'_{gd}) \quad (6.36)$$

$$X_{id}^{t+1} = X_{id}^1 + V_{id}^{t+1} \quad (6.37)$$

式中, w_i 为惯性权重, t 为迭代次数, V_{id} 第 i 个粒子在第 d 维的速度, X_{id} 为第 f 个粒子在第 d 维的位置, c_i 为学习因子, 数值为非负常数, r_i 为 $[0, 1]$ 之间的随机数。

优化 LSTM 模型的参数, 包括隐含层数、神经元数、学习率和迭代次数等主要参数,

对 LSTM 网络的训练时间和预测精度产生直接影响。

传统的 LSTM 网络在预测中需要根据经验设置各项参数，很难确保所建立的 LSTM 网络是最优的。为了克服 LSTM 模型存在的缺陷，可以将优化模型与其结合，利用改进的粒子群优化算法的优良寻优能力来优化 LSTM 神经网络的参数。同时，利用 LSTM 神经网络挖掘历史数据中的有效信息，以达到较好的拟合效果，准确高效地完成能源消费和碳排放的预测任务。

这两种模型的结合改进了 LSTM 神经网络模型在初始连接权重和阈值获取上不够准确的问题。通过使用改进的粒子群算法（IPSO）来优化 LSTM 模型的初始权重及阈值获取，增强了参数选择的客观性，并能够对能源消费和碳排放做出更加精准的预测。

以下是 IPSO-LSTM 模型的具体实现步骤：

Step 1: 数据预处理

对原始数据进行归一化处理，以确保输入数据在相同的范围内，将数据分割为训练集和测试集，用于模型训练和评估。

Step 2: 初始化 IPSO 参数

确定种群规模，即粒子数量，设置迭代次数，确定迭代的总次数，确定学习因子和速度取值的大小，用于粒子位置和速度的更新。

Step 3: 定义适应度函数

设计适应度函数来评价 LSTM 模型的性能，可以使用均方根误差（RMSE）或其他指标来衡量模型的预测准确度。

$$fit = \frac{1}{n} \sum (y' - y)^2 \quad (6.38)$$

式中， n 为预测的样本点个数， y' 为样本点的实际输出， y 为同一样本点的期望输出。

Step 4: 初始化粒子

随机生成初始粒子位置和速度，记录每个粒子的最佳个体位置和其对应的适应度值。

Step 5: 迭代更新粒子位置和速度

根据 IPSO 算法的原理，使用公式更新粒子位置和速度，考虑个体历史最佳位置和全局最优位置的影响，更新后的位置和速度会影响下一轮的迭代。

Step 6: 训练 LSTM 模型

使用训练集作为输入，根据更新后的粒子位置来调整 LSTM 模型的参数，迭代训练 LSTM 模型，直到达到设定的迭代次数。

Step 7: 模型评估和调整

使用测试集进行预测，并计算模型在测试集上的预测误差或其他指标，根据评估结果，对模型进行调整和优化。

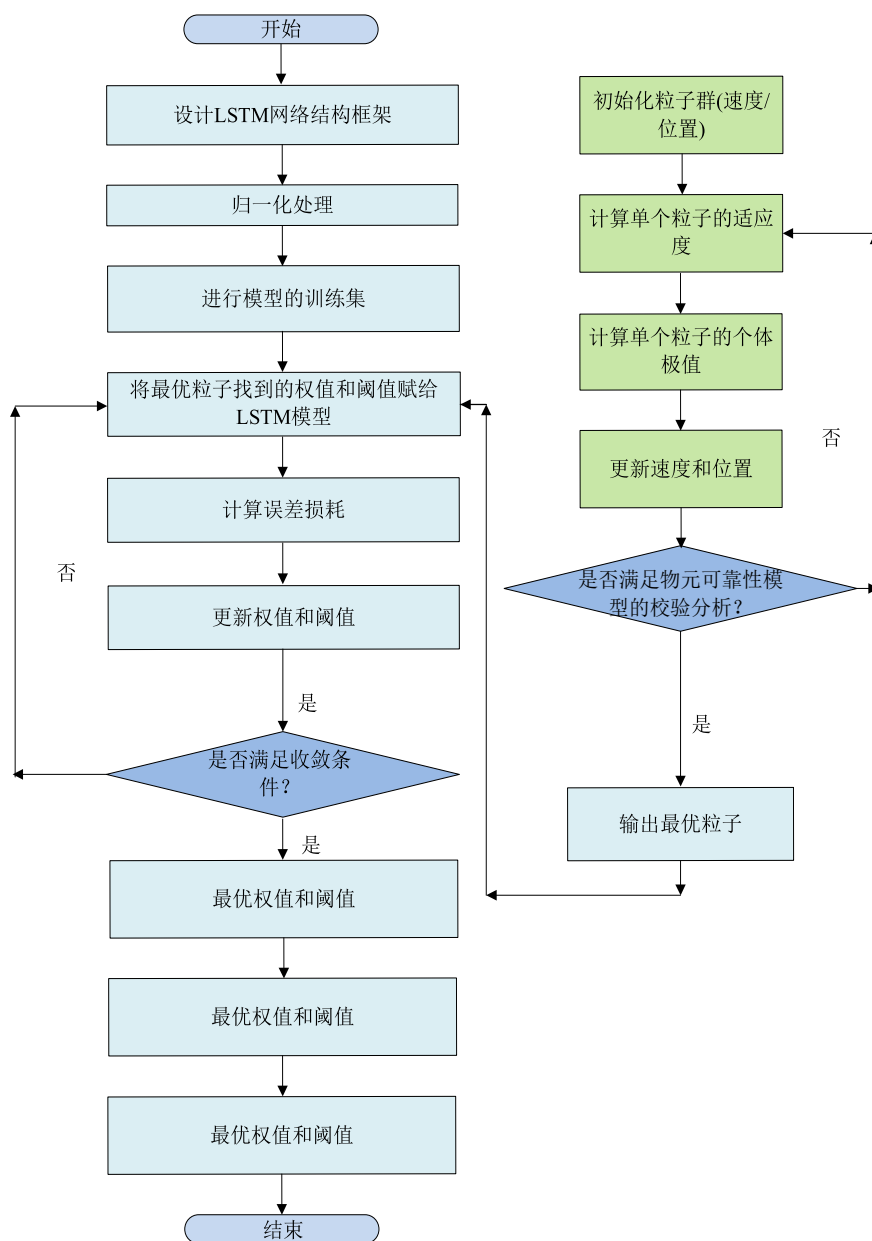


图 6-5 IPSO-LSTM 模型预测流程图

6.3.3 十四五至二十一五期间的相关量预测

同上一个问题，通过预测十四五（2021-2025 年）至二十一五（2056-2060 年）期间碳排放量以及诸多相关量的变化，来判断该预测模型是否已经达到相关的要求。

由于碳排放量要求与各能源消费部门（工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门）以及能源供应部门的能源消费量相关联，且与各能源消费部门（同上）的能源消费品种（一次能源中化石能源消费与非化石能源消费以及二次能源（电或热）消费）以及能源供应部门的能源消费品种（化石能源发电与非化石能源发电）相关联，因此以人口、GDP 总量、单位 GDP 能耗、能源消费量-农林消费部门、能源消费量-能源供应部门、能源消费量-工业消费部门、能源消费量-交通消费部门、能源消费量-建筑消费部门、能源消费量-居民生活消费、非化石能源消费比重、碳排放因子-农林消费

部门、碳排放因子-能源供应部门、碳排放因子-工业消费部门、碳排放因子-交通消费部门、碳排放因子-建筑消费部门、碳排放因子-居民生活消费以上共 16 个指标作为 LSTM 或 IPSO-LSTM 神经网络的输入量，“碳排放量总量”作为为输出量。

在此对其中部分新出现的指标因素进行解释：

非化石能源消费比重=新能源电力/（新能源电力+煤炭消费总量+油品消费总量+天然气消费总量）

各部门碳排放因子=各部门碳排放量/各部门能源消费量

响应要求 2 与 3，输入量包含各能源消费部门（工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门）以及能源供应部门的能源消费量、非化石能源消费比重、各部门碳排放因子。16 个指标 2010-2020 年间的的历史数据经过重新计算、整合后，见附表 2。

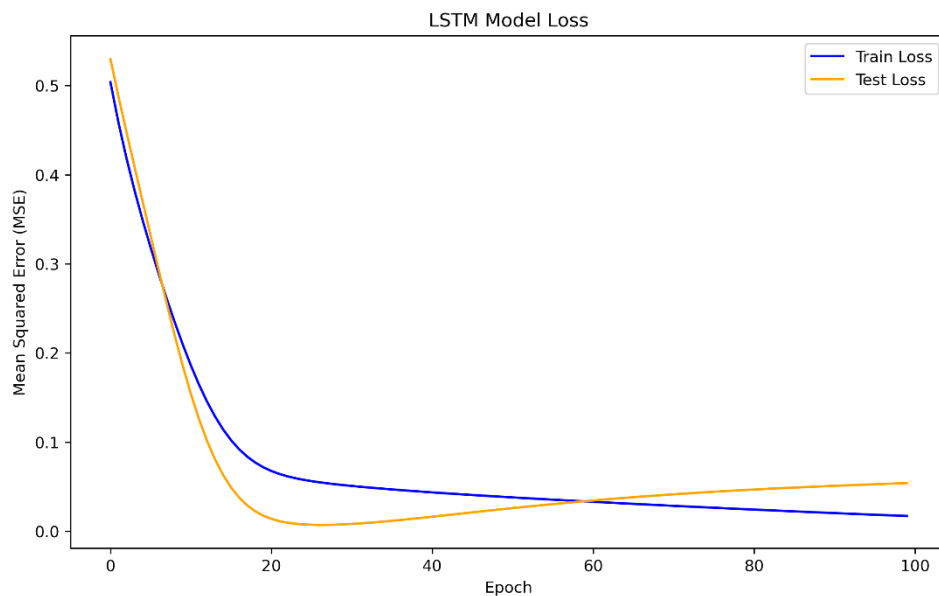


图 6-6 LSTM 模型的训练和验证损失曲线

首先运用 LSTM 神经网络对碳排放量进行预测。在模型的训练过程中，损失函数曲线的表现通常表现为随着训练轮次增加而逐步降低，这一观察结果与模型学习的理论预期相符。当模型的训练策略得当，其损失函数曲线会达到一种平稳状态，即模型收敛。在当前的问题中，所使用的长短期记忆（LSTM）模型经过大约 20 个训练周期后表现出收敛趋势。

当训练损失持续降低而验证损失出现上升趋势时，这通常是过拟合现象的典型标志。这种情况意味着模型过度地学习了训练数据中的特殊噪声或详细特征，而在此过程中，模型对于新的、未见过的数据的泛化能力被忽视或削弱。

损失函数曲线的平滑性可以作为评估模型稳定性的重要指标。如果此曲线表现出的波动性较大，那么可能指示着学习率设置过高，或是训练数据中存在潜在问题。在本问题中，长短期记忆（LSTM）模型的损失函数曲线保持相对平稳，这种趋势表明该模型在训练过程中表现稳定，其训练结果可以被视为有效。

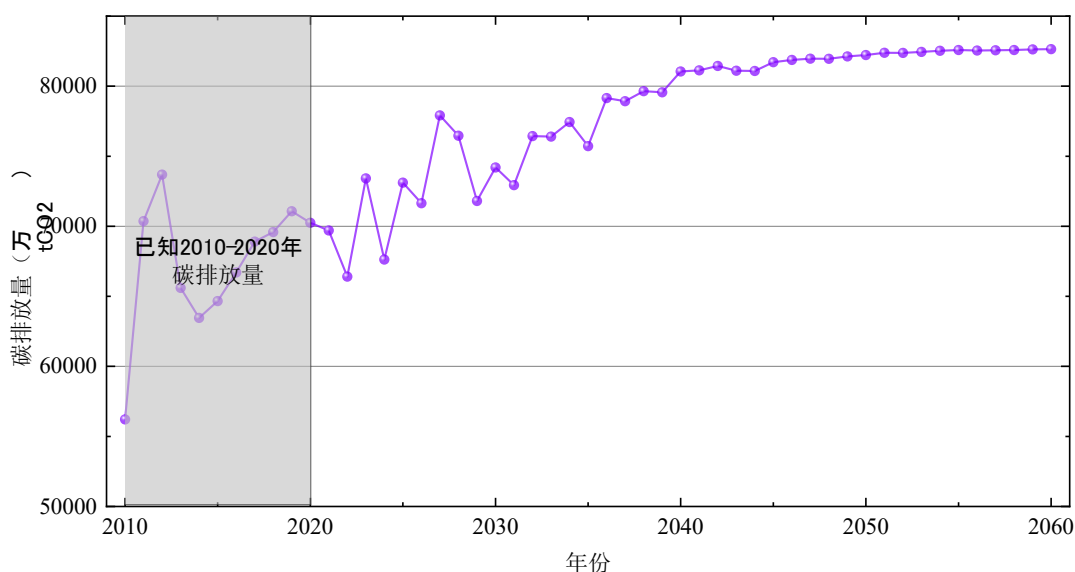


图 6-7 LSTM 模型的碳排放量预测结果

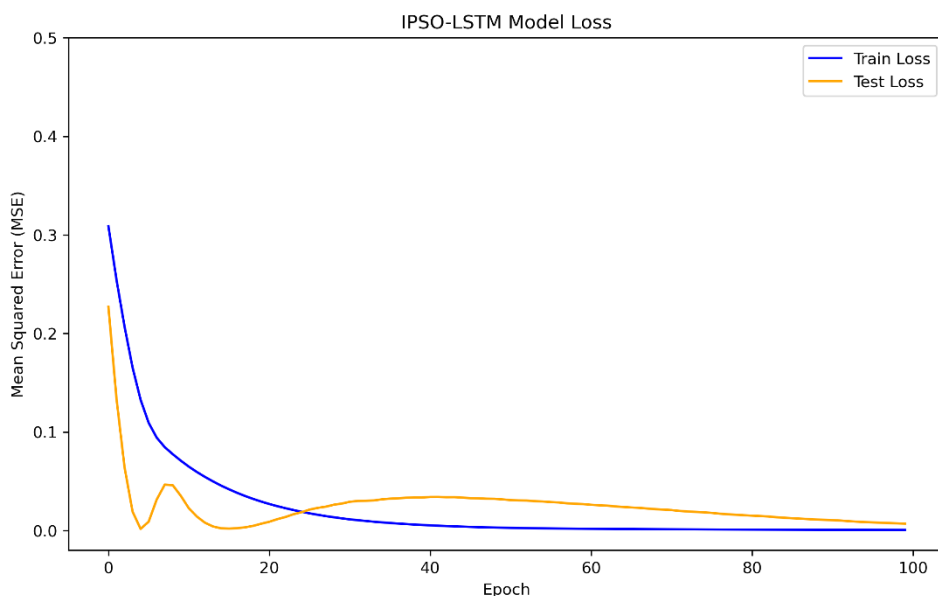


图 6-8 IPSO-LSTM 模型的训练和验证损失曲线

接下来，运用 IPSO-LSTM 神经网络对碳排放量进行预测。在初始训练阶段，IPSO-LSTM 模型的损失曲线比传统的 LSTM 模型更低，这暗示了该改良模型能更加迅速地捕捉和学习训练数据中的特性和模式。这可能归结于改进后的 IPSO-LSTM 模型具有更高效的网络架构、更优秀的参数初始化策略，以及更适合的优化方法。这种加速的学习节奏可能使模型能在较早的阶段实现较低的损失值，从而在多种任务中展示出更为卓越的性能。

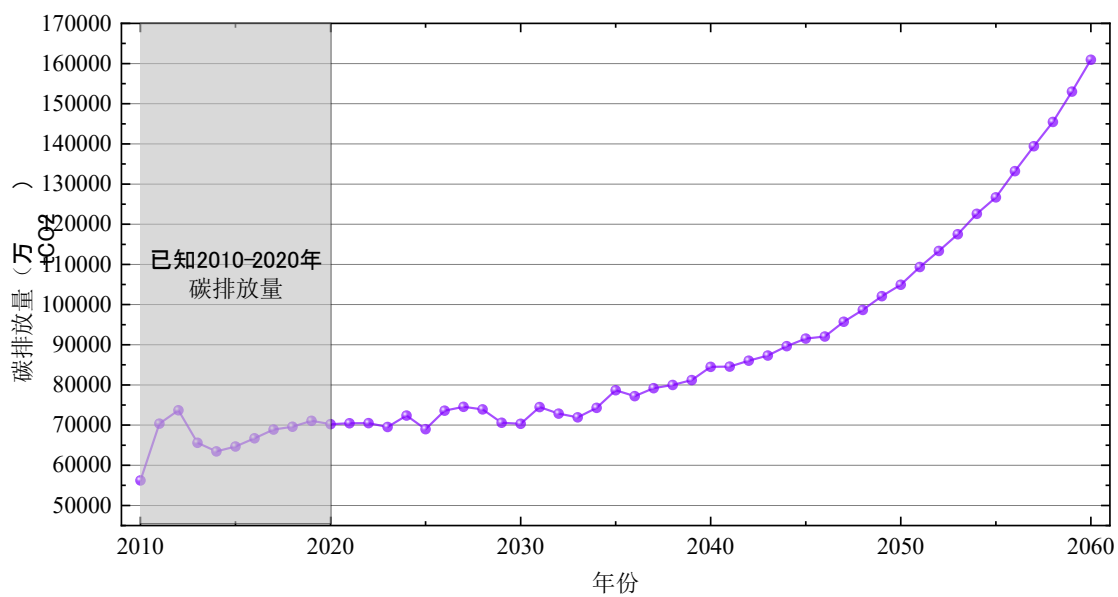


图 6-9 IPSO-LSTM 模型的碳排放量预测结果

分析两种模型的预测结果，改进后预测结果更符合所给数据趋势的碳排放推演。显然，在没有过多国家政策的导向而只是凭借数据进行预测，通过 LSTM 模型预测得出碳排放量将维持原水平，而通过 IPSO-LSTM 模型预测得出碳排放量将持续增长，在没有约束的情况下，数据与国家宏观政策存在明显偏差。

七、问题三

7.1 区域碳排放情景设计

情景分析法是一种研究方法，主要用于预测和评估特定环境下可能出现的不同情景或未来发展趋势。它涉及对多个相关因素进行综合分析和综合考虑，以描绘出可能的未来情况。其核心思想是认识到未来的发展受到多个因素的影响，这些因素之间存在相互作用和互动，通过收集、整理和分析相关数据和信息，以确定对问题或决策结果有重要影响的关键因素。

使用情景分析法首先需要确定研究目标，明确研究的目的和范围；然后是选择关键因素，根据收集到的数据和信息，选择对问题或决策结果具有重要影响的关键因素，并收集这些关键因素的历史数据、趋势数据等；接着是构建情景框架，基于选择的关键因素，构建一个情景框架或模型，以描述可能的未来情景，情景框架可以是定性的描述或者是量化的模型；最后是分析和评估情景，使用合适的方法和工具，对构建的情景进行分析和评估，以获取对不同情景的认识和了解，根据情景分析的结果，预测可能出现的未来情景，并依据预测结果做出相应的决策或制定战略。

根据对此前制定的碳排放评价指标体系，以及后续需要使用的新增指标，在此选取相对较为重要的六个影响因素作为情景构建的指标：分别是人口总量、GDP 总量、能源消费总量、碳排放总量、单位 GDP 能耗、非化石能源消费比重，并根据这六个指标来构建该区域 2020-2060 年经济社会发展可能出现的情景。

参考国家经济社会发展目标和能源利用的背景，在这里设定了未来可能出现的三种情景模式：无人为干预的自然情景、按时碳达峰与碳中和的基准情景和率先碳达峰与碳中和的雄心情景。后续分别简称为**自然情景**、**基准情景**、**雄心情景**。

其中，基准情景是根据国家制定的发展规划以及专家学者、研究机构对未来发展趋势的预测所构建的情景。

自然情景假设国家不采取更多的节能减排强制政策，因此在这个情景下的影响因素会发生变化。

而基于基准情景，雄心情景调高对能源消费和碳排放有促进作用的影响因素的相关参数，调低有抑制作用的影响因素参数。雄心情景假设我国未来达到了经济、环境和谐发展的状态，在这个情景下，促进碳排放的影响因素发展速度较低，而抑制碳排放的影响因素发展速度较高。

接下来以六个影响因素分别进行情景设计。

7.1.1 人口总量

从 2010 年到 2020 年十多年的时间内，结合 5.3.1 中对相关指标的环比变化分析以及“表 5-13 各项指标在 2010-2020 间的环比增长率表”可知，该区域人口的年均增长率为 0.75%，截至 2020 年，该区域人口总量达到 8477.26 万人，其趋势变化如图 7-1 所示。

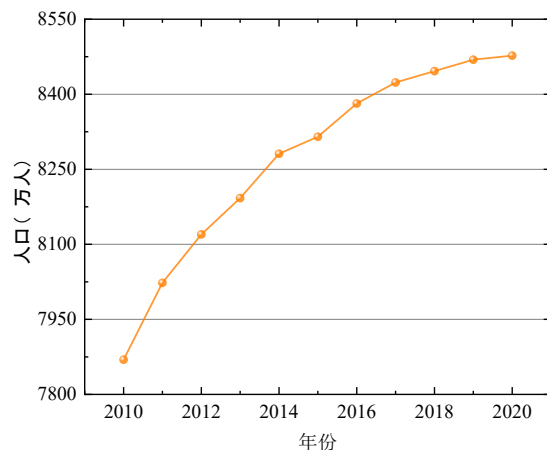


图 7-1 2010-2020 年间某区域人口总量变化

在 2016 年，国务院关于印发的《国家人口发展规划(2016-2030 年)》中指出预估到 2020 年中国人口数量为 14.2 亿人，在 2030 年为 14.5 亿左右。到 2040 年为 12.54 亿左右，到 2050 年为 11.11 亿左右，到 2060 年为 9.38 亿左右。

根据上述预测，结合实际人口数据，采用预测数据设定基准情景，即在基准情景下 2020-2030 年人口数量增长率为 1.5%，2020-2040 年人口数量增长率为-11.69%，2020-2050 年人口数量增长率为-21.76%，2020-2060 年人口数量增长率为-33.94%。

设置的比较情景为自然情景和雄心情景，对应年份的人口数量增长率分别在基准情景上下浮动 1%，不同发展情景下该区域人口数量的具体参数设定如表 7-1 所示：

表 7-1 该区域 2020-2060 年人口数量增长率情景参数

年份	2020-2030	2020-2040	2020-2050	2020-2060
自然情景	2.5%	-10.69%	-20.76%	-32.94%
基准情景	1.5%	-11.69%	-21.76%	-33.94%
雄心情景	0.5%	-12.69%	-22.76%	-34.94%

7.1.2 GDP 总量

从 2010 年到 2020 年十多年的时间内，结合 5.3.1 中对相关指标的环比变化分析以及“表 5-13 各项指标在 2010-2020 间的环比增长率表”可知，该区域 GDP 的年均增长率为 7.94%，截至 2020 年，该区域 GDP 总量达到 88683.21 亿元，其趋势变化如图 7-2 所示。

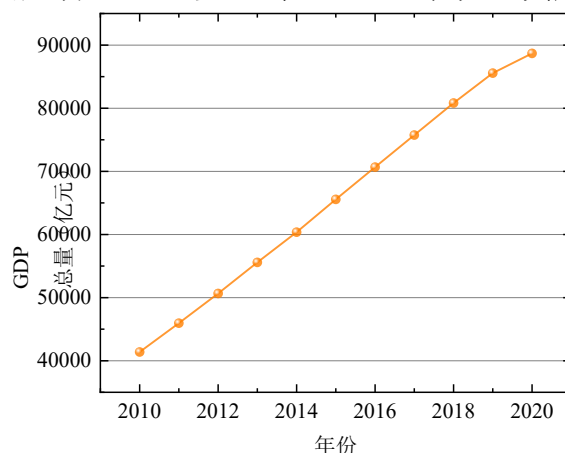


图 7-2 2010-2020 年间某区域 GDP 总量变化

林毅夫学者的研究表明，从 2020 年到 2035 年，中国经济具有约 9%左右的增长潜力，

这将推动中国实现高速增长。9%的增长潜力有可能使中国经济年均增长达到 5%-6%的水平。到 2035 年，预计人均实际 GDP 水平将翻一番，代表 2020-2035 年实际 GDP 年均增速为 4.8%，因此中国有可能在 2025 年步入高收入国家行列。

根据预测，自 2020 年开始至 2029 年，中国经济的平均年增长率将从 7%下降至 5%。而从 2030 年到 2039 年，平均年增长率将进一步下降至 4.2%。到 2040 年至 2050 年，预计平均年增长率将下降至 2.9%。这意味着中国经济增速将逐步下行，大约每 10 年下降 1 个百分点。到 2050 年前后，中国经济增速大致在略高于 4%的范围内。

根据上述预测，结合实际 GDP 数据，采用预测数据设定基准情景，即在基准情景下 2020-2030 年 GDP 总量增长率为 70.8%，2020-2040 年 GDP 总量增长率为 152.82%，2020-2050 年 GDP 总量增长率为 239.77%，2020-2060 年 GDP 总量增长率为 314.17%。

设置的比较情景为自然情景和雄心情景，对应年份的 GDP 总量增长率分别在基准情景上下浮动 0.5%，不同发展情景下该区域 GDP 总量的具体参数设定如表 7-2 所示：

表 7-2 该区域 2020-2060 年 GDP 总量增长率情景参数

年份	2020-2030	2020-2040	2020-2050	2020-2060
自然情景	62.87%	129.75%	194.09%	241.31%
基准情景	70.8%	152.82%	239.77%	314.17%
雄心情景	79.1%	178.08%	292.26%	402.13%

7.1.3 能源消费总量

从 2010 年到 2020 年十多年的时间内，结合 5.3.1 中对相关指标的环比变化分析以及“表 5-13 各项指标在 2010-2020 间的环比增长率表”可知，该区域能源消费总量的年均增长率为 3.02%，截至 2020 年，该区域能源消费总量达到 31438 万 tce，其趋势变化如图 7-3 所示。

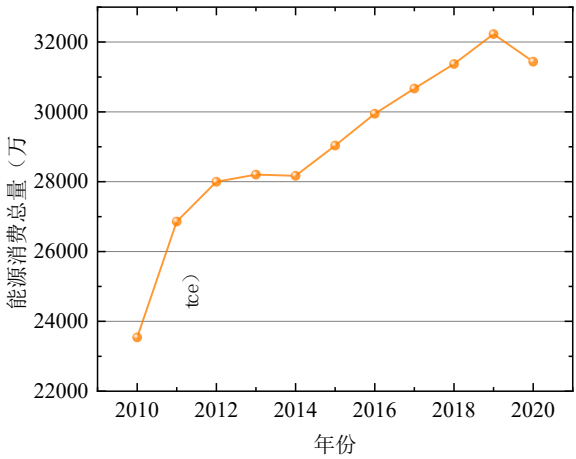


图 7-3 2010-2020 年间某区域能源消费总量变化

根据中石油经济技术研究院发布的《2050 年世界与中国能源展望》报告，预测中国能源消费总量达到峰值的时间将在 2030-2035 年之间。能源消费量的变化趋势将如下：在 2021-2030 年期间，年均增长率将达到 1.4%；而在 2031-2040 年期间，年均增长率将略微下降，为-0.04%；最后，在 2041-2050 年期间，年均增长率将进一步下降至-0.5%。

根据上述预测，结合实际能源消费数据，采用预测数据设定基准情景，即在基准情景下 2020-2030 年能源消费总量增长率为 14.92%，2020-2040 年能源消费总量增长率为 14.46%，2020-2050 年能源消费总量增长率为 8.86%，2020-2060 年能源消费总量增长率为 -1.55%。

设置的比较情景为自然情景和雄心情景，对应年份的能源消费总量增长率分别在基准情景上下浮动 0.4%，不同发展情景下该区域能源消费总量的具体参数设定如表 7-3 所示：

表 7-3 该区域 2020-2060 年能源消费总量增长率情景参数

年份	2020-2030	2020-2040	2020-2050	2020-2060
自然情景	19.53%	70.25%	68.55%	61.93%
基准情景	14.92%	14.46%	8.86%	-1.55%
雄心情景	10.46%	5.70%	-3.44%	-16.13%

7.1.4 碳排放总量

从 2010 年到 2020 年十多年的时间内，结合 5.3.1 中对相关指标的环比变化分析以及“表 5-13 各项指标在 2010-2020 间的环比增长率表”可知，该区域碳排放总量的年均增长率为 2.68%，截至 2020 年，该区域碳排放总量达到 72633.32 万 tCO₂，其趋势变化如图 7-4 所示。

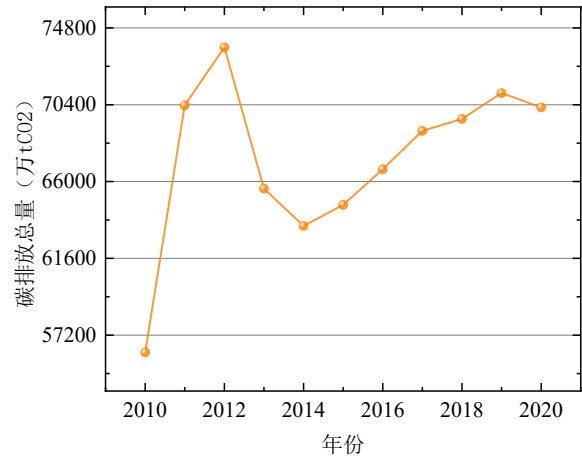


图 7-4 2010-2020 年间某区域碳排放总量变化

中国碳排放总量在 2020 年为 102.51 亿吨，根据预测，在 2030 年约为 140 亿吨，在 2040 年约为 85 亿吨，在 2050 年约为 40.5 亿吨，在 2060 年约为 0。

根据上述预测，结合实际碳排放数据，采用预测数据设定基准情景，即在基准情景下 2020-2030 年碳排放总量增长率为 36.57%，2020-2040 年碳排放总量增长率为-17.08%，2020-2050 年碳排放总量增长率为-60.49%，2020-2060 年碳排放总量增长率为-100%。

设置的比较情景为自然情景和雄心情景，对应年份的碳排放总量增长率分别在基准情景上下浮动 5%，不同发展情景下该区域碳排放总量的具体参数设定如表 7-4 所示：

表 7-4 该区域 2020-2060 年碳排放总量增长率情景参数

年份	2020-2030	2020-2040	2020-2050	2020-2060
自然情景	56.57%	42.92%	19.51%	20%
基准情景	36.57%	-17.08%	-60.49%	-80%
雄心情景	31.57%	-22.08%	-65.49%	-100%

7.1.5 单位 GDP 能耗

从 2010 年到 2020 年十多年的时间内，结合 5.3.1 中对相关指标的环比变化分析以及“表 5-13 各项指标在 2010-2020 间的环比增长率表”可知，该区域单位 GDP 能耗的年均增长率为-4.58%，截至 2020 年，该区域单位 GDP 能耗达到 0.3545tce/万元，其趋势变化如

图 7-5 所示。

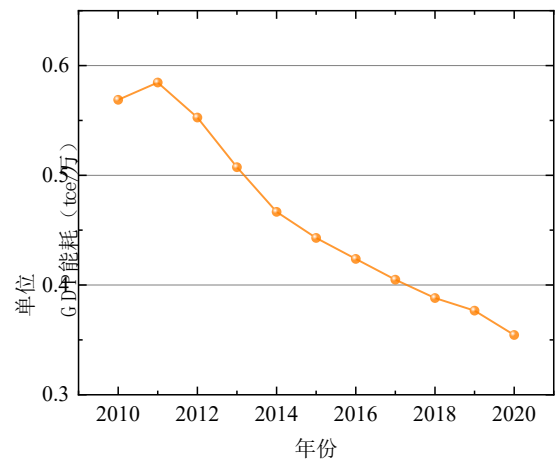


图 7-5 2010-2020 年间某区域单位 GDP 能耗变化

根据 7.12 与 7.14 的上述预测，结合实际单位 GDP 能耗数据，采用 GDP 总量、能源消费总量预测数据设定自然情景、基准情景、雄心情景。

不同发展情景下该区域单位 GDP 能耗的具体参数设定如表 7-5 所示：

表 7-5 该区域 2020-2060 年单位 GDP 能耗增长率情景参数

年份	2020-2030	2020-2040	2020-2050	2020-2060
自然情景	-26.61%	-25.90%	-42.69%	-52.56%
基准情景	-32.72%	-54.73%	-67.96%	-76.23%
雄心情景	-38.32%	-61.99%	-75.38%	-83.30%

7.1.6 非化石能源消费比重

从 2010 年到 2020 年十多年的时间内，结合 5.3.1 中对相关指标的环比变化分析以及“表 5-13 各项指标在 2010-2020 间的环比增长率表”可知，该区域非化石能源消费比重的年均增长率为 13.34%，截至 2020 年，该区域非化石能源消费比重达到 3.25%，其趋势变化如图 7-6 所示。

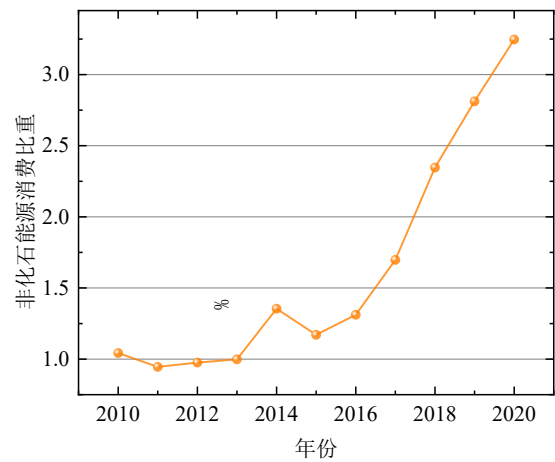


图 7-6 2010-2020 年间某区域非化石能源消费比重变化

中国非化石能源消费比重在 2020 年为 15.9%，根据发改委能源研究所预测数据显示，在 2030 年约为 25%，在 2040 年约为 40%，在 2050 年约为 65%，在 2060 年约为 85%。

根据上述预测，结合实际碳排放数据，采用预测数据设定基准情景，即在基准情景下 2030 年非化石能源消费比重达到 30%，2040 年非化石能源消费比重达到 40%，2050 年非

化石能源消费比重达到 65%，2060 年非化石能源消费比重达 85%。

设置的比较情景为自然情景和雄心情景，对应年份的非化石能源消费比重增长率分别在基准情景上下浮动 5%，不同发展情景下该区域非化石能源消费比重的具体参数设定如表 7-6 所示：

表 7-6 该区域 2020-2060 年非化石能源消费比重情景参数

年份	2030	2040	2050	2060
自然情景	20%	35%	60%	80%
基准情景	25%	40%	65%	85%
雄心情景	30%	45%	70%	90%

7.1.7 三种情景下的影响因素参数

综上所述，将三种情景下 6 个重要影响因素的指标整合为表 7-7 所示：

表 7-7 该区域 2020-2060 年重要影响因素的情景参数

年份		2030	2040	2050	2060
自然情景	人口总量	2.5%	-10.69%	-20.76%	-32.94%
	GDP 总量	62.87%	129.75%	194.09%	241.31%
	能源消费总量	19.53%	70.25%	68.55%	61.93%
	碳排放总量	56.57%	42.92%	19.51%	20%
	单位 GDP 能耗	-26.61%	-25.90%	-42.69%	-52.56%
	非化石能源消费比重	20%	35%	60%	80%
基准情景	人口总量	1.5%	-11.69%	-21.76%	-33.94%
	GDP 总量	70.8%	152.82%	239.77%	314.17%
	能源消费总量	14.92%	14.46%	8.86%	-1.55%
	碳排放总量	36.57%	-17.08%	-60.49%	-80%
	单位 GDP 能耗	-32.72%	-54.73%	-67.96%	-76.23%
	非化石能源消费比重	25%	40%	65%	85%
雄心情景	人口总量	0.5%	-12.69%	-22.76%	-34.94%
	GDP 总量	79.1%	178.08%	292.26%	402.13%
	能源消费总量	10.46%	5.70%	-3.44%	-16.13%
	碳排放总量	31.57%	-22.08%	-65.49%	-100%
	单位 GDP 能耗	-38.32%	-61.99%	-75.38%	-83.30%
	非化石能源消费比重	30%	45%	70%	90%

7.2 多情景下碳排放量核算方法

题中所给的 3 条假设：2035 年的 GDP 比基期（2020 年）翻一番；2060 年比基期翻两番；2060 年生态碳汇的碳消纳量为基期碳排放量的 10%；2060 年工程碳汇或碳交易的碳消纳量为基期碳排放量 10%。

根据碳中和的概念：碳中和是指碳排放量与碳汇（生态碳汇+工程碳汇+碳交易）消纳量相平衡，即如果 2060 年时实现碳中和目标，则 2060 年的碳排放量=基期碳排放量的 20%。

7.2.1 基于四阶-龙格库塔法的微分方程预测模型

由于要求 3 中提到碳排放量核算模型与问题二中预测模型相一致，在这里基于四阶-龙格库塔法的微分方程预测模型，并根据三种情景下的条件约束对人口、GDP 的微分方程进行更新，如下式(7.1)-(7.9)所示：

$$\begin{cases} \frac{dP(t)}{dt} = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\alpha_1 P(t)^\alpha \left(1 - \frac{P(t)}{M}\right)^{1-\alpha} + \chi\alpha_2 G(t)P(t) - \chi e^{-\lambda t} P(t) \right) \\ \frac{dG(t)}{dt} = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\beta_1 G(t)^\alpha + \chi\beta_2 G(t)P(t) + \chi e^{-\lambda t} G(t) \right) \\ \frac{dE(t)}{dt} = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\delta_1 E(t)^\alpha \left(1 - \frac{E(t)}{N}\right)^{1-\alpha} + \chi\delta_2 G(t)P(t) + \chi e^{-\lambda t} E(t) \right) \\ \frac{dC(t)}{dt} = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\varepsilon_1 C(t)^\alpha + \chi\varepsilon_2 P(t)C(t) + \chi\varepsilon_3 E(t)C(t) - \chi e^{-\lambda t} C(t) \right) \end{cases} \quad (7.1)$$

其四阶龙格库塔形式为：

$$p_{n+1} = p_n + \frac{n}{6} (K_{p1} + 2K_{p2} + 2K_{p3} + K_{p4}) \quad (7.2)$$

$$g_{n+1} = g_n + \frac{n}{6} (K_{g1} + 2K_{g2} + 2K_{g3} + K_{g4}) \quad (7.3)$$

$$\begin{cases} K_{p1} = f(y_n, t_n) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\alpha_1 P(t)^\alpha \left(1 - \frac{P(t)}{M}\right)^{1-\alpha} + \chi\alpha_2 G(t)P(t) - \chi e^{-\lambda t} P(t) \right) \\ K_{p2} = f\left(y_n + \frac{hK_{p1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\alpha_1 \left(P(t) + \frac{hK_{p1}}{2}\right)^\alpha \left(1 - \frac{(P(t) + \frac{hK_{p1}}{2})}{M}\right)^{1-\alpha} + \chi\alpha_2 (G(t) + \frac{hK_{g1}}{2}) \left(P(t) + \frac{hK_{p1}}{2}\right) - e^{-\lambda(t + \frac{h}{2})} \left(P(t) + \frac{hK_{p1}}{2}\right) \right) \\ K_{p3} = f\left(y_n + \frac{hK_{p2}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\alpha_1 \left(P(t) + \frac{hK_{p2}}{2}\right)^\alpha \left(1 - \frac{(P(t) + \frac{hK_{p2}}{2})}{M}\right)^{1-\alpha} + \chi\alpha_2 (G(t) + \frac{hK_{g2}}{2}) \left(P(t) + \frac{hK_{p2}}{2}\right) - e^{-\lambda(t + \frac{h}{2})} \left(P(t) + \frac{hK_{p2}}{2}\right) \right) \\ K_{p4} = f\left(y_n + \frac{hK_{p3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\alpha_1 \left(P(t) + \frac{hK_{p3}}{2}\right)^\alpha \left(1 - \frac{(P(t) + \frac{hK_{p3}}{2})}{M}\right)^{1-\alpha} + \chi\alpha_2 (G(t) + \frac{hK_{g3}}{2}) \left(P(t) + \frac{hK_{p3}}{2}\right) - e^{-\lambda(t + \frac{h}{2})} \left(P(t) + \frac{hK_{p3}}{2}\right) \right) \end{cases} \quad (7.4)$$

$$\left\{ \begin{aligned} K_{g1} &= f(y_n, t_n) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\beta_1 G(t)^\alpha + \chi\beta_2 G(t)P(t) + \chi e^{-\lambda t} G(t) \right) \\ K_{g2} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\beta_1 \left(G(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right)^\alpha + \chi\beta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + \chi e^{-\lambda t} \left(G(t) + \frac{hK_{g1}}{2}\right) \right) \\ K_{g3} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p2}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\beta_1 \left(G(t) + \frac{hK_{g2}}{2}\right)^\alpha + \chi\beta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{g2}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{g2}}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + \chi e^{-\lambda t} \left(G(t) + \frac{hK_{g2}}{2}\right) \right) \\ K_{g4} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\beta_1 \left(G(t) + \frac{hK_{g3}}{2}\right)^\alpha + \chi\beta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{g3}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{g3}}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + \chi e^{-\lambda t} \left(G(t) + \frac{hK_{g3}}{2}\right) \right) \end{aligned} \right. \quad (7.5)$$

$$e_{n+1} = e_n + \frac{n}{6} (K_{e1} + 2K_{e2} + 2K_{e3} + K_{e4}) \quad (7.6)$$

$$c_{n+1} = c_n + \frac{n}{6} (K_{c1} + 2K_{c2} + 2K_{c3} + K_{c4}) \quad (7.7)$$

$$\left\{ \begin{aligned} K_{e1} &= f(y_n, t_n) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\delta_1 E(t)^\alpha \left(1 - \frac{E(t)}{N}\right)^{1-\alpha} + \chi\delta_2 G(t)P(t) + \chi e^{-\lambda t} E(t) \right) \\ K_{e2} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\delta_1 \left(E(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right)^\alpha \left(1 - \frac{(E(t) + \frac{hK_{e1}}{2})}{N}\right)^{1-\alpha} + \right. \\ &\quad \left. \chi\delta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right) + \chi e^{-\lambda t} \left(E(t) + \frac{hK_{e1}}{2}\right) \right) \\ K_{e3} &= f\left(y_n + \frac{hK_{p2}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\delta_1 \left(E(t) + \frac{hK_{e2}}{2}\right)^\alpha \left(1 - \frac{(E(t) + \frac{hK_{e2}}{2})}{N}\right)^{1-\alpha} + \right. \\ &\quad \left. \chi\delta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{e2}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{e2}}{2}\right) + \chi e^{-\lambda t} \left(E(t) + \frac{hK_{e2}}{2}\right) \right) \\ K_{e4} &= f\left(y_n + \frac{hK_{e3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi\delta_1 \left(E(t) + \frac{hK_{e3}}{2}\right)^\alpha \left(1 - \frac{(E(t) + \frac{hK_{e3}}{2})}{N}\right)^{1-\alpha} + \right. \\ &\quad \left. \chi\delta_2 \left(G(t) + \frac{hK_{e3}}{2}\right) \left(P(t) + \frac{hK_{e3}}{2}\right) + \chi e^{-\lambda t} \left(E(t) + \frac{hK_{e3}}{2}\right) \right) \end{aligned} \right. \quad (7.8)$$

$$\left\{ \begin{aligned} K_{c1} &= f(y_n, t_n) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi \varepsilon_1 C(t)^\alpha + \chi \varepsilon_2 P(t) C(t) + \chi \varepsilon_3 E(t) C(t) - \chi e^{-\lambda t} C(t) \right) \\ K_{c2} &= f\left(y_n + \frac{hK_{c1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi \varepsilon_1 \left(C(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right)^\alpha + \chi \varepsilon_2 \left(P(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) \left(C(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + \chi \varepsilon_3 \left(E(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) \left(C(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) - \chi e^{-\lambda t} \left(C(t) + \frac{hK_{c1}}{2}\right) \right) \\ K_{c3} &= f\left(y_n + \frac{hK_{c1}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi \varepsilon_1 \left(C(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right)^\alpha + \chi \varepsilon_2 \left(P(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) \left(C(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + \chi \varepsilon_3 \left(E(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) \left(C(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) - \chi e^{-\lambda t} \left(C(t) + \frac{hK_{c2}}{2}\right) \right) \\ K_{c4} &= f\left(y_n + \frac{hK_{c3}}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi \varepsilon_1 \left(C(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right)^\alpha + \chi \varepsilon_2 \left(P(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) \left(C(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) \right. \\ &\quad \left. + \chi \varepsilon_3 \left(E(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) \left(C(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) - \chi e^{-\lambda t} \left(C(t) + \frac{hK_{c3}}{2}\right) \right) \end{aligned} \right. \quad (7.9)$$

在三种情景的约束条件下，经过四阶-龙格库塔法的微分方程与 IPSO-LSTM 组合模型的预测，得到如下表 7-8 所示的 2021-2060 年间的碳排放量。经过核算，三种场景下各时间节点值相较于基期 2020 年的增长率与约束条件基本吻合。

7.2.2 基于热交换算法的微分方程参数优化

参考国家经济社会发展目标和能源利用的背景，在这里设定了未来可能出现的三种情景模式：**自然情景**、**基准情景**、**雄心情景**。在前一问的基础之上，考虑到要达到碳中和碳达峰的双碳目标，又要保证在最短时间之内使得各种情景的得以实现，因此需要构建上述微分方程的碳排放衰减速率最大，和碳排放峰值最小以及碳排放最终值最小的多目标优化策略，借助龙格库塔法的公式，以国家政策调控因子、劳动力生产因子和科技创新因子作为自变量，于是多目标优化的数学模型如下式所示：

符号	意义
$\{t C(t) = \max C(t)\} \leq 2030$	在 2030 年前实现碳达峰
$C(2060) \leq 0.2C(2020)$	在 2060 年实现碳中和
$\frac{F_i(t) - F_i(2020)}{F_i(2020)} \geq M_i(t)$	各影响因素预测值需符合情景参数表 7-7

目标函数为：

$$\left\{ \begin{aligned} &\min C(2060) \\ &\min C(t) \\ &\max \frac{dC(t)}{dt} = \left(1 - \frac{1}{\rho}\right)^e \left(\chi \varepsilon_1 C(t)^\alpha + \chi \varepsilon_2 P(t) C(t) \right. \\ &\quad \left. + \chi \varepsilon_3 E(t) C(t) - \chi e^{-\lambda t} C(t) \right) \end{aligned} \right. \quad (7.10)$$

约束条件为:

$$s.t. \begin{cases} \{t | C(t) = \max C(t)\} \leq 2030 \\ C(2060) \leq 0.2C(2020) \\ \frac{F_i(t) - F_i(2020)}{F_i(2020)} \geq M_i(t) \end{cases} \quad (7.11)$$

7.2.3 基于多目标热交换算法的微分方程参数优化模型的建立

热交换优化算法是一种新型的优化算法，其核心思想是基于牛顿冷却定律，利用物体的热损失率与物体和其周围环境的温度差成正比的关系，对待优化的目标函数进行搜索。这种算法具有全局搜索能力、鲁棒性和快速收敛性等优点。

然而，热交换优化算法最初只能优化单一目标，而对于工程问题，通常需要同时优化多个目标。为了解决这个问题，提出了一种多目标热交换优化算法（Multi-objective thermal exchange optimization (MOTEO) algorithm）。

MOTEO 算法基于热交换优化算法，通过引入 Pareto 支配和非支配排序等技术，实现对多个目标的同时优化。具体来说，MOTEO 算法通过维护一个非支配解集合，使得所有解都处于这个解集合中，并且没有一个解能够支配其他解。同时，算法还使用了种群大小自适应策略和分布式评价等技术，使得算法具有更好的搜索性能和收敛性能。下面介绍 MOTEO 的具体计算步骤：

第一步，初始化温度：

在 MOTEO 算法中，搜索代理被分为两组，包括环境对象和冷却对象。首先通过下式对搜索代理(对象的温度)在整个搜索空间中进行随机初始化：

$$T_i^0 = T_{\min} + random \times (T_{\max} - T_{\min}); i = 1, 2, \dots, n \quad (7.12)$$

式中， n 为搜索对象的个数； T_i^0 表示第 i 个搜索对象的初始解； $T_{\max}$ 和 $T_{\min}$ 分别为解的上界和下界向量； $random$ 是为第 i 个对象独立生成的随机数向量，在 0 到 1 之间均匀分布。

第二步，计算代价因子，并执行非支配排序：

在多目标问题中，每个目标都附加了几个代价值，这取决于目标函数的数量。因此，关于它们的排名的一个想法是基于它们的帕累托前沿的排序。为此，执行非支配排序算法，将解划分为几个前沿(Kaveh and Dadras 2017)。非支配排序算法可以这样设计：为每个对象分配一个索引(等于 1)，并将代价值与其他对象的代价值进行比较，如第 2 节所述。每当另一个对象支配该对象时，它的索引值加 1。对所有对象执行此步骤后，具有相同索引值的对象被视为一个单独的组。很明显，对象的指标值与其质量成反比关系

第三步，计算拥挤度距离：

执行非支配排序算法后，确定每个组相对于其他组的排序。但是，他们的内部排名还没有具体说明。为了比较一个组内的物体，计算它们的拥挤距离作为次要标准，并与其他组进行比较。拥挤距离由下式计算(Kaveh and Dadras 2017):

$$CD^j = \sum_{i=1}^M \frac{d_i^j}{|f_i^{\max} - f_i^{\min}|} \quad (7.13)$$

其中 CD^j 为第 j 个物体的拥挤距离； d_i^j 表示考虑第 I 个代价函数的第 j 个对象的一个

相邻解的距离。双目标问题的这个参数如图 7-7 所示。 F_{mini} 和 F_{maxi} 分别是考虑到第 j 个代价函数的最佳和最差对象的代价。值得注意的是，最佳物体和最差物体的拥挤距离假设为无穷大。

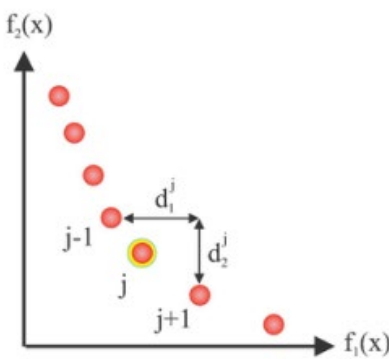


图 7-7 解集的拥挤度距离

为了保持多样性，比较位于每一组内的物体的拥挤距离，距离较高的物体获得较高的等级。简单地说，如果一个解 T_i 属于比 T_j 更好的前沿，那么前者的排名就比后者好。如果前面的排列相同，但 $CD_i > CD_j$, T_i 由于较高的拥挤距离而获得相对较好的排列

如图 7-8 所示，综合非支配性排序与拥挤度距离后，对所有对象进行排序，然后删除排序后的最差的一半解。因此，在每次迭代中，种群数量保持不变。

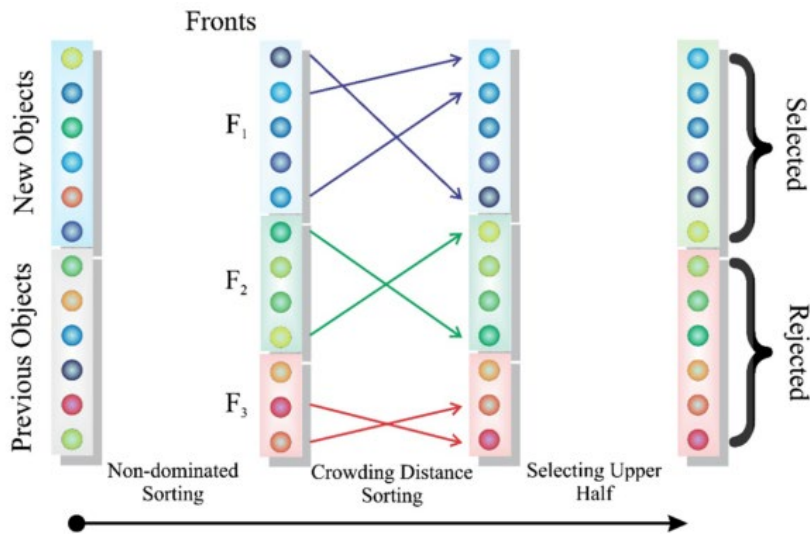


图 7-8 非支配性排序

第四步，创建对象组：

创建集总对象组和环境对象组：按照成本值对对象进行排序后，将前半对象假设为集总对象(图 7-9 中的红圈)，其余部分假设为周围流体(图 7-9 中的蓝色云)。如图 7-9 所示，前半的第 i 个解与后半的 $(n/2+1)$ 解配对。当解更新时，集总质量和环境的温度用“old”和“env”表示的上标。为了在迭代过程中获得相同数量的解，在更新前半段的温度后，将交换标签，即在每对中，将前一个集总质量视为环境，反之亦然。

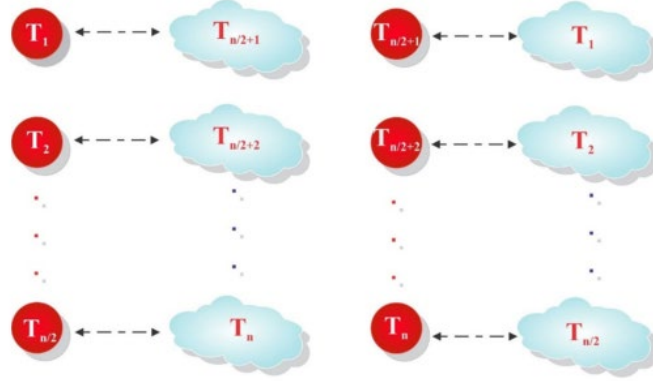


图 7-9 解集匹配

第五步：计算 β 和 t 参数：

牛顿冷却定律指出：集总物体与物体与其周围环境之间的温度差成正比，如下式：

$$\frac{T(t) - T_{env}}{T_0 - T_{env}} = e^{-\beta t} \quad (7.14)$$

其中 $T(t)$ 为温度为 T_0 的物体与温度为 T_{env} 的环境进行热交换后的 t 时刻的新温度， β 为与物体比热容、密度等几个参数有关的常数。可以看出， β 值越大，物体的温度降低得越慢。在 TEO 中，受这一现象的启发， β 被定义为代价越小，解的变化越小。

在 MOTE0 中，与 TEO 不同，每个解决方案涉及多个成本值。因此，提出了工作原理类似的新公式，公式 12。属于较大阶帕累托前的解的 b 参数也较大。因此， β 的定义如下

根据上述的排序系统， b 被重新定义如下：

$$\beta = \frac{r_i}{nPop} \quad (7.15)$$

其中 r_i 是解 T_i 根据其帕累托前沿和拥挤距离的最终秩， $nPop$ 代表总体数量时间参数 t 与迭代次数相关，定义为式

$$t_{iter} = \frac{iter}{MaxIter} \quad (7.16)$$

其中 $iter$ 表示当前迭代数， $MaxIter$ 表示允许的最大迭代数

第六步，修正环境温度：

为了避免局部极小值，采用式 () 在温度更新前对环境解进行随机修改：

$$T_i^{env} = \{1 - [c_1 + c_2 \times (1 - t)] \times random\} \times T_i'^{env} \quad (7.17)$$

其中， $T_i'^{env}$ 和 T_i^{env} 为物体修改前后的温度； $C1$ 和 $C2$ 为内控参数； $random$ 是一个随机向量，包含 0 到 1 之间的随机数。设计了一种减小算法迭代到最后迭代时的随机性的方程，

从而减少了算法的探索，增加了算法的开发。

第七步，更新温度：

根据式(6)，冷却对象的新温度可计算为：

$$T_i^{new} = T_i^{env} + (T_i^{old} - T_i^{env}) \times e^{-\beta t} \quad (7.18)$$

其中 T_i^{new} 和 T_i^{old} 是第 i 个对象的新更新和以前的温度。

最后的终止条件为：终止条件在此步骤中控制最大迭代次数，如果满足条件，算法停止搜索过程并报告迄今为止发现的最佳解；否则，继续执行第二步。

上述过程可总结为下图 7-10 所示的流程图：

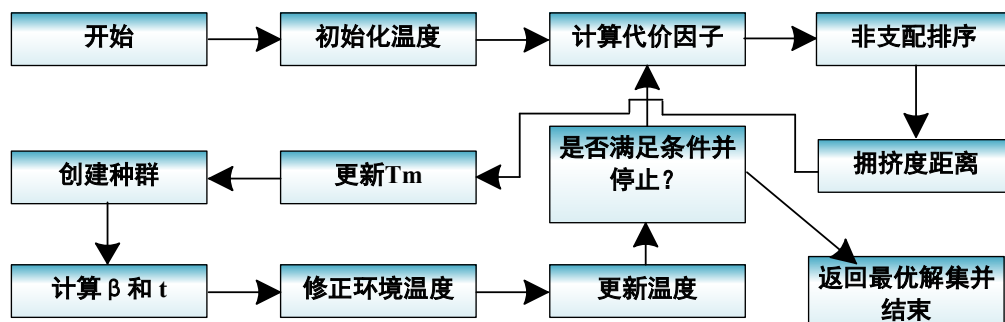


图 7-10 多目标热交换算法流程图

通过设置如表所示的参数，然后我们对问题四进行求解，可以得到 pareto 前沿即 200 组 pareto 最优解；同时与 NSGA-III 进行对比，各取二十组为例，可以发现，虽然 MOTEO 算法的 parete 前沿的覆盖性更好，解集更分散，但是收敛性比 NSGA-III 有明显的劣势。同时可以发现，对于不同的大小车型的数量选择，虽然数量的差异明显，但是可以在同时保证在运输总成本最小的情况下，运输安全系数达到最大，配送物资的数量最大。

表 7-8 MOTEO 算法的参数

参数	数值
种群规模 N	300
自我认知系数 C_1	1.1
社会认知系数 C_2	2.2
交叉百分比	0.7
变异百分比	0.4
外部存储库大小 a	200
最大迭代次数 z	150
变异率	0.02

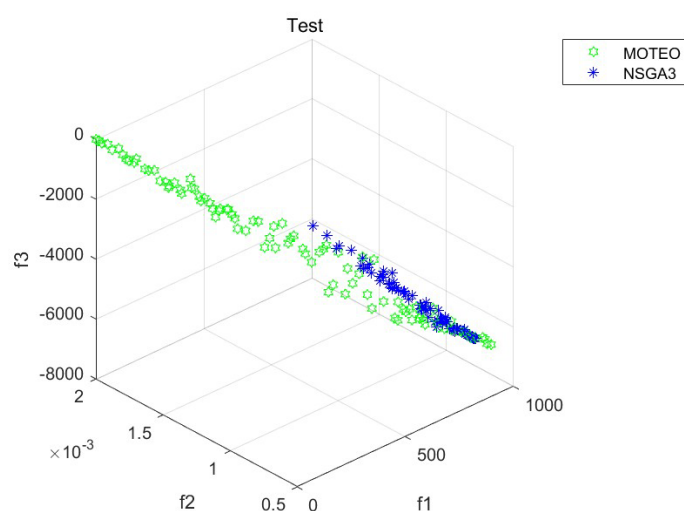


图 7-11 MOTEO-NSGA3 的 pareto 前沿最优解

表 7-9 多目标优化 pareto 前沿最优解

多目标优化 pareto 前沿最优解					
MOTEO			NSGA-III		
χ	ρ	λ	χ	ρ	λ
0.433	0.295	0.1751	0.433	0.295	0.1751
0.339	0.244	0.141	0.339	0.244	0.141
0.485	0.108	0.1294	0.485	0.108	0.1294
0.4	0.309	0.1727	0.4	0.309	0.1727
0.41	0.309	0.1747	0.41	0.309	0.1747
0.35	0.291	0.1573	0.35	0.291	0.1573
0.291	0.333	0.1581	0.291	0.333	0.1581
0.048	0.009	0.0123	0.048	0.009	0.0123
0.489	0.15	0.1428	0.489	0.15	0.1428
0.376	0.172	0.1268	0.376	0.172	0.1268
0.153	0.12	0.0666	0.153	0.12	0.0666
0.09	0.087	0.0441	0.09	0.087	0.0441
0.452	0.425	0.2179	0.452	0.425	0.2179
0.081	0.134	0.0564	0.081	0.134	0.0564
0.379	0.244	0.149	0.379	0.244	0.149
0.11	0.128	0.0604	0.11	0.128	0.0604
0.415	0.28	0.167	0.415	0.28	0.167
0.199	0.141	0.0821	0.199	0.141	0.0821
0.301	0.244	0.1334	0.301	0.244	0.1334
0.44	0.495	0.2365	0.44	0.495	0.2365

由此，可以得到较优的参数选择方式。通过该方式，能够对在前一问的基础之上，考

考虑到要达到碳中和和碳达峰的双碳目标，又要保证在最短时间之内使得各种情景的得以实现，因此需要构建上述微分方程的碳排放衰减速率最大，和碳排放峰值最小以及碳排放最终值最小的多目标优化策略，借助龙格库塔法的公式，以国家政策调控因子、劳动力生产因子和科技创新因子作为自变量，于是多目标优化的结果对未来可能出现的特殊情况应急处置方法的设计具有深远的意义。

7.2.4 多情景下碳排放量核算

自然情景下，碳排放量呈现曲折上升的趋势，在排除政策影响后，碳排放量难以得到控制，完全不能实现双碳目标；基准情景下，碳排放量整体呈现下降的趋势，且随着时间的推移下降速率越来越大，从 2021 年的 72069tCO₂ 减小至 2060 年的 18458 tCO₂，表明在国家政策调整下，碳排放量不仅得到有效地控制，还能够逐渐实现双碳目标

表 7-10 2021-2060 年间三种情景约束下的碳排放量

碳排放量	自然情景	基准情景	雄心情景
2021	72069.47	72069.47	72069.47
2022	70418.29	70242.24	70164.78
2023	68955.76	68266.20	67962.80
2024	73823.45	72162.43	71431.57
2025	71441.91	68584.23	67326.85
2026	73227.29	68650.59	73227.29
2027	75389.71	68604.64	73161.38
2028	75921.11	66620.77	72963.67
2029	75176.94	63148.63	72634.15
2030	76609.44	61096.03	72172.81
2031	75928.17	75928.17	71579.68
2032	77159.86	75859.84	70854.73
2033	76314.02	75654.83	69997.97
2034	78957.48	75313.16	69009.40
2035	78272.33	74834.81	67889.02
2036	79490.89	74219.79	66636.84
2037	79618.95	73468.10	65252.84
2038	80713.16	72579.74	63737.04
2039	80114.28	71554.71	62089.42
2040	81565.69	70393.01	60310.00
2041	81034.91	69094.64	58398.77
2042	82441.41	67659.59	56355.72
2043	81678.83	66087.88	54180.87
2044	83153.23	64379.50	51874.21
2045	82531.20	62534.44	49435.75
2046	83488.81	60552.72	46865.47
2047	83002.39	58434.32	44163.38
2048	83940.26	56179.25	41329.48
2049	83202.06	53787.52	38363.77
2050	84125.38	51259.11	35266.26

2051	83328.61	48594.03	32036.94
2052	84148.59	45792.28	28675.81
2053	83242.56	42853.86	25182.87
2054	83911.70	39778.77	21558.12
2055	83041.48	36567.01	17801.56
2056	83466.32	33218.57	13913.19
2057	82559.72	29733.47	9893.01
2058	82892.90	26111.70	5741.02
2059	81868.55	22353.25	1457.22
2060	88534.34	18458.14	0.20

根据三种情境下的约束条件，分别得出人口、GDP、碳排放量、能源消费量在 2021-2060 年的变化趋势图，如图 7-12、7-13、7-14 所示。

除了 GDP 持续增长以外，其余因素都是先上升后下降的趋势。

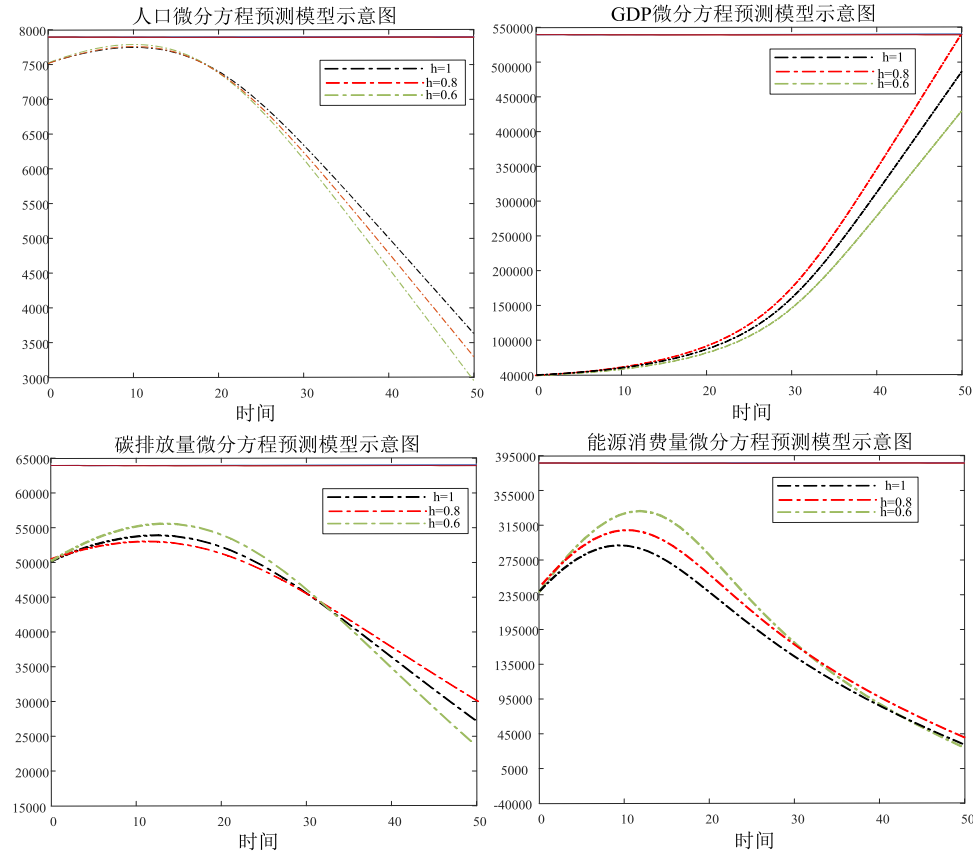


图 7-12 自然情景下 2021-2060 年的人口、GDP、碳排放量、能源消费量

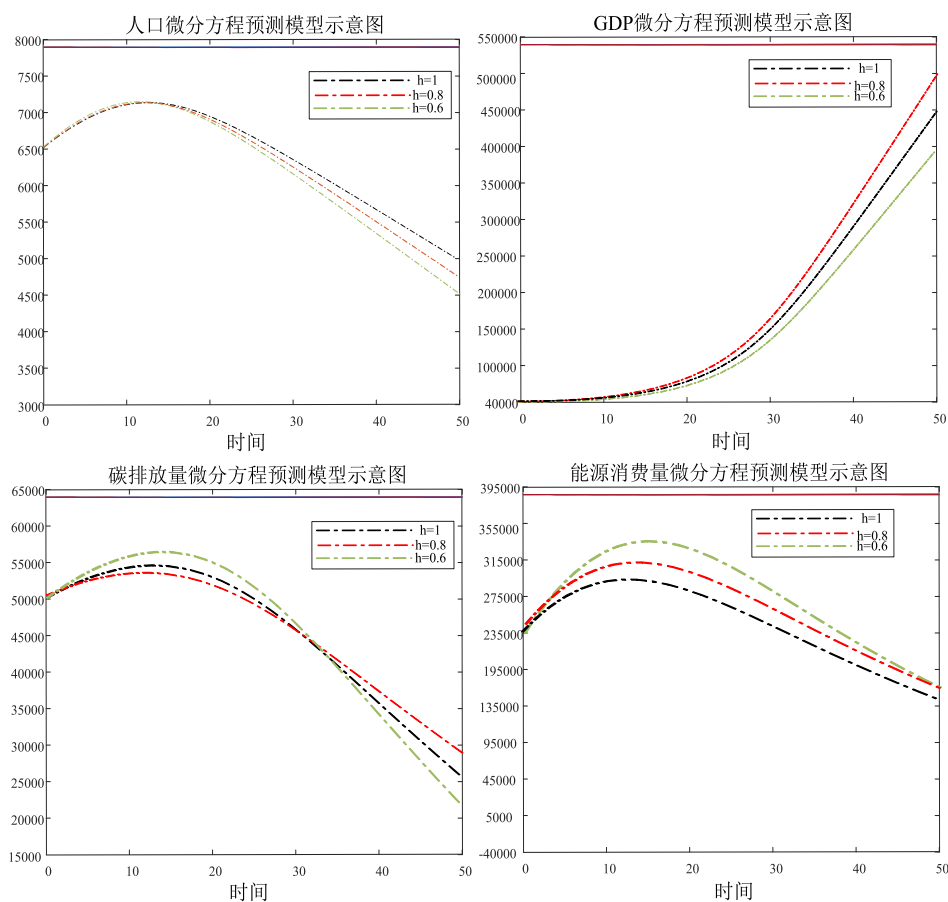


图 7-13 基准情景下 2021-2060 年的人口、GDP、碳排放量、能源消费量

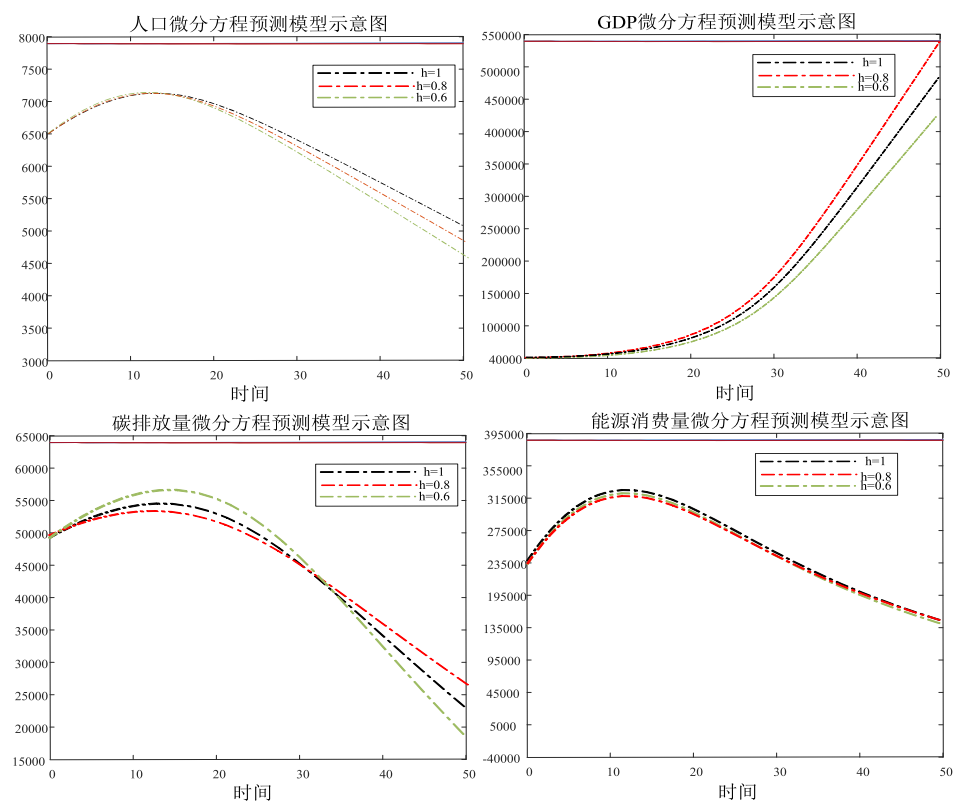


图 7-14 雄心情景下 2021-2060 年的人口、GDP、碳排放量、能源消费量

7.3 确定双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径

对于实现双碳目标，我们认为举国上下应该满怀雄心，以必胜的姿态提前实现碳达峰与碳中和，理由如下：

- 1. 全球气候变化已经成为一个世界性的挑战，对人类社会和生态系统都带来了巨大的风险。提前实现双碳目标可以减缓气候变化的速度，降低全球平均温度上升的幅度，从而减少极端天气事件的发生频率和严重程度。
- 2. 过高的碳排放不仅会导致全球变暖，还会导致空气污染问题。实现双碳目标将促进清洁能源的使用，减少化石燃料燃烧释放的有害气体，改善空气质量，保障人民的健康。
- 3. 实现双碳目标需要加快低碳技术和清洁能源的发展和应用，这将推动经济结构转型和创新。通过投资和发展可再生能源、能源储存技术等领域，不仅能够减少碳排放，还能够创造就业机会，促进可持续发展。
- 4. 作为全球最大的温室气体排放国家之一，中国提前实现双碳目标将树立积极的榜样，并展示其在应对气候变化方面的领导地位。这有助于增强国际社会对中国的认可和信任，并促进国际间的合作与交流，推动全球共同应对气候变化。

通过提前实现双碳目标，我们可以减缓气候变化的影响，改善环境质量，保护人类健康，促进经济和社会的可持续发展，并向世界传递出积极的信号。尽管实现双碳目标存在困难和挑战，但积极采取行动是必要且值得的，为我们未来的世界创造一个更可持续、健康和繁荣的环境。

因此接下来的分析皆以**雄心情景**为约束条件。

针对要求 1：

在雄心情景下确定的 GDP、人口和能源消费量的目标值（2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年）如表 7-11 所示。根据雄心情景下的约束条件，通过四阶-龙格库塔法的微分方程与 IPSO-LSTM 组合模型预测出 GDP、人口和能源消费量的数据，并取各时间节点下的数据作为实际中的目标值。2021-2060 年的全部数据见附表 3。

表 7-11 在雄心情景下各时间节点的 GDP、人口和能源消费量目标值

时间节点	2025	2030	2035	2050	2060
GDP	118244.29	147805.36	177366.43	283786.29	354732.86
人口	8251.87	7890.34	7676.12	6825.31	6304.29
能源消费量	30936.47	28971.04	28378.54	24489.01	21880.99

针对要求 2：

在雄心情景下确定的单位能耗 GDP 和非化石能源消费比重的目标值（2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年）如表 7-12 所示。根据雄心情景下的约束条件，通过四阶-龙格库塔法的微分方程与 IPSO-LSTM 组合模型预测出单位能耗 GDP 和非化石能源消费比重的数据，并取各时间节点下的数据作为实际中的目标值。2021-2060 年的全部数据见附表 3。

表 7-12 在雄心情景下各时间节点的单位能耗 GDP 和非化石能源消费比重目标值

时间节点	2025	2030	2035	2050	2060
能源利用效率（用单位 GDP 能耗表征）	0.2616	0.1960	0.1600	0.0863	0.0617
非化石能源消费比重	15.27	30.18	37.47	71.46	91.33

针对要求 3：

首先**定性分析**能效提升、产业（产品）升级、能源脱碳和能源消费电气化对实现双碳

目标的作用。

1. 能效提升：

能效提升是指通过改进技术和管理方法来提高能源利用效率。在工业领域，采用节能技术和设备可以降低能源消耗，减少生产过程中的能源浪费，从而降低碳排放。在建筑行业，增强隔热性能、优化供暖、通风和空调系统等措施可以降低能源需求，减少碳排放。此外，提升交通运输工具的燃油效率和推广电动车等新能源汽车也可以提高能效。

2. 产业（产品）升级：

产业升级是指转变传统高碳产业为低碳、环保的产业。这需要通过技术创新和结构调整来提高产品的绿色化水平。例如，在能源领域，推广清洁能源技术如风电、太阳能发电以及生物质能源等，可以减少对传统煤炭和石油的依赖，降低碳排放。此外，推动节能环保产业的发展，如智能电网、高效节能设备、再生能源装备制造等，可以提供更多低碳产品和服务。

3. 能源脱碳：

能源脱碳是指减少能源生产、转换和利用过程中的碳排放。这可以通过以下途径实现：

- （1）增加可再生能源比例：加大对风能、太阳能、水能等可再生能源的开发和利用，以替代高碳能源。这有助于降低对化石能源的依赖，并减少温室气体的排放。
- （2）推广清洁能源技术：加强对清洁能源技术的研发和应用，如碳捕集与储存技术、核能技术等，以实现低碳能源的利用。
- （3）改进传统能源生产方式：通过提升煤炭、石油等传统能源开采和利用的技术水平，减少能源生产过程中的碳排放。

4. 能源消费电气化：

能源消费电气化是指将传统能源消耗方式转变为电力使用。这一转变可以促进能源消费的低碳化和高效化。例如，在交通领域，推广电动汽车的普及可以降低汽车尾气排放，并减少对石油的需求。在家庭生活中，使用电热水器、电炉等电力设备替代燃气热水器、燃气灶具等传统设备，能够减少碳排放并提高能源利用效率。

接下来，定量分析能效提升、产业（产品）升级、能源脱碳和能源消费电气化对实现双碳目标的作用。

2021-2060 年间碳排放量变化如图 7-15 所示：

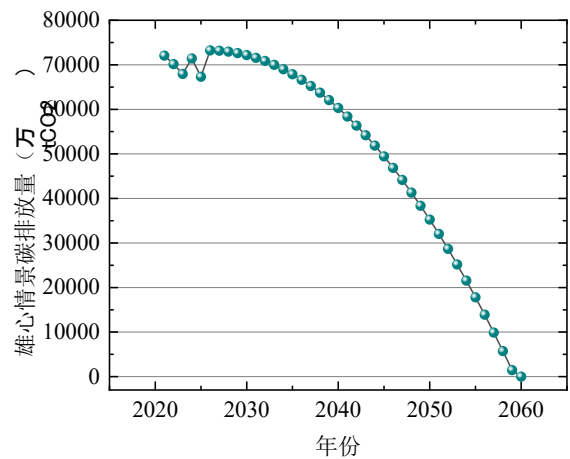


图 7-15 2021-2060 年间碳排放量

能效提升、产业（产品）升级与指标单位 GDP 能耗直接相关，能够直接降低单位 GDP 能耗。单位 GDP 能耗（又称为能源消费强度）是区域能源利用效率的重要标志，单位 GDP 能耗低，则能源利用效率高。2021-2060 年间单位 GDP 能耗变化如图 7-16 所示。

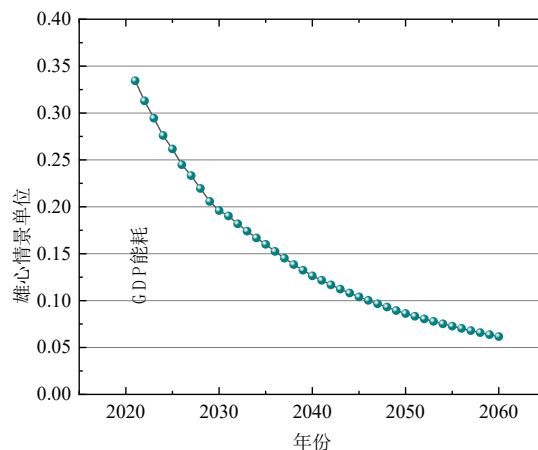


图 7-16 2021-2060 年间单位 GDP 能耗

能源脱碳和能源消费电气化与指标非化石能源消费比重直接相关，能够直接提高非化石能源消费比重。非化石能源消费比重是指非化石能源消费量与能源消费量的比值，提高非化石能源消费比重是降低单位能耗二氧化碳排放量的根本和关键。2021-2060 年间非化石能源消费比重变化如图 7-17 所示。

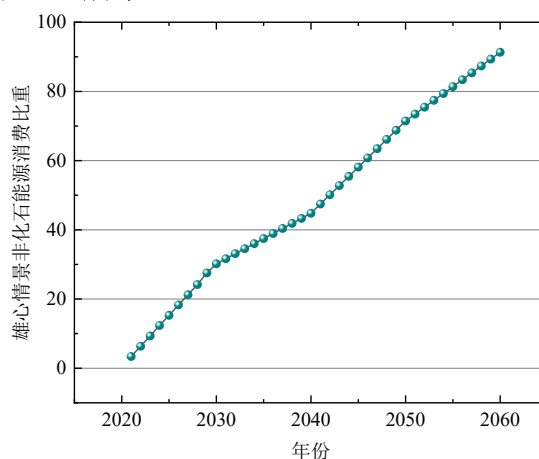


图 7-17 2021-2060 年间非化石能源消费比重

为了更加直观的分析单位 GDP 能耗和非化石能源消费比重与碳排放量的关系，引入斯皮尔曼相关性矩阵热力图。

这是一种用于可视化变量之间斯皮尔曼相关性的工具，斯皮尔曼相关性是一种非参数的统计方法，用于衡量两个变量之间的单调关系。对于每对变量，计算它们之间的斯皮尔曼相关系数。该系数的取值范围为-1 到+1，其中+1 表示完全正相关，-1 表示完全负相关，0 表示无相关关系，将所有变量两两之间的斯皮尔曼相关系数构建成一个相关性矩阵，矩阵的每个元素表示两个变量之间的相关性。

如图 7-18 所示。单位 GDP 能耗与碳排放量的斯皮尔曼相关系数为 0.96，相关性极强，意味着单位 GDP 能耗越小，碳排放量就越小；非化石能源消费比重碳排放量的斯皮尔曼相关系数为-1，相关性极强，意味着非化石能源消费比重越大，碳排放量就越小。

因此也证明了能效提升、产业（产品）升级、能源脱碳和能源消费电气化对减少碳排放、实现双碳目标有着极强的相关性。

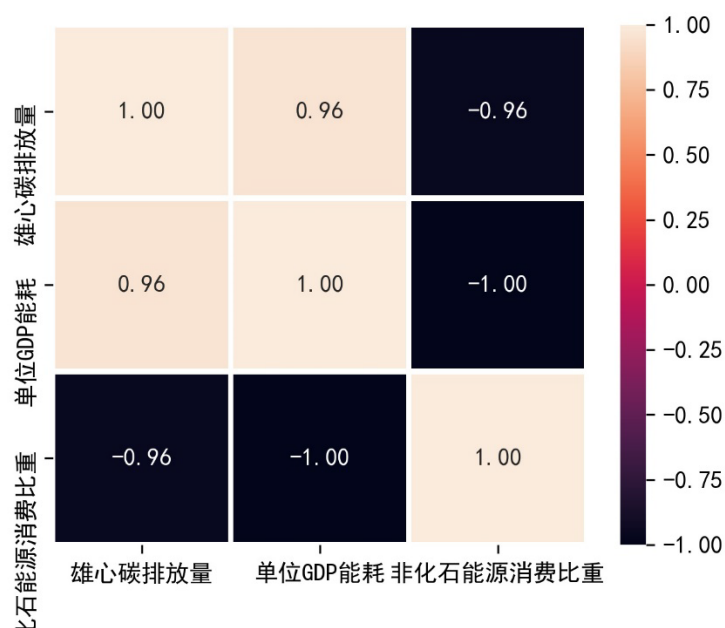


图 7-18 斯皮尔曼相关性矩阵热力图

最后，根据前述对中国能源消费碳排放量的估算、影响因素分析和未来排放预测，可以提出以下针对中国减排的措施：

1. 加大对低碳经济的支持力度，优化能源生产和消费模式。

鉴于节能减排目标的要求，中国急需改变以化石能源为主的能源消费模式，以及重视经济发展质量的方式。转变生产和消费模式，推动优化产业结构布局。当前中国经济正处于新阶段，这意味着依赖“人口红利”和环境资源开发的时代已过去。技术进步在减少碳排放方面起到了显著作用，实现经济高质量发展需要依靠科技进步。

企业是科学技术研发的主体，因此政府应加强对知识密集型和技术密集型企业的政策和资金支持，鼓励企业进行技术创新，加快高附加值产业的发展，推动产业结构升级，加大节能减排力度，促进高质量经济发展。同时，还应加强对传统制造业和高耗能行业的转型升级，实现产业发展与人力资本的有效共振，创造更大的集群优势，优化中国的能源生产和消费模式。

在推动技术创新的同时，加快技术成果的转化。许多新型技术面临着难度大、成本高等问题，与传统能源行业相比缺乏竞争优势。例如，光伏、风电、太阳能等新能源技术具有清洁高效的优点，但也存在成本高、发电不稳定等不足，无法与传统火电相抗衡。在这种情况下，政府应针对这些新技术产业给予有针对性的政策支持，如减免税收、研发资金补贴等，为企业创造良好的营商环境，增强企业发展的积极性，同时加快行业的发展和成熟进程。

2. 推动能源结构优化、提高能源利用效率

根据之前对中国能源消费碳排放量的估算、影响因素分析和未来排放预测，可以得出以下结论：推动能源结构优化，提高能源利用效率是降低碳排放的必要举措。我们发现能源结构对中国能源消费碳排放的影响较大，并且这种影响越来越显著。因此，优化能源结构成为降低碳排放的迫切需求。

当前，中国能源消费以传统化石能源，尤其是煤炭为主，改善能源结构必然会面临一定的挑战和成本。在这样的背景下，发展清洁、高效的可再生能源成为加快节能减排的重要途径，因为利用清洁能源有助于从源头上降低二氧化碳排放量。在全球范围内，清洁能源已经成为能源消费转型的主流趋势，因此我们需要推动高耗能产业从依赖传统化石能源

转向清洁能源，大力开发和利用可再生能源，实现能源多元化发展，以进一步推动能源消费结构的优化。这样的努力将有助于提高能源利用效率，降低碳排放，为可持续发展打下坚实基础。

3. 加速推进全国碳排放市场建设

碳排放权交易是一种后端控制手段，其目的是控制碳排放总量。引入市场化机制有助于发挥市场在资源配置中的作用，促进企业加快技术改造、技术创新和转型升级，在调整能源消费结构、提高能源要素配置效率的同时不会增加企业负担，保持市场活力。

尽管在我国，碳排放权交易还处于起步阶段，交易领域覆盖面较窄，相关法规和交易制度也不完善，但加强碳市场建设的顶层设计、明确相关法律法规、监管机构的职责范围和监管标准、建立快速、精准估算碳排放量的模型等，都有利于公平公正地开展碳交易，激励全国各企业和地区更加积极地进行节能减排。

为此，应加速全国交易平台建设，扩大市场容量，尽快纳入更多行业，特别是交通、建筑等行业。重点关注高耗能高排放行业，如能源、石化等重点行业碳排放情况，并对其进行有效监控。同时，应进一步丰富和完善碳金融产品，包括开发碳期货等碳金融产品，以提高市场活跃度、促进金融机构参与，培育碳资产管理公司和专业投资者。这些措施有望发挥金融在碳排放容量资源优化配置中的重要作用，并为全面建设碳市场奠定基础。

4. 增强全民节能减排意识

通过分析能源消费和碳排放的影响因素，可以得出结论：城镇化率对碳排放起到了重要的促进作用。这是因为城镇地区工业产业发达，居民在生活方式上对能源的消耗较高所致。因此，在实施减排战略时，政府各部门需要增加节能减排政策的力度，而全民的减排意识和参与度也至关重要。

我们需要培养企业低碳生产的意识，促使公众形成合理的消费观念和低碳生活方式，这是政府推动节能减排的基础工作。因此，我们应加大节能减排政策的宣传力度，将节能减排的理念、先进技术和方法运用到实际的生产和生活中，鼓励全民参与，改变高耗能的生产和生活方式。

政府应引导常态化的节能减排社会公益活动，大力呼吁和推动全民节能，使节能减排成为社会主流价值观，积极推进能源消费革命，倡导全民共同建设资源节约型和环境友好型社会，实现从政府、企业到全体居民共同发力的低碳环保社会经济发展道路。

5. 低碳发展引领乡村振兴

乡村振兴是我国全面脱贫后的重要任务之一，而中国农村拥有丰富的可再生能源，如太阳能、沼气、地热和风能等。然而，这些资源的利用率却相对较低，沼气产量仅占潜力的2%，地热能的年利用量也只有2.5%，潜力巨大。农村在能源利用方面存在基础设施落后、能源使用分散以及农民能源消费习惯惯性性强等特点，相较于城市，降低农村碳排放量难度更大。

为了减小农村能耗，推动农业循环经济的发展是关键。我们可以充分利用农村的废弃物资源，并实现资源化的再利用。通过将垃圾、废弃物与粪污处理结合，建设高效且低排放的农村清洁能源体系。采用发酵技术处理废物，可以将沼气用于民用或发电，同时沼渣和沼液可以制成有机肥料。将沼气工程与有机农业结合形成产业链，从而种植出绿色且高附加值的农产品。此外，还应将先进技术与有效管理机制相结合，加强系统配套和集成，避免过度侧重建设而忽视管理的现象。

在农村发展低碳经济方面，需要整合相关政策，将农村清洁能源和环境治理结合起来，并与实现“双碳目标”的政策相衔接。形成乡村振兴的清洁能源政策体系，提高低碳政策在乡村中的实施效果。同时，还要加强技术引导和人才培养，提升农村地区的能源利用效率和可持续发展水平，推动乡村振兴进程。

八、模型的评价与总结

8.1 正态云可靠性模型模型的灵敏性分析

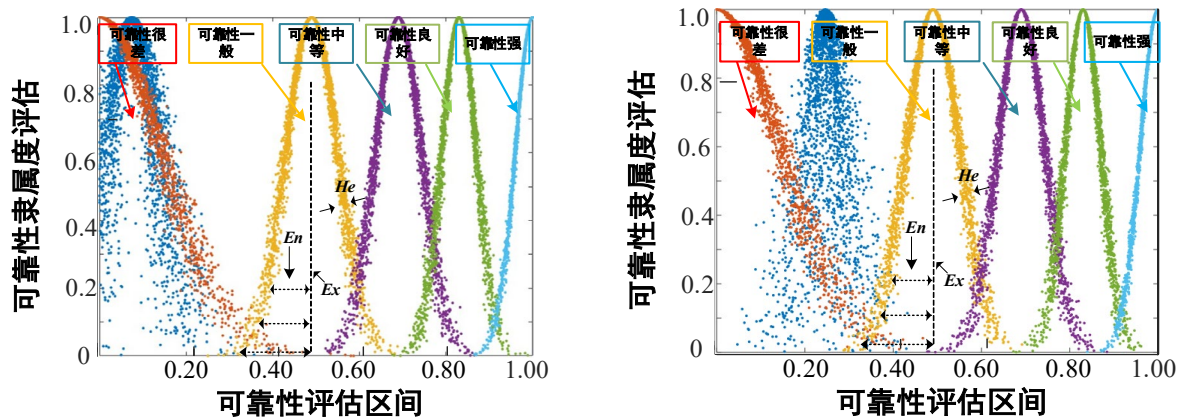


图 8-1 正态云可靠性模型模型的灵敏性分析

通过正态云模型的计算可以得到二级指标和一级指标的综合评价云，进而算出综合评价云参数。可以得到单位 GDP 能耗的效果的综合评价云为(0.1088 0.0115 0.0066)，实现了综合权重定量关系到等级评价定性关系之间的转化。结果表明了 2010-2020 年这一指标对于区域碳排放效果处于可靠性很差的状态，能够反映单位 GDP 能耗对于区域碳排放处于一种影响很小的间接关系，调整单位 GDP 能耗会很大程度上改善区域碳排放的走势影响。如图 8-1 所示。于是我们调整方案，假定 2010-2020 年的单位 GDP 能耗比实际多了总量的 100%，我们再去通过综合评价体系检验，可以发现综合评价云为(0.2465 0.0297 0.0278)，可靠性的程度开始变好，证明了政策的改变可以影响整体的可靠性，进而对未来疫情的走势产生影响。

此算法也可以通过任意时期任意指标的单位 GDP 能耗以及其他指标的规律来判断市级或者区级政策的作用效果，以进行可靠性评估，为后续的政策调整和区域碳排放的调控具有很重要的意义。

8.2 微分方程-四阶龙格库塔法模型的灵敏性分析

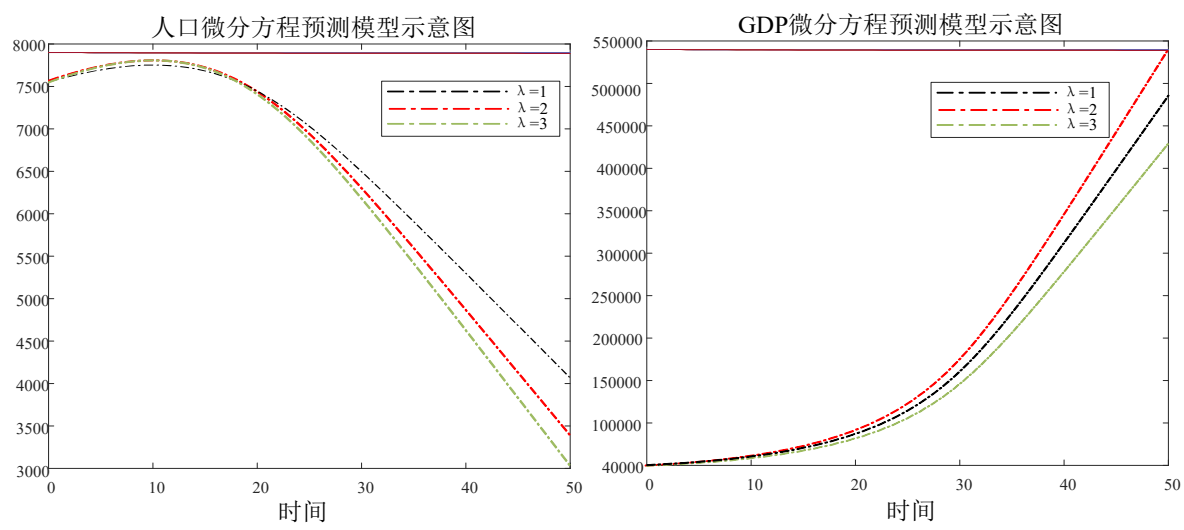


图 8-2 微分方程-四阶龙格库塔法模型的灵敏性分析

考虑到在实际区域碳排放模型动力学预测过程中，人口为一个先增大后减小的值，峰值可以近似认为是定值，能源消耗也呈现快速增大的趋势。而我们在第一问中通过微分方程的预测模型和新增情况实际数值存在一定偏差,故需要我们对模型的参数进行多次拟合检验判断考虑不同阻尼系数下的人口增长模型造成的偏差大小对模型的拟合的是否有过大影响。若拟合结果无明显的差异性，则说明模型建立较为稳定。以 1，2，3 为有症状感染者的治愈率的取值，以 1 为步长进行拟合，拟合得到不同阻尼系数不同下的模型的预测图形最终在数次迭代之后差别较小，故模型较为稳定。

8.3 长短期记忆（LSTM）的神经网络模型的灵敏性分析

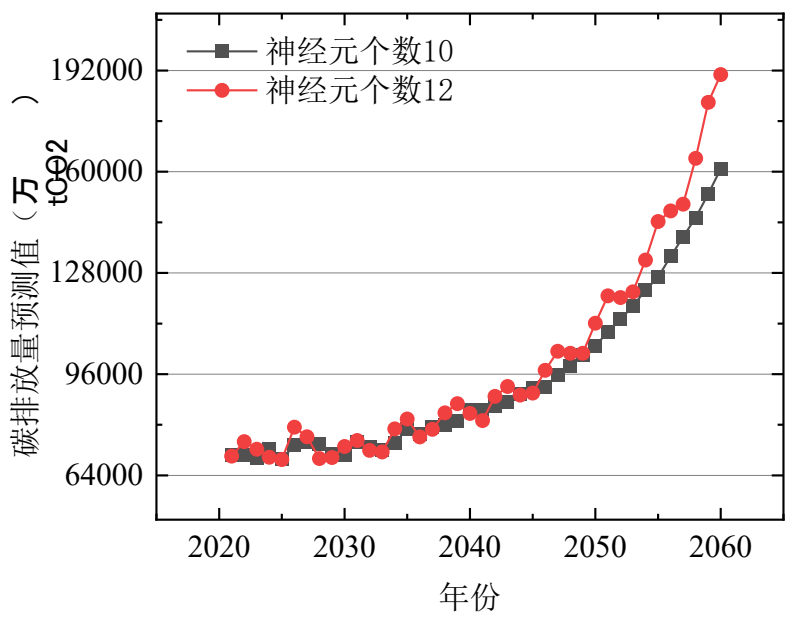


图 8-3 IPSO-LSTM 模型的碳排放预测量

IPSO-LSTM 预测模型是一种结合了 IPSO（Improved Particle Swarm Optimization）算法和 LSTM（Long Short-Term Memory）神经网络的模型，具有很强的稳定性和鲁棒性。

其稳定性得益于 LSTM 神经网络的能力，LSTM 能够有效地捕捉和记忆时间序列数据中的长期依赖关系，从而适用于处理具有复杂动态模式的数据。通过 LSTM 的序列建模能力，IPSO-LSTM 模型能够稳定地预测未来的时间序列数据。同时，IPSO 算法的引入增强了模型的鲁棒性。IPSO 算法是一种基于粒子群优化的进化算法，通过自适应地调整模型的超参数和权重，进一步优化模型的性能。这种自适应性使得 IPSO-LSTM 模型能够适应不同的数据特征和模型结构，从而提高了模型的鲁棒性。通过取神经元为 10 个 12 个，发现，碳排放预测量的趋势和大小基本上一直，因此模型的鲁棒性很强，稳定性很高。

九、模型的优缺点与推广

9.1 模型的优点

1. 建立了微分方程-对区域碳排放的人口、GDP、能耗和碳排放量的走势进行了很好的拟合和预测，并建立了计及国家政策和双碳目标情景分析的修正模型，考虑了国家政策调控、科技进步和生产率作为修正因子，拟合程度更接近真实的情况，使得模型的适用性更强。

2. 将科技、国家政策和劳动生产率等因素作为修正系数对区域碳排放的人口、GDP、碳排放量和能耗量的方程进行了修正，极大的改善了结果情况，使得可信度更高。

3. 建立了针对 2010-2020 年的区域碳排放指标评价体系，建立了区域碳排放指标评价体系的组合赋权法-正态云可靠性模型进行政策的综合评价，使得系更加结构化和可靠化。通过模糊数学的方法，将定量估计转化为定性评价集，可以针对每个区域进行指标的权重确定和综合评价，然后进而计算综合指标的评价值，进而根据结果调整政策，针对性更强，体系感明确。

4. 建立了考虑车辆和路况的多目标规划的优化模型，避免了单目标线性加权求最优的局限性，各目标完全解耦，迭代速度会更快，而且多目标优化问题的求解是会得到一个帕累托解集的，这个解集里边包含着很多的信息，可以分析多目标之间的相关性。

5. 长短期记忆（LSTM）神经网络预测模型其优点在于适用于处理长期依赖的序列数据，可以学习和记忆长期模式，对于较复杂的序列预测问题具有较好的表现。

9.2 模型的缺点

1. 由于每个阶段的控制力度不同，SEIAR 和 SEIARF 模型只能较好地拟合了疫情发生的初期阶段，可以为制定未来的疫情干预决策提供一定的理论支持。但是，模型不可避免地会与现实存在一定差异，进而导致分析预测结果存在一定的偏差。

2. 对于区域碳排放的规划与优化，各种变量理论上皆为时变因子，微分方程的评估只是初步的建立，还没有进行准确和系统的分析与讨论，不可避免的模型会出现规划结果与实际情况的差异性，也是后续的改进方向。

3. 基于正态云模型只区域碳排放量进行了静态的一维云模型的评价，未借助二维云模型同时考虑时间的维度对指标进行动态的评价，这也是我们后续改进的方向。同时评价体系后续还可以根据随疫情的发展变化而明显变化的指标进行完善。

4. 长短期记忆（LSTM）神经网络预测模型缺点则是模型复杂度较高，训练时间较长，需要大量数据进行训练，可能存在过拟合问题

5. 对于多目标热交换算法和多目标遗传算法的实现，种群规模是静态固定的，虽然算法收敛效率会加快，但是难以解决工程上很复杂的多目标优化问题，得不到有效解决，因此后续可以采用动态种群规模分布的方法和混沌序列初始化，自适应交叉进化进行改进。

6. 本文模型还存在着许多不足:首先，在测算能源消费他排放量的时候没有考虑电力和热力的能源消费量，在日后的研究过程中，会继续寻求将其计算在内的方法，对能源消费碳排放量做出更准确的测算。此外，论文的能源消费碳排放影响因素的分解和预测模型的优化还存在很大的改进空间。因此本论文还需要在这些研究的基础上不断改进，以后也会继续研究使其不断完善。

9.3 模型的应用与推广

1. 本文建立的微分方程模型进而推广产生人口、经济、碳排放和能耗增长动力学模型，是对进行理论性定量研究的一种重要方法，是根据指标特征发生及在种群内的传播、发展规律，以及与之有关的社会等因素，建立能反映动力学特性的数学模型。通过对模型动力学性态的定性、定量分析和数值模拟，来分析其发展过程、揭示流行规律、预测变化趋势、分析原因和关键。国内外学者建立了大量的动力学模型研究其规律和趋势，研究各种参数和措施的强度对宏观调控的作用，为决策部门提供参考。对于任何社会学的发展和传播都有着可以作为拟合和推广的参考作用。

2. 云模型已成功的应用到自然语言处理、数据挖掘、决策分析、智能控制、图像处理等众多领域。本文建立的正态云模型的综合评价方法可以适用于任何分层次的评价体系的研究之中，可以作为基于模糊数学的评价方法，具有一定的权威性。

3. 本文建立的 MOTE0 和 NSGA3 多目标优化算法可以应用于许多科学领域，包括工程、经济和物流，其中需要在两个或多个相互冲突的目标之间进行权衡的情况下作出最优决策。分别涉及两个和三个目标的多目标优化问题的例子有：在购买汽车时降低成本，同时使舒适性最大化；在使车辆的燃料消耗和污染物排放最小化的同时将性能最大化。

4. LSTM 应用的领域包括：文本生成、机器翻译、语音识别、生成图像描述和视频标记等。2009 年，应用 LSTM 搭建的神经网络模型赢得了 ICDAR 手写识别比赛冠军。2015 年以来，在机械故障诊断和预测领域，相关学者应用 LSTM 来处理机械设备的振动信号。

参考文献

- [1]李辉,庞博,朱法华等.碳减排背景下我国与世界主要能源消费国能源消费结构与模式对比[J].环境科学,2022,43(11):5294-5304.DOI:10.13227/j.hjks.202112065.
- [2]李成,杨舒慧,吴芳等.“双碳”背景下中国能源消费碳排放与植被固碳的时空分异[J].中国环境科学,2022,42(04):1945-1953.DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2022.0095.
- [3]郭蕊.基于微分方程的中国碳排放量动态分析及预测[D].东北财经大学,2020.DOI:10.27006/d.cnki.gdbcu.2020.000899.
- [4]田立新,高琳琳.利用微分方程建立煤炭消耗及碳排放量预测模型[J].能源技术与管理,2012(02):161-164.
- [5]张绍阳.中国区域碳排放、碳足迹时空演化研究[D].贵州大学,2017.
- [6]周星.我国区域碳排放差异性及其初始碳配额测度研究[D].中国矿业大学,2017.
- [7]何永贵,刘江.基于组合赋权-云模型的电力物联网安全风险评估[J].电网技术,2020,44(11):4302-4309.
- [8]马丽叶,张涛,卢志刚等.基于变权可拓云模型的区域综合能源系统综合评价[J].电工技术学报,2022,37(11):2789-2799.
- [9]周淦,徐智,廖瑞金等.基于云理论和核向量空间模型的电力变压器套管绝缘状态评估[J].高电压技术,2013,39(05):1101-1106.
- [10]邹仁华,王毅超,邓元婧等.基于变权综合理论和模糊综合评价的多结果输出输电线路运行状态评价方法[J].高电压技术,2017,43(04):1289-1295.
- [11]卞建鹏,孙晓云,杨苏等.基于云模型的电力变压器风险评估及检修策略制定[J].高电压技术,2015,41(10):3342-3347.
- [12]刘云鹏,许自强,付浩川等.采用最优云熵改进可拓云理论的变压器本体绝缘状态评估方法[J].高电压技术,2020,46(02):397-405.
- [13]蒋海峰,张曼.基于混合半云模型的相关性风速及风电场并网可靠性分析[J].电力系统自动化,2020,44(22):127-133.
- [14]曹丽鹏,李志刚,王国玲等.配电网可靠性的云综合评判法[J].电工技术学报,2015,30(S1):418-421.
- [15]张友鹏,杨金凤.基于云模型和组合赋权法的 CTCS-3 级列控系统可靠性评价[J].铁道学报,2016,38(06):59-67.
- [16]何涛,马洁.基于云模型和组合赋权法的 CBTC 系统可靠性评价[J].重庆大学学报,2023,46(02):130-139.
- [17]程文茹.共享社会经济路径下中国居民生活碳排放量预测[D].兰州大学,2022.DOI:10.27204/d.cnki.glzhu.2022.001724.
- [18]张洋.基于 IPSO-LSTM 模型的中国能源消费碳排放预测研究[D].华北电力大学(北京),2021.DOI:10.27140/d.cnki.ghbbu.2021.001580.
- [19]梁彤.基于改进 CNN-LSTM 的注塑产品质量预测方法研究[D].西安理工大学,2023.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2023.000230.
- [20]寇克豪.基于 SOA-LSTM 的二氧化碳排放量预测与影响因素研究[D].江西财经大学,2022.DOI:10.27175/d.cnki.gjxcu.2022.001786.
- [21]杨学丽.基于 LSTM 的我国碳排放权交易市场价格动态预测研究[D].吉林大学,2022.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2022.007902.

- [22]杨茗铠,李海霞,刘子睿,赵泽斌.基于组合赋权与云模型的化工过程火灾爆炸风险评价方法研究[J].化学工程与装备,2023(02):241-243.
- [23]Zhang RenLong,Liu XiaoHong. A Novel Hybrid High-Dimensional PSO Clustering Algorithm Based on the Cloud Model and Entropy[J]. Applied Sciences,2023,13(3).
- [24]徐何静.考虑市场联动效应的中国碳交易价格预测研究[D].东华大学,2023.DOI:10.27012/d.cnki.gdhuu.2023.000661.
- [25]李方一,李楠,周琰等.基于多维数据与深度学习的区域发电碳排放因子预测研究[J].综合智慧能源,2023,45(08):11-17.

附表

附表 1 初始评价指标

综合指标	一级指标	二级指标
区域碳排放 量情况	人口	常住人口总量（万人）
	生产总值	GDP 总量（亿元） GDP 总量（亿元） 人均 GDP（万元/人） 生产总值-第一产业-农林消费部门（亿元） 生产总值-第二产业-总量（亿元） 生产总值-第二产业-能源供应部门（亿元） 生产总值-第二产业-工业消费部门（亿元） 生产总值-第三产业-总量（亿元） 生产总值-第三产业-交通消费部门（亿元） 生产总值-第三产业-建筑消费部门（亿元）
	能源消费量	能源消费总量（万 tce） 人均能耗（tce/元） 单位 GDP 能耗（tce/万元） 能源消费量-第一产业-农林消费部门（万 tce） 能源消费量-第二产业-总量（万 tce） 能源消费量-第二产业-能源供应部门-发电（万 tce） 能源消费量-第二产业-能源供应部门-供热（万 tce） 能源消费量-第二产业-能源供应部门-其他转换（万 tce） 能源消费量-第二产业-能源供应部门-损失（万 tce） 能源消费量-第二产业-工业消费部门（万 tce） 能源消费量-第三产业-总量（万 tce） 能源消费量-第三产业-交通消费部门（万 tce） 能源消费量-第三产业-建筑消费部门（万 tce） 能源消费量-居民生活-居民生活消费（万 tce）
	产业能耗结构	产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-煤炭（万 tce） 产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-油品（万 tce） 产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-天然气（万 tce） 产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-热力（万 tce） 产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-电力（万 tce） 产业能耗结构-第一产业-农林消费部门-其他能源（万 tce） 产业能耗结构-第二产业-总量-煤炭（万 tce） 产业能耗结构-第二产业-总量-油品（万 tce） 产业能耗结构-第二产业-总量-天然气（万 tce）

	产业能耗结构-第二产业-总量-热力（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-总量-电力（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-总量-其他能源（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-能源供应部门-煤炭（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-能源供应部门-油品（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-能源供应部门-天然气（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-能源供应部门-热力（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-能源供应部门-电力（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-能源供应部门-其他能源（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-工业消费部门-煤炭（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-工业消费部门-油品（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-工业消费部门-天然气（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-工业消费部门-热力（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-工业消费部门-电力（万 tce）
	产业能耗结构-第二产业-工业消费部门-其他能源（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-总量-煤炭（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-总量-油品（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-总量-天然气（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-总量-热力（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-总量-电力（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-总量-其他能源（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-交通消费部门-煤炭（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-交通消费部门-油品（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-交通消费部门-天然气（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-交通消费部门-热力（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-交通消费部门-电力（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-交通消费部门-其他能源（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-建筑消费部门-煤炭（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-建筑消费部门-油品（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-建筑消费部门-天然气（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-建筑消费部门-热力（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-建筑消费部门-电力（万 tce）
	产业能耗结构-第三产业-建筑消费部门-其他能源（万 tce）
	产业能耗结构-居民生活-居民生活消费-煤炭（万 tce）
	产业能耗结构-居民生活-居民生活消费-油品（万 tce）
	产业能耗结构-居民生活-居民生活消费-天然气（万 tce）
	产业能耗结构-居民生活-居民生活消费-热力（万 tce）

		产业能耗结构-居民生活-居民生活消费-电力（万 tce） 产业能耗结构-居民生活-居民生活消费-其他能源（万 tce）
	能耗品种结构	能耗品种结构-煤炭消费量-总量（万 tce） 能耗品种结构-煤炭消费量-发电（万 tce） 能耗品种结构-煤炭消费量-供热（万 tce） 能耗品种结构-煤炭消费量-其他加工转换（万 tce） 能耗品种结构-煤炭消费量-损失（万 tce） 能耗品种结构-煤炭消费量-其他消费（万 tce） 能耗品种结构-油品消费量-总量（万 tce） 能耗品种结构-油品消费量-发电（万 tce） 能耗品种结构-油品消费量-供热（万 tce） 能耗品种结构-油品消费量-其他加工转换（万 tce） 能耗品种结构-油品消费量-损失（万 tce） 能耗品种结构-油品消费量-其他消费（万 tce） 能耗品种结构-天然气消费量-总量（万 tce） 能耗品种结构-天然气消费量-发电（万 tce） 能耗品种结构-天然气消费量-供热（万 tce） 能耗品种结构-天然气消费量-其他加工转换（万 tce） 能耗品种结构-天然气消费量-损失（万 tce） 能耗品种结构-天然气消费量-其他消费（万 tce） 能耗品种结构-新能源热力-总量（万 tce） 能耗品种结构-新能源电力-总量（万 tce） 能耗品种结构-外地调入电-总量（万 tce） 能耗品种结构-其他新能源-总量（万 tce）
	碳排放量	碳排放总量（万 tCO ₂ ） 人均碳排放量（t CO ₂ /人） 单位能耗碳排放量（tCO ₂ /tce） 碳排放量-第一产业-农林消费部门（万 tCO ₂ ） 碳排放量-第二产业-能源供应部门（万 tCO ₂ ） 碳排放量-第二产业-工业消费部门（万 tCO ₂ ） 碳排放量-第三产业-总量（万 tCO ₂ ） 碳排放量-第三产业-交通消费部门（万 tCO ₂ ） 碳排放量-第三产业-建筑消费部门（万 tCO ₂ ） 碳排放量-居民生活-居民生活消费（万 tCO ₂ ） 碳排放量-外地调入电力（万 tCO ₂ ）
	能源消费部门碳排放因子	能源消费部门碳排放因子-第一产业-农林消费部门-煤炭（tCO ₂ /tce） 能源消费部门碳排放因子-第一产业-农林消费部门-油品（tCO ₂ /tce）

	能源消费部门碳排放因子-第一产业-农林消费部门-天然气 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第一产业-农林消费部门-热力 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第一产业-农林消费部门-电力 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第一产业-农林消费部门-其他能源 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第二产业-工业消费部门-煤炭 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第二产业-工业消费部门-油品 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第二产业-工业消费部门-天然气 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第二产业-工业消费部门-热力 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第二产业-工业消费部门-电力 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第二产业-工业消费部门-其他能源 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-交通消费部门-煤炭 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-交通消费部门-油品 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-交通消费部门-天然气 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-交通消费部门-热力 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-交通消费部门-电力 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-交通消费部门-其他能源 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-建筑消费部门-煤炭 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-建筑消费部门-油品 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-建筑消费部门-天然气 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-建筑消费部门-热力 (tCO ₂ /tce)
	能源消费部门碳排放因子-第三产业-建筑消费部门-电力 (tCO ₂ /tce)

		能源消费部门碳排放因子-第三产业-建筑消费部门-其他能源 (tCO2/tce) 能源消费部门碳排放因子-居民生活-居民生活消费-煤炭 (tCO2/tce) 能源消费部门碳排放因子-居民生活-居民生活消费-油品 (tCO2/tce) 能源消费部门碳排放因子-居民生活-居民生活消费-天然气 (tCO2/tce) 能源消费部门碳排放因子-居民生活-居民生活消费-热力 (tCO2/tce) 能源消费部门碳排放因子-居民生活-居民生活消费-电力 (tCO2/tce) 能源消费部门碳排放因子-居民生活-居民生活消费-其他能源 (tCO2/tce)
	能源供应部门碳排放因子	能源供应部门碳排放因子-发电-煤炭 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-发电-油品 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-发电-天然气 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-发电-热力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-发电-电力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-发电-其他能源 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-供热-煤炭 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-供热-油品 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-供热-天然气 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-供热-热力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-供热-电力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-供热-其他能源 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-其他转换-煤炭 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-其他转换-油品 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-其他转换-天然气 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-其他转换-热力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-其他转换-电力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-其他转换-其他能源 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-损失-煤炭 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-损失-油品 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-损失-天然气 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-损失-热力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-损失--电力 (tCO2/tce) 能源供应部门碳排放因子-损失-其他能源 (tCO2/tce)
	外地调入电力碳排放因子	外地调入电力碳排放因子-外地调入电力碳排放因子-tCO2/tce

附表 2

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
人口	7869.3 4	8022.9 9	8119.8 1	8192.4 4	8281.0 9	8315.1 1	8381.4 7	8423.5 0	8446.1 9	8469.0 9	8477.2 6
生产总值 GDP 总量	41383. 87	45952. 65	50660. 20	55580. 11	60359. 43	65552. 00	70665. 71	75752. 20	80827. 71	85556. 13	88683. 21
单位 GDP 能耗	0.57	0.58	0.55	0.51	0.47	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.35
能源消费量 农林消费部 门	345.36	393.87	448.95	362.18	383.72	429.37	433.46	440.49	457.99	438.58	423.78
能源消费量 能源供应部 门	5800.3 9	7973.6 1	8374.6 3	7541.3 3	6651.6 0	7019.7 7	7205.1 2	7485.2 4	7457.0 0	7086.5 6	6453.2 5
能源消费量 工业消费部 门	14312. 68	15171. 86	15494. 59	16347. 81	17018. 53	17242. 19	17724. 55	17832. 32	18123. 66	19109. 55	18872. 74
能源消费量 交通消费部 门	1398.2 6	1494.7 4	1618.1 5	1743.6 7	1915.8 8	2019.2 9	2083.5 9	2187.9 6	2324.6 5	2482.9 3	2484.4 7
能源消费量 建筑消费部 门	534.58	620.83	690.81	738.21	728.32	756.83	794.94	861.24	976.14	1039.4 6	1023.1 5
能源消费量 居民生活消 费	1148.0 5	1205.1 3	1372.0 9	1469.9 1	1472.4 5	1566.1 6	1706.3 1	1862.6 4	2033.6 9	2070.4 3	2180.6 0
非化石能源 消费比重	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03
碳排放因子 农林消费部 门	2.59	2.62	2.60	2.78	2.66	2.71	2.79	2.83	2.83	2.91	2.92
碳排放因子 能源供应部 门	0.37	0.41	0.49	0.47	0.52	0.51	0.56	0.66	0.86	1.16	1.21
碳排放因子 工业消费部 门	3.16	3.49	3.49	3.19	3.01	2.96	2.96	2.97	2.90	2.84	2.81
碳排放因子 交通消费部 门	2.19	2.19	2.20	2.21	2.17	2.18	2.19	2.21	2.20	2.19	2.20

碳排放因子 建筑消费部 门	5.29	5.32	5.19	5.34	4.83	5.17	5.34	5.45	5.43	5.48	5.33
碳排放因子 居民生活消 费	3.78	3.82	3.75	3.89	3.37	3.51	3.59	3.60	3.58	3.59	3.46
碳排放量 碳排放量总 量	56216. 89	70365. 38	73691. 86	65597. 81	63458. 36	64665. 19	66704. 98	68901. 93	69585. 23	71072. 64	70247. 32

附表 3 2021-2060 年雄心情景下相关数据

年份	GDP	人口	能源消费量	单位 GDP 能耗	非化石能源消费比重
2021	94595.43	8457.85	31639.82	0.3345	3.39
2022	100507.64	8404.99	31454.87	0.3130	6.35
2023	106419.86	8359.46	31340.84	0.2945	9.31
2024	112332.07	8293.08	31013.92	0.2761	12.34
2025	118244.29	8251.87	30936.47	0.2616	15.27
2026	124156.50	8165.91	30410.09	0.2449	18.29
2027	130068.71	8126.43	30343.71	0.2333	21.25
2028	135980.93	8044.15	29851.42	0.2195	24.18
2029	141893.14	7946.15	29204.74	0.2058	27.55
2030	147805.36	7890.34	28971.04	0.1960	30.18
2031	153717.57	7887.65	29250.29	0.1903	31.64
2032	159629.79	7835.06	29039.74	0.1819	33.10
2033	165542.00	7781.27	28814.51	0.1741	34.56
2034	171454.21	7728.69	28598.04	0.1668	36.01
2035	177366.43	7676.11	28378.54	0.1600	37.47
2036	184461.09	7618.30	28130.99	0.1525	38.93
2037	191555.74	7554.40	27823.18	0.1452	40.39
2038	198650.40	7489.11	27499.81	0.1384	41.84
2039	205745.06	7430.34	27234.97	0.1324	43.30
2040	212839.72	7366.55	26920.64	0.1265	44.79
2041	219934.37	7320.30	26765.23	0.1217	47.46
2042	227029.03	7264.77	26520.74	0.1168	50.12
2043	234123.69	7211.04	26289.29	0.1123	52.79
2044	241218.34	7158.79	26067.71	0.1081	55.46
2045	248313.00	7106.53	25842.50	0.1041	58.13
2046	255407.66	7054.28	25613.65	0.1003	60.79
2047	262502.32	7002.03	25381.17	0.0967	63.46
2048	269596.97	6944.98	25102.91	0.0931	66.13
2049	276691.63	6877.41	24729.82	0.0894	68.79
2050	283786.29	6825.31	24489.01	0.0863	71.46
2051	290880.94	6773.21	24244.56	0.0833	73.45

2052	297975.60	6721.11	23996.48	0.0805	75.43
2053	305070.26	6669.01	23744.77	0.0778	77.42
2054	312164.92	6616.90	23489.42	0.0752	79.41
2055	319259.57	6564.80	23230.43	0.0728	81.39
2056	326354.23	6512.70	22967.82	0.0704	83.38
2057	333448.89	6460.60	22701.56	0.0681	85.37
2058	340543.54	6408.50	22431.67	0.0659	87.35
2059	347638.20	6356.40	22158.15	0.0637	89.34
2060	354732.86	6304.29	21880.99	0.0617	91.33